MENSURATION-2D

द्विमीय क्षेत्रमिति

CLASS NOTES

What is Mensuration / क्षेत्रमिति क्या है?

The literal meaning of the word Mensuration is 'to measure'. It is a branch of mathematics that deals with the measurement of perimeter, area and volume of the different geometrical figures.

क्षेत्रमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'मापना'। यह गणित की एक शाखा है जो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की परिधि, क्षेत्रफल और आयतन के माप से संबंधित है।

The mensuration is divided in the following two parts :

क्षेत्रमिति को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है :

(i) Two-dimension mensuration

द्विविमीय क्षेत्रमिति

(ii) Three-dimension mensuration

त्रिविमीय क्षेत्रमिति

In two-dimension mensuration we will study the two-dimension figures (plane figures), like triangle, quadrilateral, polygon, circle etc.

द्विविमीय क्षेत्रमिति में हम द्विविमीय आकृतियों (समतल आकृति) जैसे-त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त आदि का अध्ययन करते हैं।

In three-dimension mensuration we will study the three-dimension figures like cube, cuboid, cylinder, cone, frustum, sphere, hemisphere, Prism, Pyramid etc.

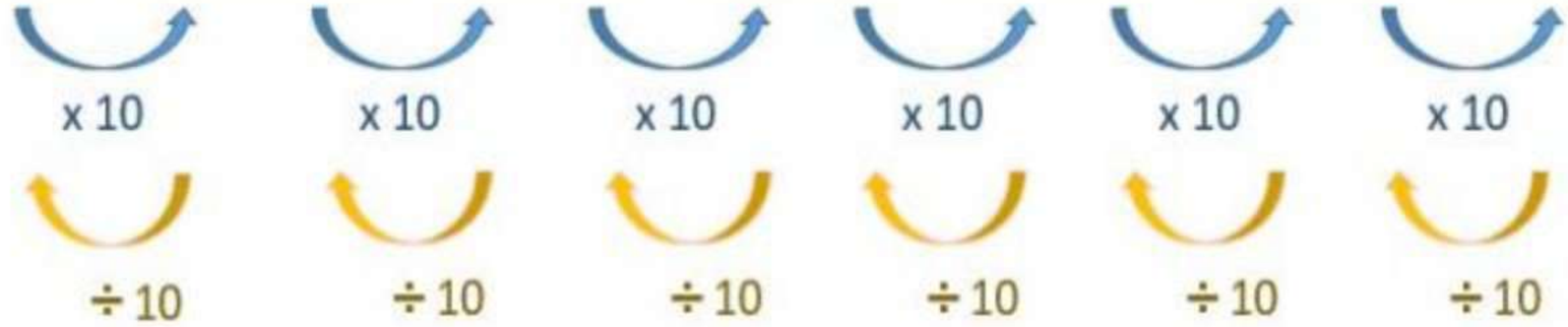
त्रिविमीय क्षेत्रमिति में हम त्रिविमीय आकृतियों जैसे- घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्द्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड आदि का अध्ययन करते हैं।

In mensuration, Pythagorean triplets and divisibility tricks will be used.

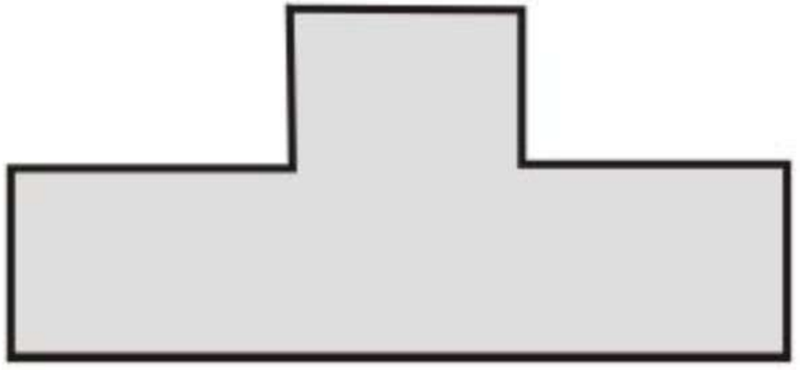
क्षेत्रमिति में हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट और विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करेंगे।

UNITS

Kilo	Hecto	Deka/Deca	(Unit)	Deci	Centi	Milli
Kilometer	Hectometer	Dekameter	Meter	Decimeter	Centimeter	Millimeter



What is Area / क्षेत्रफल क्या है?



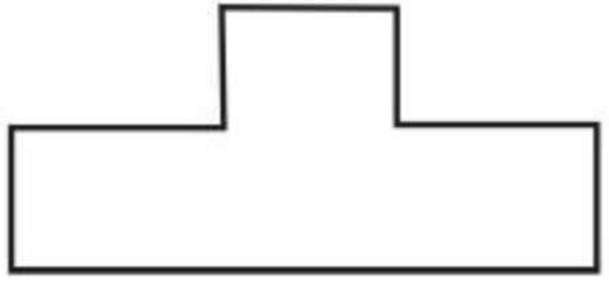
The area can be defined as the space occupied by a flat shape or the surface of an object.

The area of a figure is the number of unit squares that cover the surface of a closed figure. Area is measured in square units such as square centimeters, square meter, etc.

क्षेत्रफल को किसी एक चपटे आकार या किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरे गये स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

किसी आकृति का क्षेत्रफल उसकी बंद सतह द्वारा घेरे गए वर्ग मात्रकों की संख्या है। क्षेत्रफल को वर्ग मात्रकों में मापा जाता है जैसे की वर्ग सेंटीमीटर, वर्गमीटर आदि।

What is Perimeter / परिमाप क्या है?



Perimeter can be defined as the path or the boundary that surrounds a figure . It can also be defined as the length of the outline of a shape.

परिमाप को किसी आकृति को घेरने वाले पथ या परिसीमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे किसी आकृति की परिसीमा की लंबाई के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

2D-Mensuration/ द्विविमीय क्षेत्रमिति

In this section, we will study the measurements of perimeter and area of figures which lie on a plane.

इस भाग में हम एक ही समतल में स्थित आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल की माप का अध्ययन करेंगे।

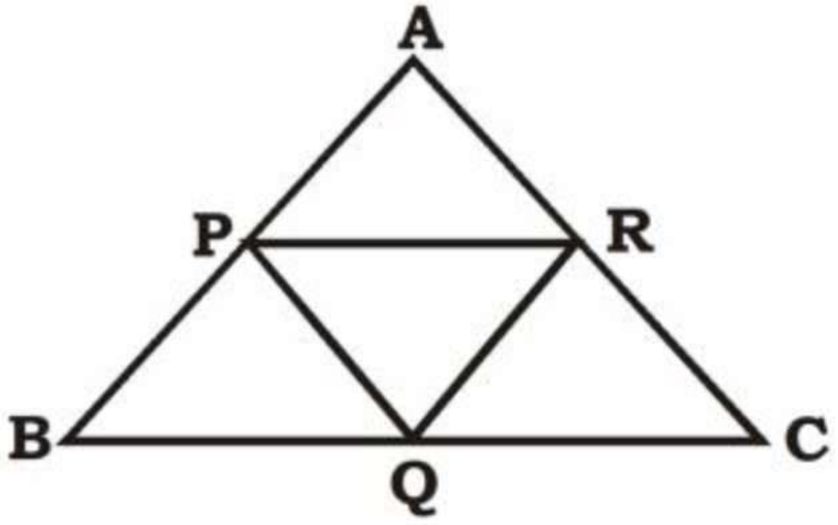
2D

- Triangle
- Quadrilateral
- Circle
- Polygon

3D

- Cube / Cuboid
- Cylinder
- Cone
- Prism
- Pyramid

Triangle/त्रिभुज

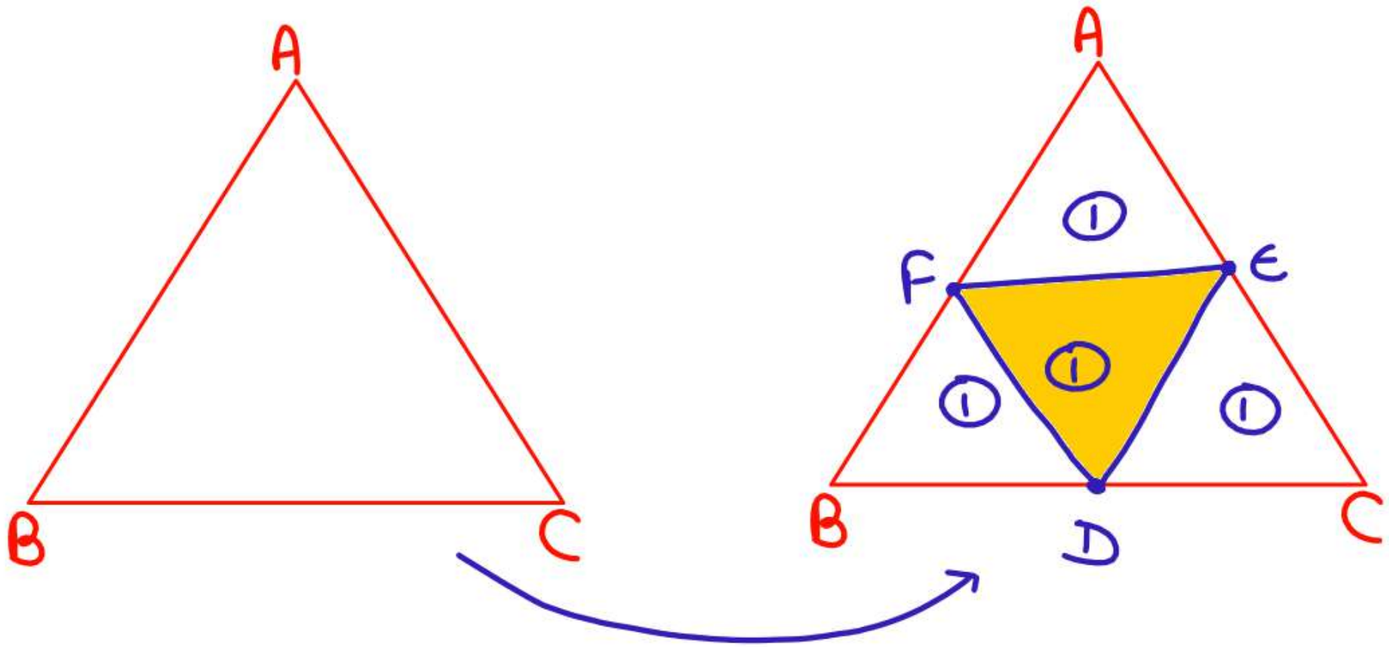


The perimeter and the area of a triangle made by joining the mid-points of the sides will be half of original perimeter and one-fourth of the original area respectively.

भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः मूल परिमाप का आधा और मूल क्षेत्रफल का एक-चौथाई होगा।

If P, Q and R be the mid-point of AB, BC and AC, respectively, then

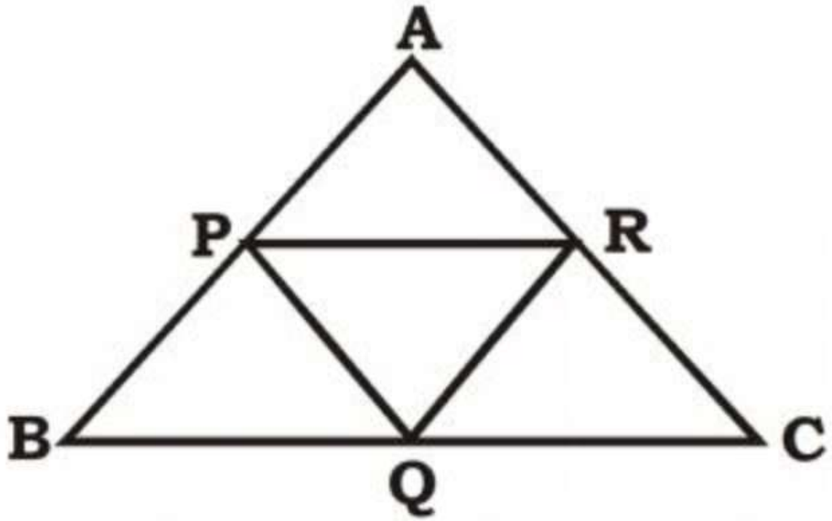
यदि **P, Q** और **R** क्रमशः भुजाओं **AB, BC** और **AC** के मध्य बिन्दु हो, तो

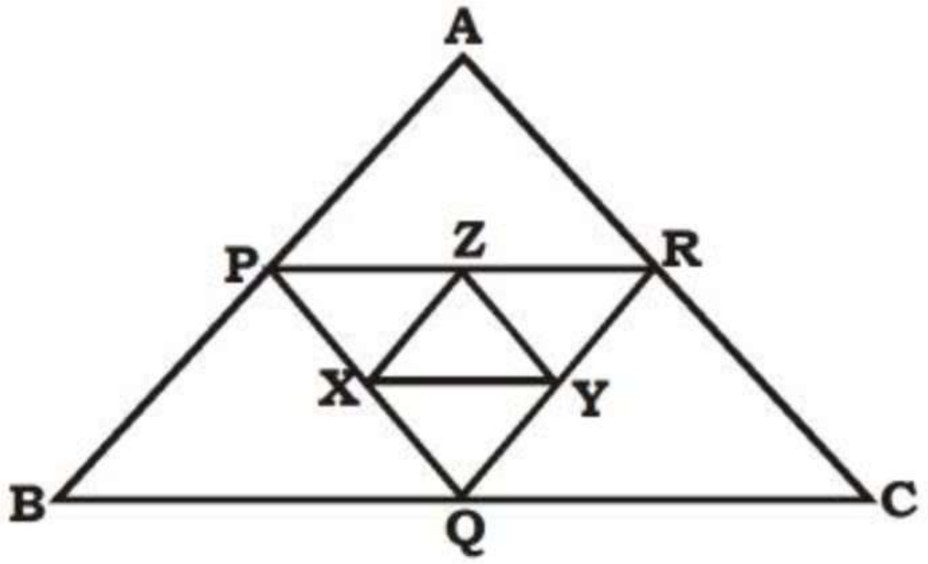


	$\triangle ABC$	$\triangle DEF$
Perimeter	P	$\frac{P}{2}$
Area	A	$\frac{A}{4}$

(a) The perimeter of ΔPQR

$$= \frac{1}{2} \times \text{Perimeter of triangle ABC}$$





(c) **Let a triangle PQR is formed by joining the mid-points of the sides of ΔABC, then again a ΔXYZ is formed by joining the mid-points fo the sides of ΔPQR, if this process continue till infinite, then**

मान लीजिए कि **ΔABC** की भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज **PQR** बनता है, फिर **PQR** की भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाकर एक **ΔXYZ** बनता है, यदि यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहे, तो

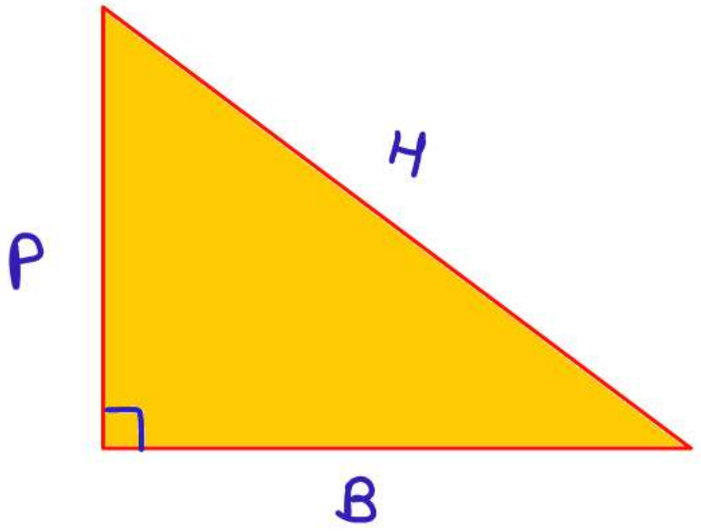
(i) **The area of all triangles/**सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल

$$= \frac{4}{3} \times \text{Area of } \Delta ABC$$

(ii) **The perimeter of all triangles/**सभी त्रिभुजों का परिमाप **= 2 × Perimeter of ΔABC**

Pythagorus Theorem

$$P^2 + B^2 = H^2$$



Pythagorus Triplet

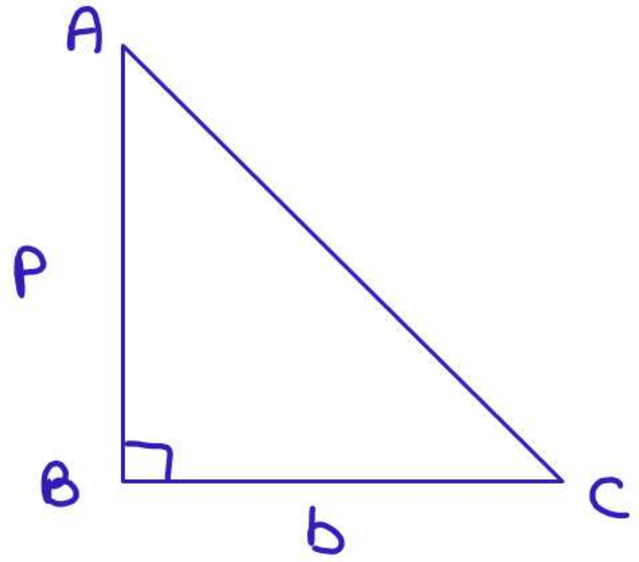
$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

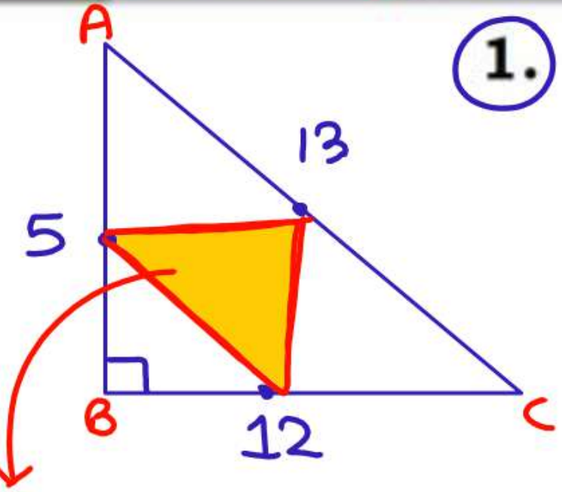
(3,4,5)	(9,40,41)
(5,12,13)	(11,60,61)
(6,8,10)	(20,21,29)
(7,24,25)	
(8,15,17)	
(9,12,15)	

$$\text{area} = \frac{1}{2} \times \text{Base} \times \text{Height}$$

or

$$\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{लम्ब}$$





1.

A triangle has its sides 5 cm, 12 cm and 13 cm. What will be the area of the triangle formed by joining the mid point of the three sides?

एक त्रिभुज की भुजाएँ 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?

SSC MTS 14/09/2023 (Shift-02)

$\frac{1}{4} \times \Delta ABC$

$= \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = \frac{15}{2}$

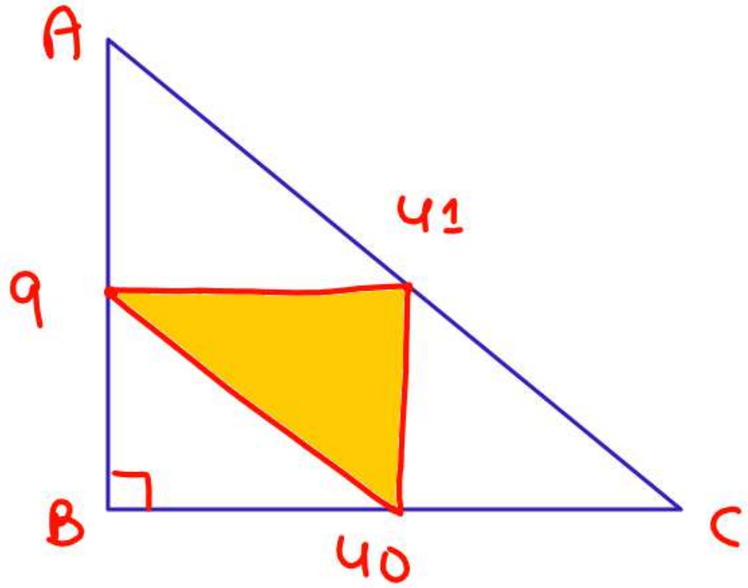
$= 7\frac{1}{2}$

(a) 15 cm^2

(b) $13\frac{1}{2}$ cm^2

(c) $7\frac{1}{2}$ cm^2

(d) $19\frac{1}{2}$ cm^2



$$\text{Ans} = \frac{1}{\cancel{4}} \times \frac{1}{\cancel{2}} \times 9 \times \cancel{40}^{5}$$

$$= 45$$

Perimeter

$$\text{Sum} = P + \frac{P}{2} + \frac{P}{4} + \frac{P}{8} \cdots \cdots \infty$$

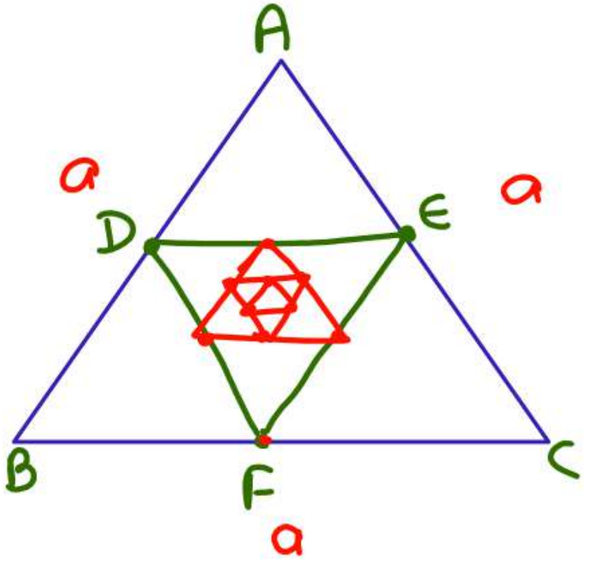
$$= P\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \cdots \cdots \infty\right)$$

$$= P\left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}}\right)$$

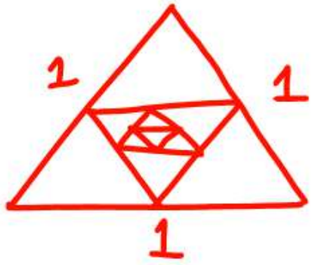
$$= P \times \left(\frac{1}{\frac{1}{2}}\right)$$

$$= P \times 2$$

$$= 2P \quad \text{or} \quad 2 \times 3a = \underline{\underline{6a}}$$



$$S_\infty = \frac{a}{1-r}$$



Sum = 2P
= 2×3
= 6

2. Consider an equilateral triangle of a side of unit length. A new equilateral triangle is formed by joining the mid-points of one, then a third equilateral triangle is formed by joining the mid-point of seconds. The process is continued. The perimeter of all triangle, thus formed is:

इकाई लंबाई की भुजा के एक समबाहु त्रिभुज में मध्य-बिंदुओं को मिलाकर एक नया समबाहु त्रिभुज बनता है, फिर दूसरे के मध्य-बिंदुओं को मिलाकर एक तीसरा समबाहु त्रिभुज बनता है। प्रक्रिया जारी रहती है। इस प्रकार बने सभी त्रिभुजों का परिमाप है:

(a) 2 unts **(b) 3 units**
(c) 6 units **(d) Infinity**

If the lengths of the perpendiculars drawn from a point inside an equilateral triangle to its sides are P_1, P_2 and P_3, then

यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिन्दु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई P_1, P_2 और P_3 हो, तो

(a) $P_1 + P_2 + P_3 = \dfrac{\sqrt{3}a}{2} = h$ **(height)**

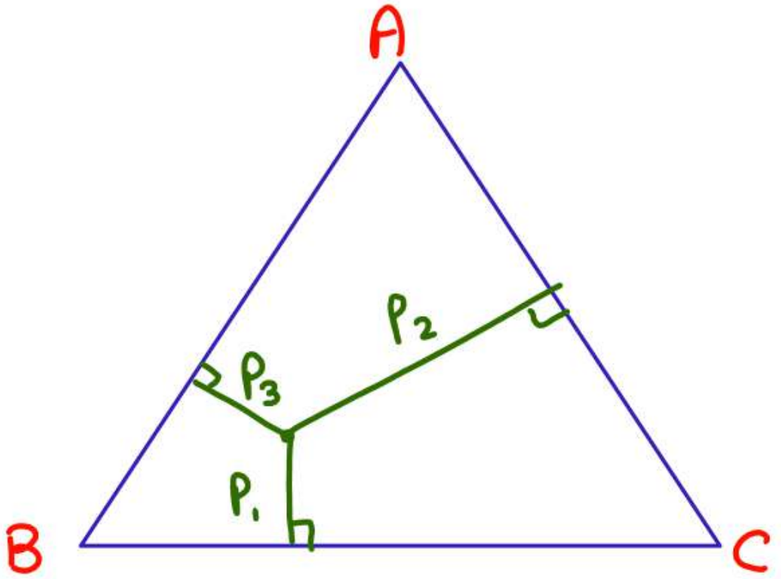
(b) Area of the equilateral triangle

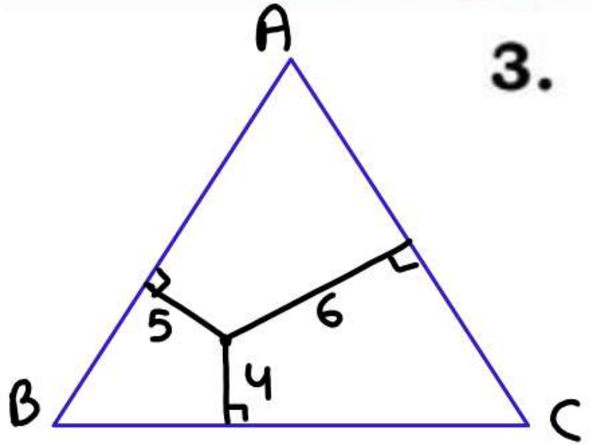
$$= \frac{(P_1 + P_2 + P_3)^2}{\sqrt{3}}$$

$$p_1 + p_2 + p_3 = H$$

or

$$p_1 + p_2 + p_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$





$(4+5+6) = \frac{\sqrt{3}}{2}\, a$

$\Rightarrow \frac{15 \times 2}{\sqrt{3}} = a$

$\text{Area} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{15 \times 15 \times 2 \times 2}{3}$

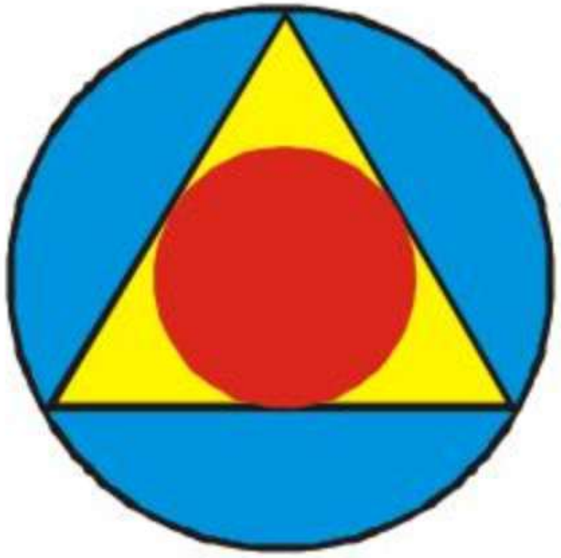
$= 75\sqrt{3}$

3. **If the length of the three perpendiculars from a point in the interior of an equilateral triangle to the sides are 4 cm, 5 cm and 6 cm, then find the area of the triangle.**

यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अन्दर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर खींचे गये लम्ब की लम्बाइयां 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(a) $50\sqrt{3}$ cm^2 (b) $75\sqrt{3}$ cm^2

(c) 225 cm^2 (d) 100 cm^2



- **In equilateral Δ,**

  If r = inradius (अंत:त्रिज्या)

  R = circumradius (परित्रिज्या)

  S = Side of equilateral triangle

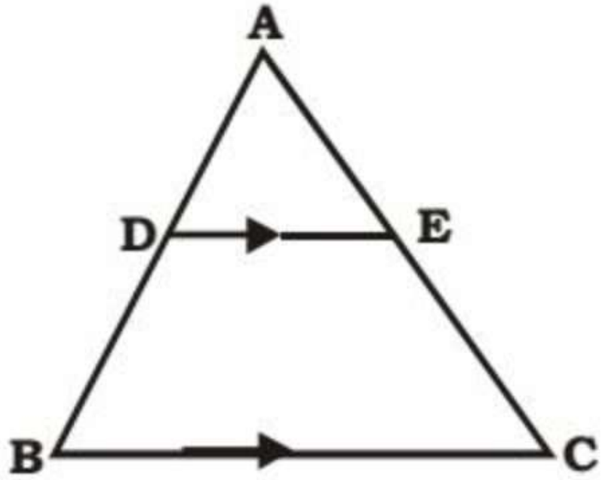
  (समबाहु त्रिभुज की भुजाएँ)

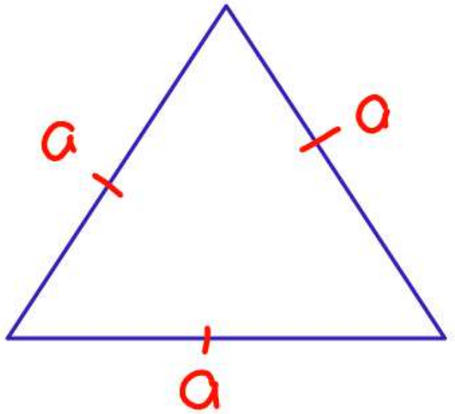
  (i) Find : $\frac{r}{R}$

  (ii) $\frac{\text{Area of incircle}}{\text{Area of circumcircle}}$

  (iii) Find the ratio of r : S : R

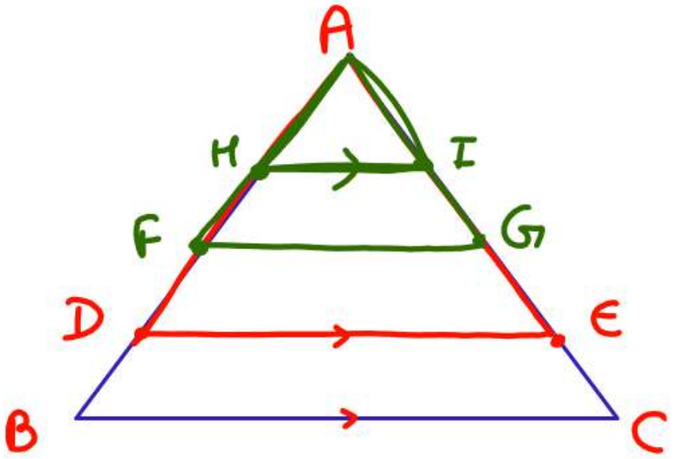
- **ABC is an equilateral triangle (समबाहु त्रिभुज) & DE || BC, then ΔADE is also equilateral.**

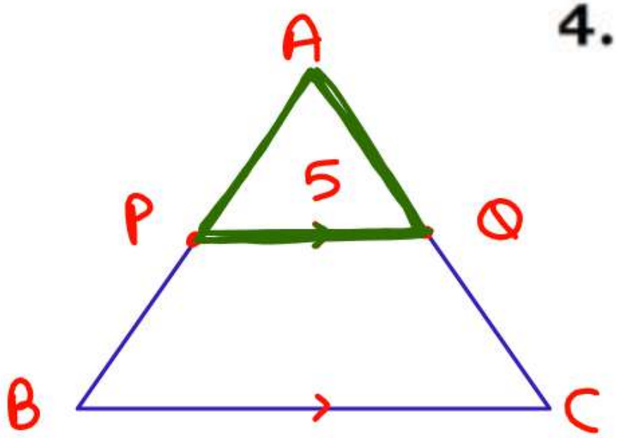




$$P = 3a$$

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$





$$\text{area} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 5 \times 5$$

$$= \frac{25}{4}\sqrt{3}$$

4. **ABC is an equilateral triangle, P and Q are two points on AB and AC respectively such that PQ ||BC. If PQ = 5 cm, then area of ΔAPQ is:**

ΔABC एक समबाहु त्रिभुज है। बिंदु P और Q क्रमश: AB तथा AC पर इस तरह स्थित हैं कि PQ||BC, यदि PQ = 5 सेमी है, तो ΔAPQ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(a) $\frac{25}{4}$ cm²

(b) $\frac{25}{\sqrt{3}}$ cm²

(c) $\frac{25\sqrt{3}}{4}$ cm²

(d) $25\sqrt{3}$ cm²

Area of Triangle/ त्रिभुज का क्षेत्रफल

❖ **Area : The area of a triangle is denoted by the symbol Δ and can be calculated by the following five methods:**

क्षेत्रफल : त्रिभुज का क्षेत्रफल Δ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और निम्नलिखित पाँच विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।

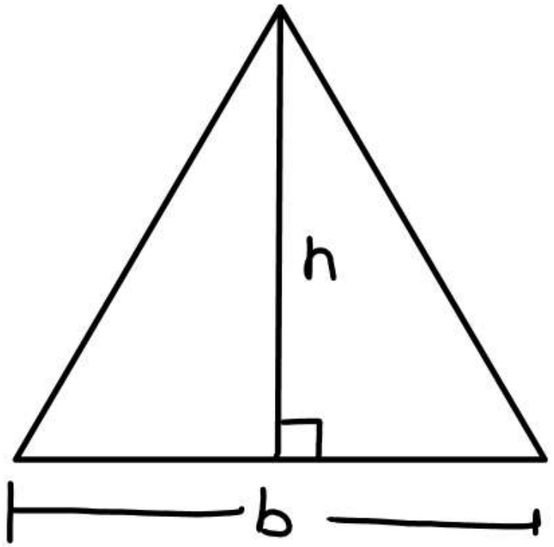
(i) Area/क्षेत्रफल = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

- **If a = b = c (i.e., triangle is equilateral)**

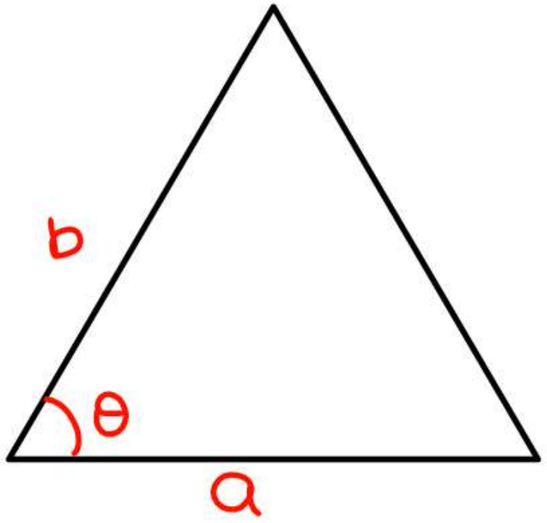
  Area of triangle = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{Side})^2$

- **If AB = AC = a & BC = b (i.e., triangle is isosceles)**

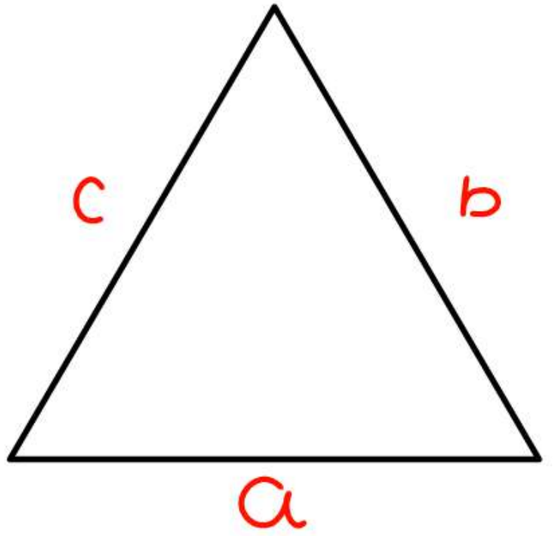
  Aera of triangle = $\frac{b}{4} \times \sqrt{4a^2 - b^2}$



$$\text{area} = \frac{1}{2} \times b \times h$$



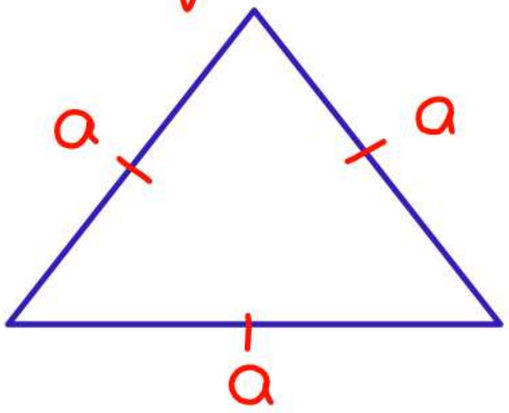
$$\text{area} = \frac{1}{2} ab \sin\theta$$



$$s = \frac{a+b+c}{2}$$

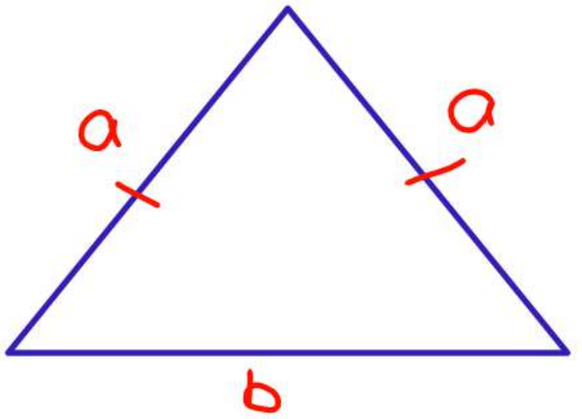
$$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

For Equilateral



$$\text{area} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

For Isosceles



$$\Delta = \frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2}$$

$S = \frac{24+17+9}{2} = 25$

$\Delta = \sqrt{25 \times 1 \times 8 \times 16}$

$= 5 \times 4 \times 2\sqrt{2}$

$= 40\sqrt{2}$

5. What is the area of a triangle (in cm^2) having sides of length 24 cm, 17 cm and 9 cm?

एक त्रिभुज का क्षेत्रफल (सेमी^{2} में) जिसकी भुजाएँ 24 सेमी, 17 सेमी और 9 सेमी हैं, क्या है?

DP CONSTABLE 14/11/2023 (Shift-02)

(a) $40\sqrt{2}$ **(b) $35\sqrt{2}$**

(c) $20\sqrt{2}$ **(d) $38\sqrt{2}$**

6. If the base of an equilateral triangle is 8 cm, then find its area.

यदि एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

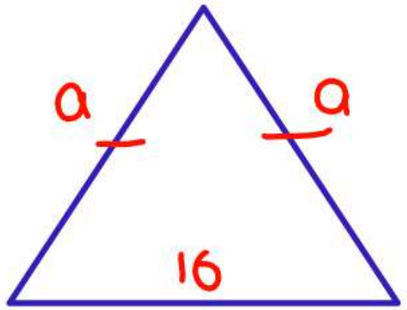
DPHC AWO/TPO 27/10/2022 (Shift-01)

(a) $16\sqrt{3}$ cm²
(b) $8\sqrt{3}$ cm²
(c) $16\sqrt{2}$ cm²
(d) $8\sqrt{2}$ cm²

$$\text{Area} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 8^2 \times 8$$

$$= 16\sqrt{3}$$



$2a + 16 = 50$

~~$2a = 34$~~ 17

$$\text{Area} = \frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2}$$

$$= \frac{16}{4}\sqrt{4 \times 17^2 - 16^2}$$

$$= 4 \times 30 = 120$$

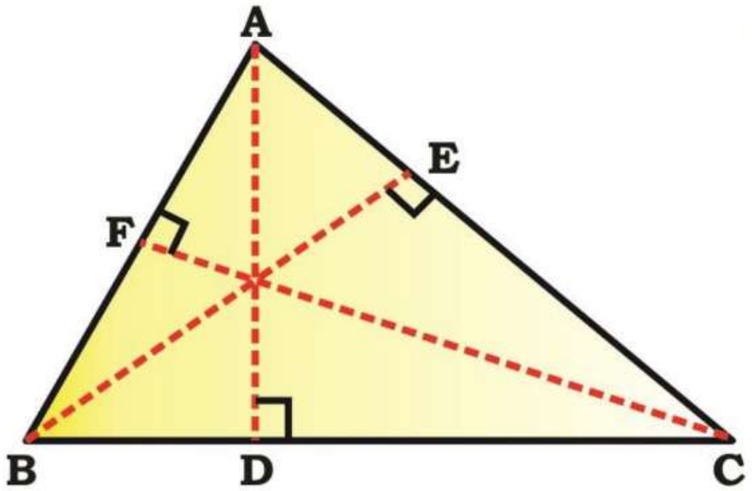
7. The unequal side of an isosceles triangle is 16 cm and the perimeter is 50 cm. What is the area (in cm²) of the triangle?

एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई 16 सेमी और परिमाप 50 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात करें।

DP Head Constable 13/10/2022 (Shift-03)

(a) 120 cm² **(b) 200 cm²**

(c) 240 cm² **(d) 136 cm²**



(ii) Area = $\frac{1}{2}$ × side × corresponding height

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$ × भुजा × संगत ऊँचाई

$$\Delta = \frac{1}{2} \times BC \times AD = \frac{1}{2} \times AC \times BE = \frac{1}{2} \times AB \times CF$$

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times 8 \times 16$$

$$= 64$$

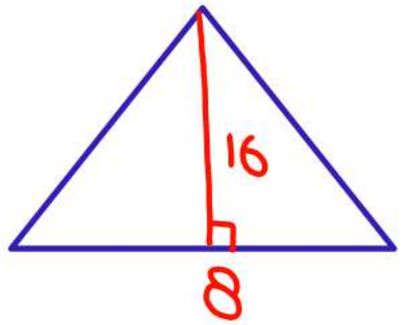
8. What is the area of a triangle with base 8 m and height 16 m?

8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊँचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

UP CONSTABLE 23/08/2024 (Shift-02)

(a) 32 m² **(b) 128 m²**

(c) 15 m² **(d) 64 m²**

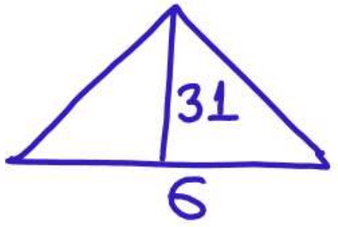


$L+4L+7=37$

$5L=30$

$L=6$

9. If the base of a triangle is L cm, height is (4L+7) cm and sum of the base and height is 37 cm, then find the area of the triangle.



यदि किसी त्रिभुज का आधार L सेमी है, ऊंचाई (4L+7) सेमी है और आधार और ऊंचाई का योग 37 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

$\text{Area} = \frac{1}{2} \times 6 \times 31 = 93$

DP CONSTABLE 24/11/2023 (Shift-01)

(a) 75 cm^2 (b) 82 cm^2

(c) 105 cm^2 (d) 93 cm^2

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\frac{1}{2} B_1 H_1}{\frac{1}{2} B_2 H_2}$$

$$\frac{7}{25} \frac{420}{1500} = \frac{8}{7.5} \frac{600 \times h_1}{\times h_2}$$

$$\frac{7}{200} = \frac{h_1}{h_2}$$

10. Area of the first triangle is 420 cm² and its base is 60 cm, whereas, area of the second triangle is 1500 cm² and its base is 7.5 cm. What will be the ratio of the height of the first triangle to that of the second triangle?

पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेमी² है और इसका आधार 60 सेमी है, जबकि, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500 सेमी² है और इसका आधार 7.5 सेमी है। दूसरे पहले। त्रिभुज से पहले त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? दूसरे

DP CONSTABLE 02/12/2023 (Shift-02)

(a) 6 : 325
(b) 7 : 250
(c) 5 : 240
(d) 7 : 200 ✓

$36 = \frac{1}{2} \times b \times 9$

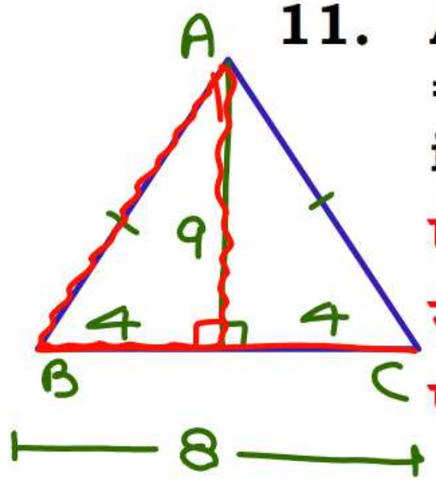
$8 = b$

$AB = \sqrt{4^2 + 9^2}$

$= \sqrt{16 + 81}$

$= \sqrt{97}$

$P = 8 + 2\sqrt{97}$



11. An isosceles triangle ABC with altitude AD = 9 cm, AB = AC, area is 36 cm². What is its perimeter?

एक समद्विबाहु त्रिभुज **ABC** जिसकी ऊँचाई **AD = 9** सेमी, **AB = AC**, का क्षेत्रफल 36 सेमी² है। इसका परिमाप क्या है?

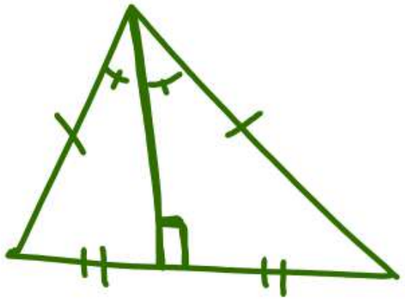
DP CONSTABLE 29/11/2023 (Shift-01)

(a) $4 + 2\sqrt{97}$ cm

(b) $10 + \sqrt{97}$ cm

(c) $6 + 2\sqrt{97}$ cm

(d) $8 + 2\sqrt{97}$ cm



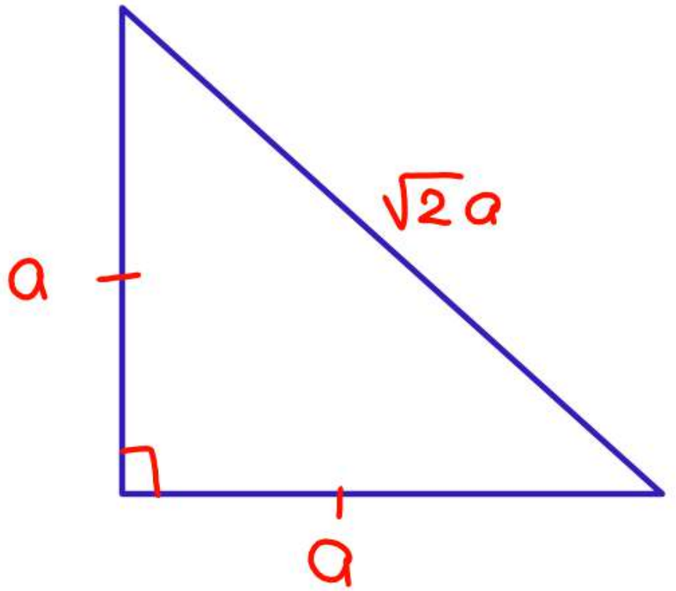
$$P = a + a + \sqrt{2}a$$

$$= 2a + \sqrt{2}a$$

$$\boxed{P = \sqrt{2}a(\sqrt{2}+1)}$$

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times a \times a$$

$$= \frac{a^2}{2}$$



$\sqrt{2}a(\sqrt{2}+1) = 16$

$a = \frac{16}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)}$

$\text{area} = \frac{a^2}{2} = \frac{16 \times 16}{2(2+1+2\sqrt{2})} \times \frac{1}{2}$

$= \frac{64}{(3+2\sqrt{2})} = 64(3-2\sqrt{2})$

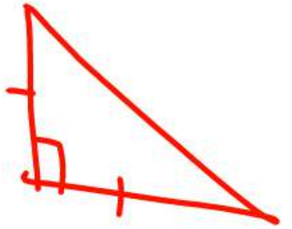
12. The area of an isosceles right-angled triangle whose perimeter is 16 cm is:

उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 16 सेमी है?

DP Head Constable 12/10/2022 (Shift-03)

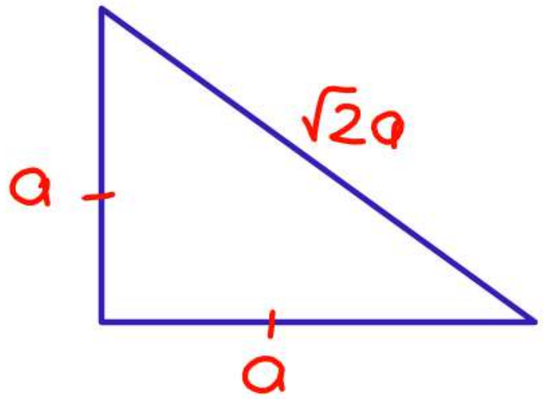
(a) $32\left(5-\sqrt{2}\right)\text{cm}^2$ **(b)** $64\left(3-3\sqrt{3}\right)\text{cm}^2$

(c) $56\left(3-\sqrt{2}\right)\text{cm}^2$ **(d)** $64\left(3-2\sqrt{2}\right)\text{cm}^2$



$$\sqrt{2}a(\sqrt{2}+1)=20$$

$$\therefore\ a=\frac{20}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)}$$



$$\text{Area}=\frac{a^2}{2}=\frac{\overset{10}{\cancel{20}}\times\overset{10}{\cancel{20}}}{\cancel{2}(2+1+2\sqrt{2})}\times\cancel{\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{100}{(3+2\sqrt{2})}=\underline{100(3-2\sqrt{2})}$$

$P=20$

$A=?$

13. **In an isosceles right-angled triangle, the perimeter is 49 metres. Find its area (in m^2).**

एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप **49 m** है। इसका क्षेत्रफल **(m^2 में)** ज्ञात कीजिए।

DP Head Constable 13/10/2022 (Shift-02)

(a) 108.05 **(b) 102.98**

(c) 103.96 **(d) 101.96**

$\sqrt{2}a(\sqrt{2}+1) = 49$

$a = \frac{49}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)}$

$\text{Area} = \frac{49 \times 49}{2(3+2\sqrt{2})} \times \frac{1}{2}$

$= \frac{2401}{4}(3-2\sqrt{2})$

$= 600 \times 0.172$

$= 103.2$

$(3-2\sqrt{2})$

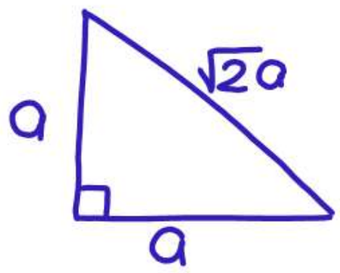
$= (3-2\times1.414)$

$= (3-2.828)$

$= (0.172)$

$\sqrt{2}a = 10$

$a = \frac{10}{\sqrt{2}}$



$\therefore$ area $= \frac{a^2}{2} = \left(\frac{\frac{100}{2}}{2}\right) = \frac{100}{4} = 25$

14. An isosceles right-angled triangle has hypotenuse length as 10 units. What is the area of the triangle (in square units)?

एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 10 इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) क्या है?

DP CONSTABLE 20/11/2023 (Shift-03)

(a) $50\sqrt{2}$ sq.unit **(b) 25sq.unit**

(c) $25\sqrt{2}$ sq.unit **(d) 50sq.unit**

$\sqrt{2}a(\sqrt{2}+1) = 8(\sqrt{2}+1)$

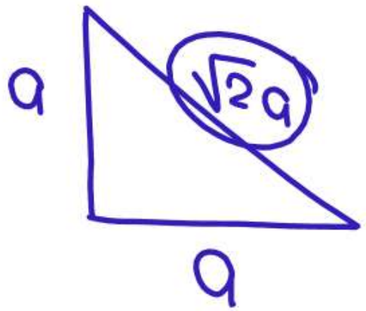
$\sqrt{2}a = 8$

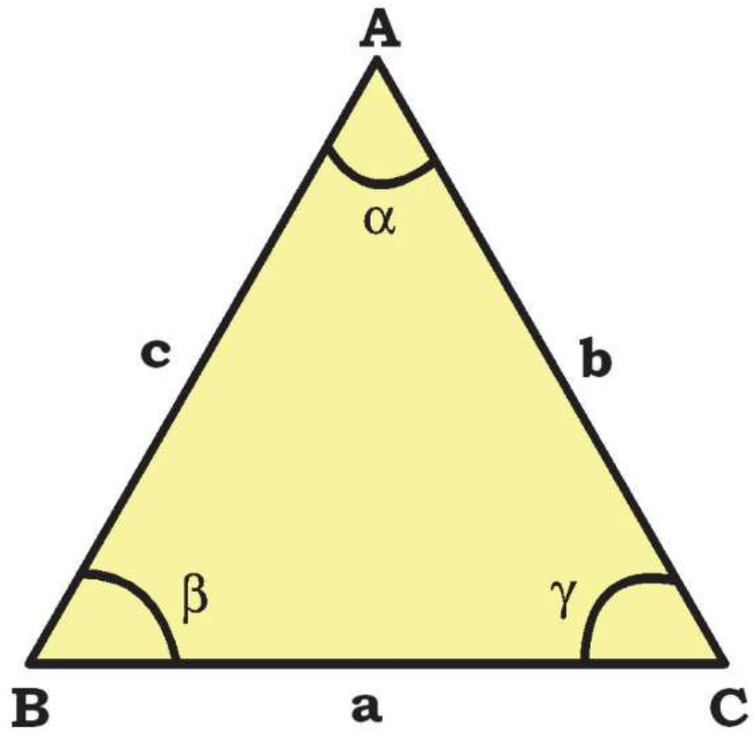
15. If the perimeter of an isosceles right-angled triangle is $8(\sqrt{2}+1)$ cm, then find the length of the hypotenuse of the triangle.

यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप $8(\sqrt{2}+1)$ सेमी है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई है।

(a) 10 cm **(b) 8 cm**

(c) 24 cm **(d) 12 cm**

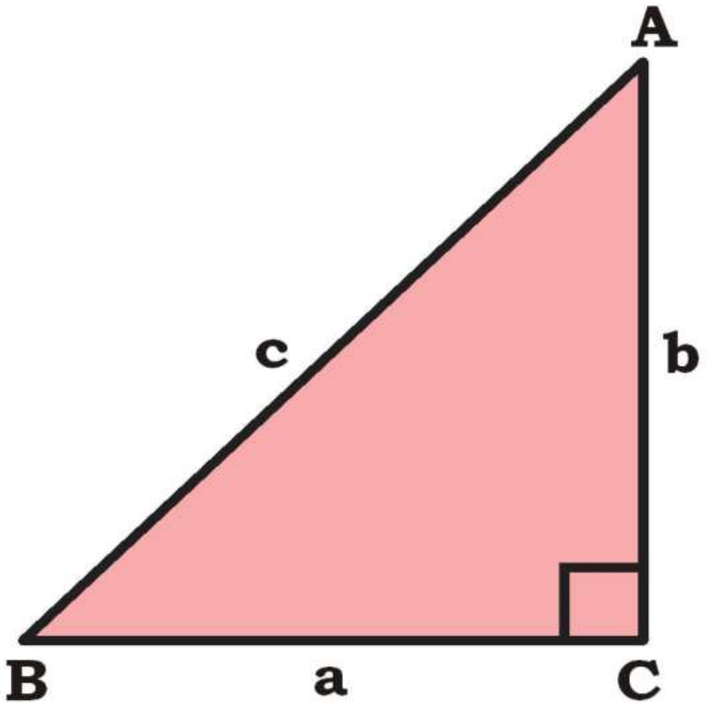




(iii) Area of triangle when two of its side and angle between them is given –

त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी दो भुजाएँ और उनके बीच का कोण दिया गया हो –

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times bc \sin\alpha = \frac{1}{2} \times ca \sin\beta = \frac{1}{2} \times ab \sin\gamma$$



A triangle with two given sides has a maximum area if these two sides are placed at right angles to each other.

दो दी गई भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होता है यदि ये दोनों भुजाएँ एक दूसरे से समकोण पर स्थित हों।

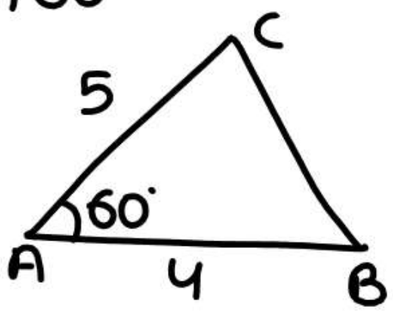
If a, b are two sides of a triangle

$$\text{Max. Area} = \frac{1}{2}ab$$

Area $= \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \times \sin 60$

$= \frac{10 \times \sqrt{3}}{2}$

$= 5\sqrt{3}$



16. In a ΔABC, $\angle A = 60°$, AB = 4 cm, AC = 5 cm, find the area of the ΔABC.

किसी ΔABC में $\angle A = 60°$, AB = 4 सेमी, AC = 5 सेमी है। ΔABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(a) $4\sqrt{3}$ **cm²**

(b) $5\sqrt{3}$ **cm²**

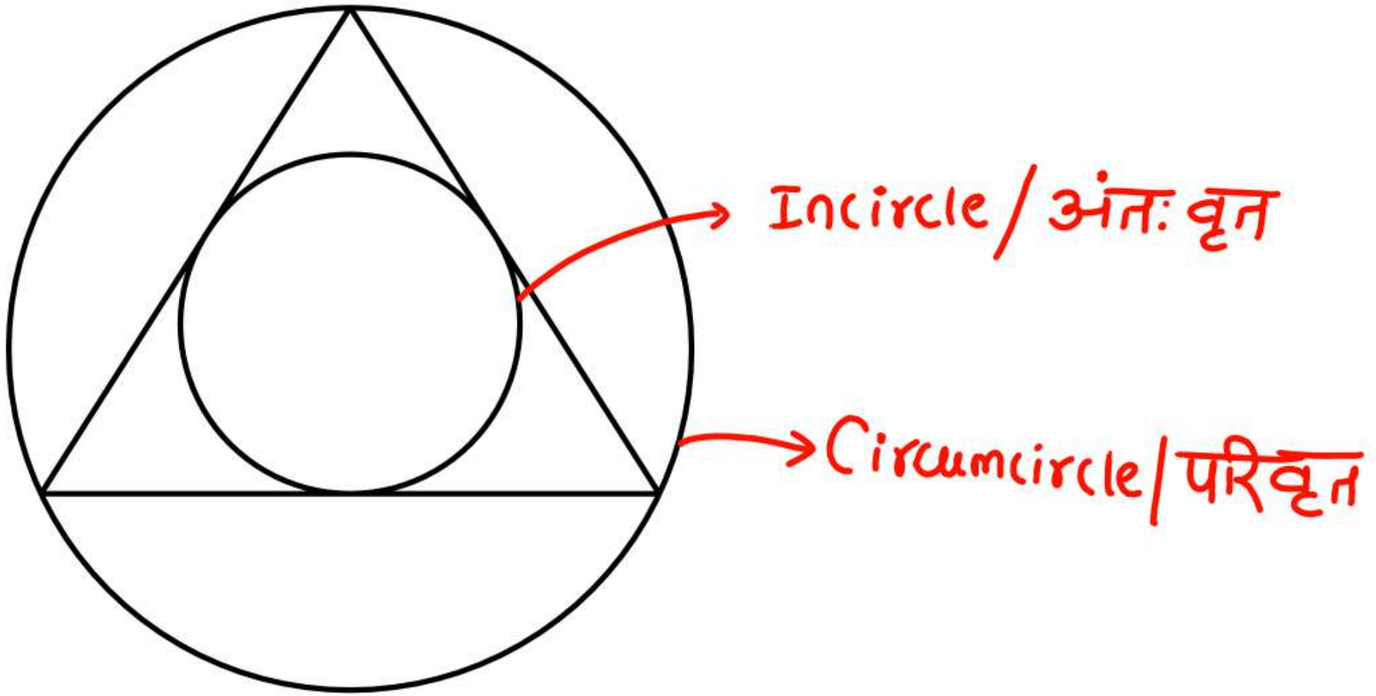
(c) 5 **cm²**

(d) $10\sqrt{3}$ **cm²**

(iv) If perimeter and in-radius are given then the area of triangle.

यदि त्रिभुज का परिमाप और अंतःत्रिज्या दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल

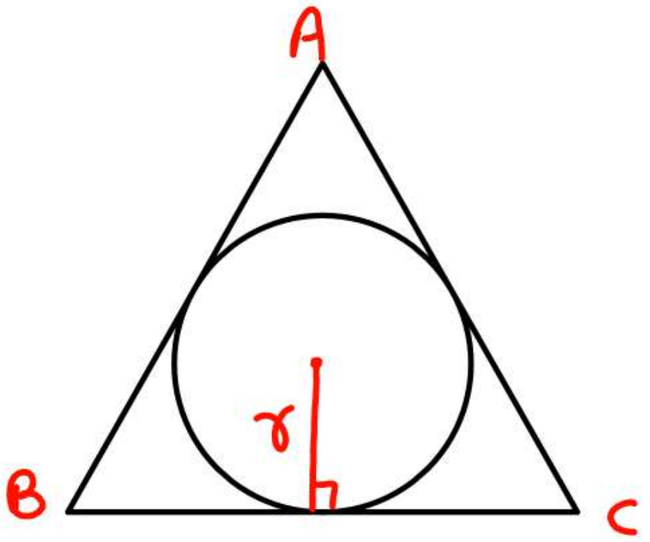
= In-radius (अंतःत्रिज्या) **× Semi-perimeter** (अर्द्धपरिमाप)


Incircle / अंतः वृत
Circumcircle / परिवृत

$r \times S = \Delta$

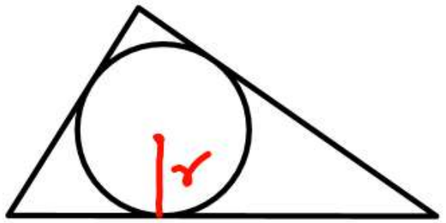
or

$$r = \frac{\text{Area}}{\text{Semi-perimeter}}$$



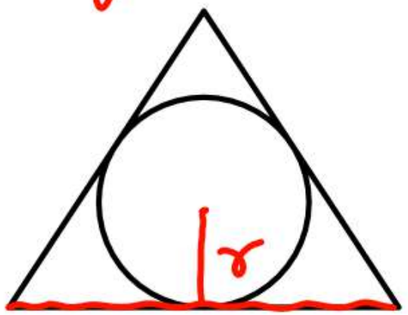
$r \rightarrow$ Inradius | अंतः त्रिज्या

General



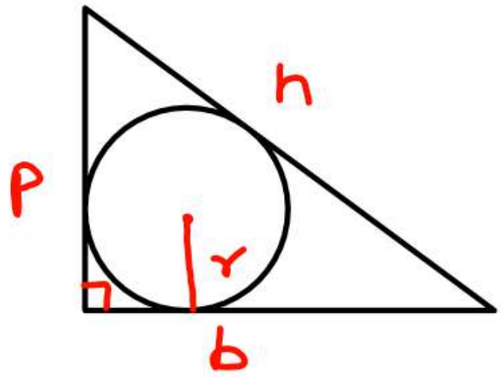
$$r = \frac{\Delta}{s}$$

Equilateral



$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

Right angle Δ



$$r = \frac{p+b-h}{2}$$

$\Delta = 15 \quad r = 3$

$r = \frac{\Delta}{s}$

$3 = \frac{15}{s}\ 5$

$s = 5$

$P = 10$

17. The area of triangle is 15 sq cm and the radius of its incircle is 3 cm. Its perimeter is equal to:

त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी है और इसके अंत:वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। इसकी परिधि कितनी है:

(a) 8 cm **(b) 6 cm**

(c) 10 cm **(d) 12 cm**

$r = \frac{\Delta}{s}$

$7 = \frac{343}{s}$ 49

$s = 49$

$P = 98$

18. **The inradius of a triangle is 7 cm and its area is 343 cm². The perimeter of the triangle is**

एक त्रिभुज की अंत: त्रिज्या 7 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 343 सेमी² है। त्रिभुज का परिमाप है

DP CONSTABLE 14/11/2023 (Shift-03)

(a) 98 cm
(b) 49 cm
(c) 68 cm
(d) 88 cm

$r = 8 \quad p = 125 \quad \Delta = ?$

$$r = \frac{\Delta}{s}$$

$$\Rightarrow 8 \times \frac{125}{2} = \Delta$$

$$500 = \Delta$$

19. The in-radius of triangle is 8 cm, and the sum of the lengths of its sides is 125 cm. The area of the triangle (in cm^2) is:

एक त्रिभुज की अंत:त्रिज्या 8 सेमी है, और इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग 125 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल (सेमी^{2} में) क्या है?

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

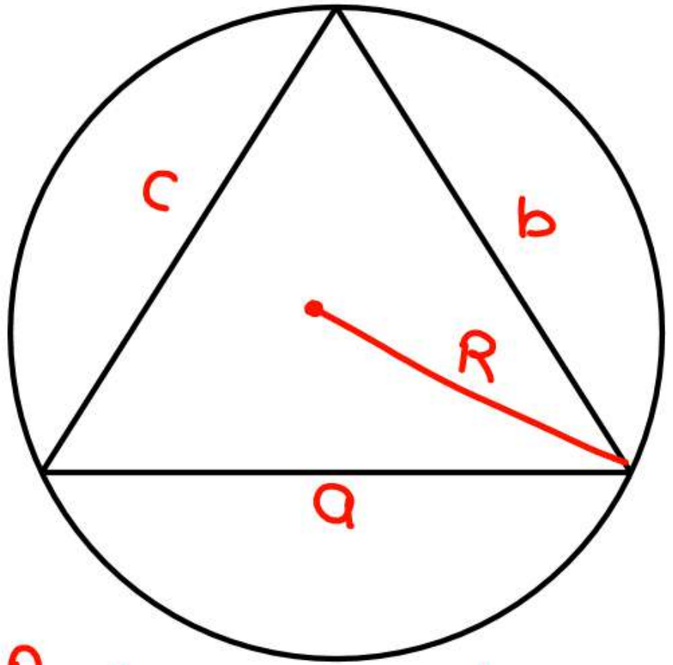
(a) 480
(b) 1000
(c) 250
(d) 500

(v) If three sides and Circumradius are given then the area of triangle.

यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएँ तथा परित्रिज्या दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल

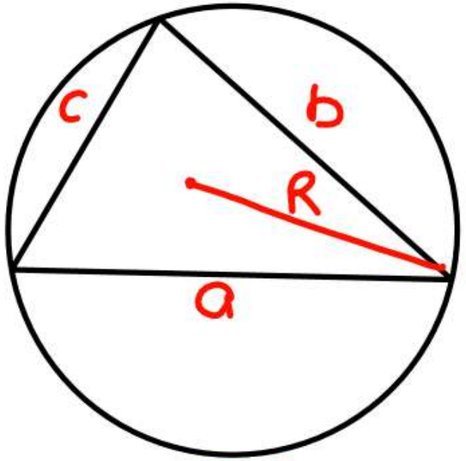
$$= \frac{abc}{4 \times \text{Circum-radius (परित्रिज्या)}}$$

$$R = \frac{abc}{4\Delta}$$



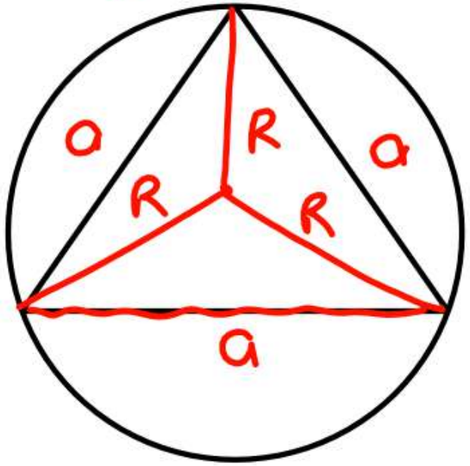
R → Circumradius / परित्रिज्या

General



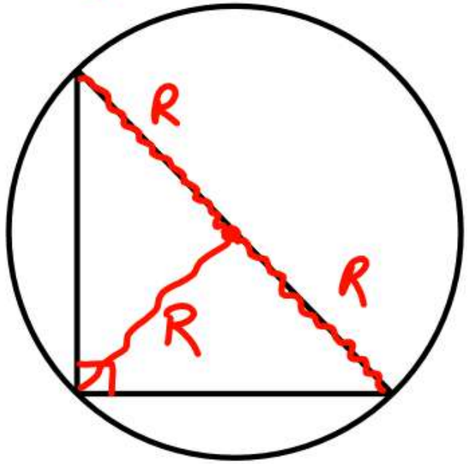
$$R = \frac{abc}{4\Delta}$$

Equilateral



$$R = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

Right Δ



$2R = \text{Hyp}$

$$R = \frac{\text{Hyp}}{2}$$

$S = \frac{13+14+15}{2} = 21$

$\Delta = \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6}$

$= 7 \times 4 \times 3 = 84$

$R = \frac{abc}{4\Delta} = \frac{13 \times 14 \times 15}{4 \times 84}$ S

$= \frac{65}{8}$

20. For a triangle with sides a = 13 cm, b = 14 cm, and c = 15 cm, find the circumradius R.

त्रिभुज जिसकी भुजाएँ a = 13 सेमी, b = 14 सेमी और c = 15 सेमी हैं, उसका परिवृत्त-त्रिज्या R ज्ञात कीजिए।

(a) 7 cm

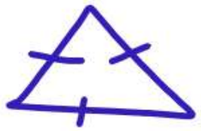
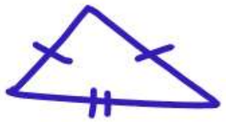
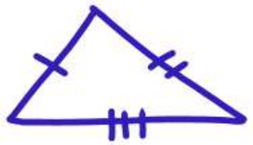
(b) $\frac{65}{8}$ cm

(c) 8 cm

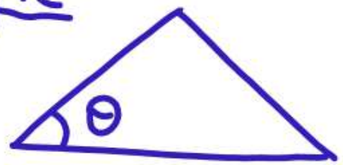
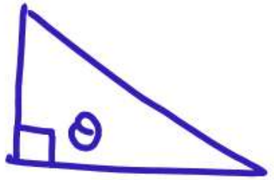
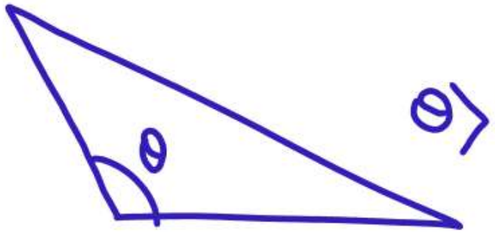
(d) $\frac{15}{2}$ cm

Triangle

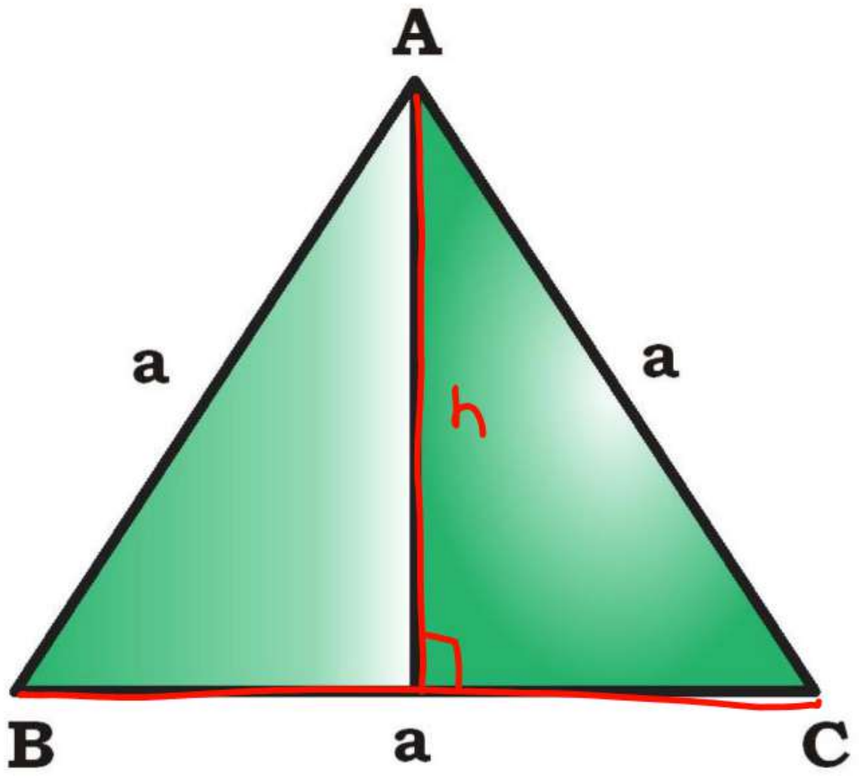
Sides

- ~~Equilateral~~ 
- ✓ Isosceles 
- Scalene 

Angle

- Acute  $\theta < 90$
- ~~Right~~  $\theta = 90^\circ$
- Obtuse  $\theta > 90^\circ$

Equilateral Triangle / समबाहु त्रिभुज

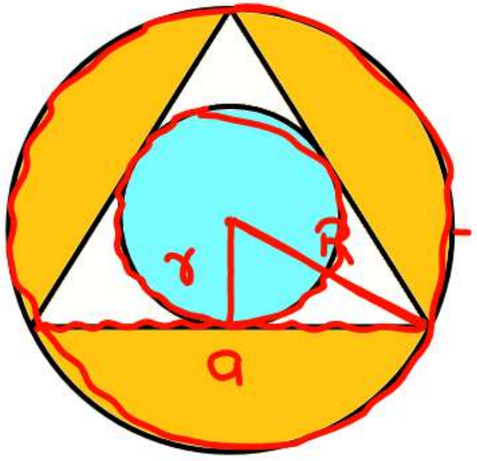


(i) **Perimeter/**परिमाप = $3a$

(ii) **Semi-perimeter/**अर्द्धपरिमाप **(s)** = $\frac{3a}{2}$

(iii) **Height/**ऊंचाई **(*h*)** = $\frac{\sqrt{3}a}{2}$

(iv) **Area/**क्षेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{h^2}{\sqrt{3}}$



(a) In-radius/अन्तः त्रिज्या (r) = $\frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{h}{3}$

(b) Area of the incircle/अन्तः वृत्त का क्षेत्रफल = $\frac{\pi a^2}{12}$

(c) Circum-radius/परित्रिज्या (R) = $\frac{a}{\sqrt{3}}$

(d) Area of circum-circle/परिवृत्त का क्षेत्रफल = $\frac{\pi a^2}{3}$

Difference in area = $\frac{\pi a^2}{3} - \frac{\pi a^2}{12} = \frac{\pi a^2}{4}$

(e) $\frac{\text{Radius of in-circle/अन्तः वृत्त की त्रिज्या (r)}}{\text{Radius of circum-circle/परिवृत्त की त्रिज्या (R)}} = \frac{1}{2}$

(f) $\frac{\text{Area of in-circle/अन्तः वृत्त का क्षेत्रफल}}{\text{Area of circum-circle/परिवृत्त का क्षेत्रफल}} = \frac{1}{4}$

(g) **The ratio of r : a : R = 1 : $2\sqrt{3}$: 2**

$30 = 36$ 12

$\Delta = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 12 \times 12$ 3

$= 36\sqrt{3}$

21. If the perimeter of an equilateral triangle is 36 units, then its area is (in square units):

यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) कितना होगा?

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-01)

(a) $114\sqrt{2}$

(b) $36\sqrt{2}$

(c) $114\sqrt{3}$

(d) $36\sqrt{3}$

$3a = 3 \times \left(\frac{16}{3}\right)^{\frac{1}{4}}$

$\therefore \Delta = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{16}{3}\right)^{\frac{2 \times 1}{4 \times 2}}$

$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{4}{\sqrt{3}} = 1$

22. The perimeter of equilateral triangle is 3 $\times \left(\sqrt[4]{\frac{16}{3}}\right)$ units. Determine the area of the triangle.

समबाहु त्रिभुज का परिमाप $3 \times \left(\sqrt[4]{\frac{16}{3}}\right)$ इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XI 30/06/2023 (Shift-04)

(a) 4 unit² **(b) 1 unit²**

(c) 3 unit² **(d) 2 unit²**

$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$

$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$

$\sqrt[4]{a} = a^{\frac{1}{4}}$

$\frac{\sqrt{3}}{2}a = 6\sqrt{3}$

$a = 12$

$\text{area} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 12 \times 12 \times 3$

$= 36\sqrt{3}$

23. The length of the median of an equilateral triangle is $6\sqrt{3}$ cm. What is the area of this triangle?

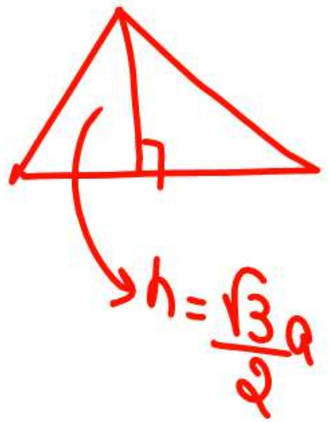
एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई $6\sqrt{3}$ सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

(a) 36 cm^2

(b) $72\sqrt{3}$ cm^2

(c) $36\sqrt{3}$ cm^2

(d) 72 cm^2



$$\frac{h^2}{\text{area}} = \frac{\frac{3}{4}a^2}{\frac{\sqrt{3}}{4}a^2}$$

$$\Rightarrow \frac{h^2}{\sqrt{3}} = \text{area}$$

$\text{Area} = \frac{h^2}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3} \times 6\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 36\sqrt{3}$

23. **The length of the median of an equilateral triangle is $6\sqrt{3}$ cm. What is the area of this triangle?**

एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई $6\sqrt{3}$ सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

(a) 36 cm^2

(b) $72\sqrt{3}$ cm^2

(c) $36\sqrt{3}$ cm^2

(d) 72 cm^2

$R = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$

24. **The length of each side of a triangle is 12 cm. What is the length of the circumradius of the triangle?**

किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेमी है। उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 24/07/2023 (Shift-01)

(a) $8\sqrt{3}$ cm

(b) $2\sqrt{3}$ cm

(c) $6\sqrt{3}$ cm

(d) $4\sqrt{3}$ cm

25. **The in-radius of an equilateral triangle is 5 cm. Find the area of the triangle.**

एक समबाहु त्रिभुज की अंत:त्रिज्या 5 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए

(a) $25\sqrt{3}$ cm²

(b) $50\sqrt{3}$ cm²

(c) $75\sqrt{3}$ cm²

(d) $100\sqrt{3}$ cm²

$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}} = 5$$

$$a = 10\sqrt{3}$$

$$\therefore \Delta = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 300^{75}$$

$$= 75\sqrt{3}$$

$\pi R^2 - \pi r^2 = \frac{\pi a^2}{4} = 2156$

$\Rightarrow a^2 = \frac{2156 \times 4}{\pi}$

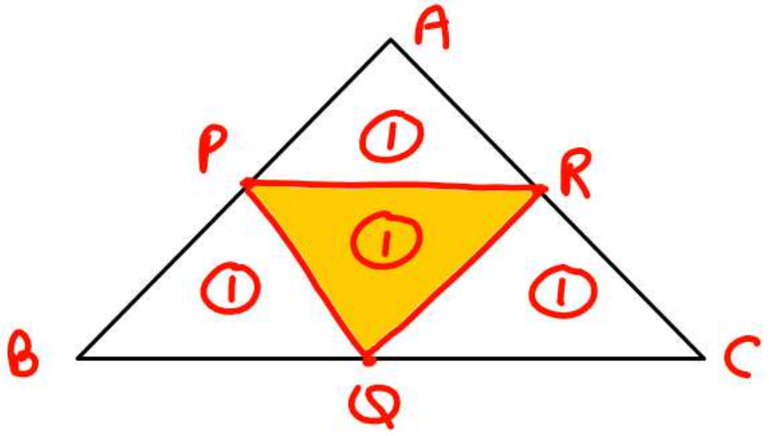
$\Delta = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{2156 \times 4}{22} \times 7$ (98)

$= 686\sqrt{3}$

26. The difference between the area of the circumscribed circle and the area of the inscribed circle of an equilateral triangle is 2156 sq. cm. What is the area of the equilateral triangle?

किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंत:वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 2156 वर्ग सेमी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

(a) $686\sqrt{3}$
(b) 1000
(c) $961\sqrt{2}$
(d) $650\sqrt{3}$



$\Delta PQR = \frac{1}{4}\Delta ABC$

$= \frac{1}{4} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 11^2 = \frac{121}{16}\sqrt{3}$

27. **ABC is an equilateral triangle. P, Q and R are the mid-points of sides AB, BC and CA, respectively. If the length of the side of the ΔABC is 11 cm, then the area (in cm²) of ΔPQR is:**

ABC एक समबाहु त्रिभुज है। **P, Q** और **R** क्रमशः भुजा **AB, BC** और **CA** के मध्य-बिंदु हैं। यदि त्रिभुज **ABC** की भुजा की लंबाई 11 सेमी है, तो Δ**PQR** का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

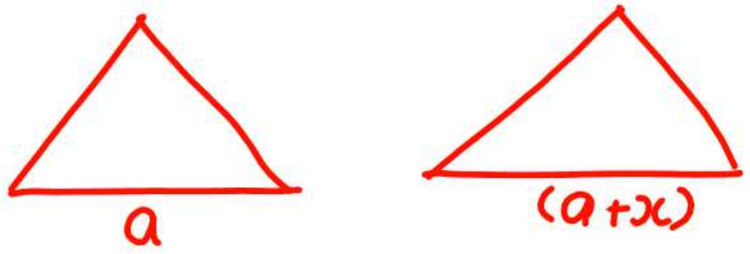
SSC CGL 13/09/2024 (Shift-02)

(a) $\frac{21\sqrt{3}}{16}$

(b) $\frac{11\sqrt{3}}{16}$

(c) $\frac{121\sqrt{3}}{16}$ ✓

(d) $\frac{111\sqrt{3}}{16}$



$$\frac{\sqrt{3}}{4}(a+x)^2 - \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = R$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4}\{(a+x)^2 - a^2\} = R$$

$\frac{\sqrt{3}}{4}\{(a+4)^2-a^2\}=16\sqrt{3}$

$\Rightarrow 4\times(2a+4)=16\times4$

$\Rightarrow 2a=12$ 6

28. When the length of each side of an equilateral triangle is increased by 4 units, the area increases by $16\sqrt{3}$ square units. What will be the length of each side of the original triangle?

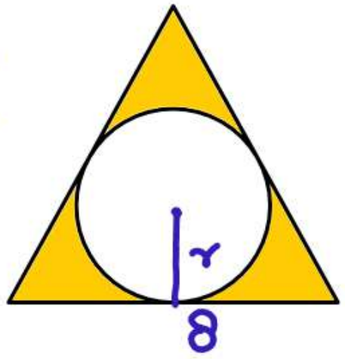
जब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लम्बाई में 4 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में $16\sqrt{3}$ वर्ग इकाई की वृद्धि होती है। मूल त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लम्बाई कितनी होगी?

UPSI 16/12/2017 (Shift-01)

(a) 6 unit
(b) 3 unit
(c) 8 unit
(d) 9 unit

29. **In an equilateral triangle of side 8 cm, a circle is inscribed touching its side. Find the area of the portion of the triangle not included in the circle($\sqrt{3}$ = 1.732 and π = 3.14) correct to two places of decimal.**

8 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में इसकी भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त उत्कीर्णित है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। ($\sqrt{3}$ = 1.732 और π = 3.14) (दशमलव के दो स्थानों तक सही हो)



DP Head Constable 17/10/2022 (Shift-03)

(a) 11.34 cm^2 (b) 10.44 cm^2

(c) 12.97 cm^2 (d) 10.97 cm^2

Left area $= \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 - \pi r^2$

$= \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 - \pi \times \frac{a^2}{12}$

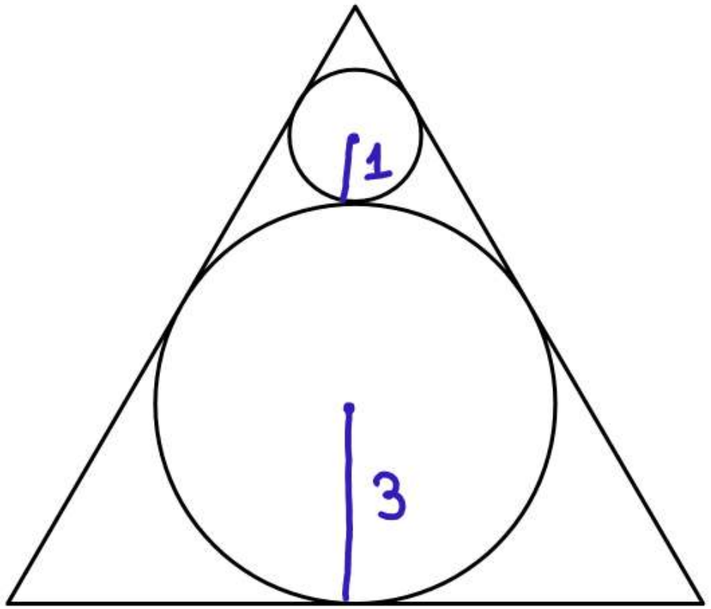
$= \frac{a^2}{4}\left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}\right)$

$= \frac{64}{4}\left(1.732 - \frac{3.14}{3}\right)$

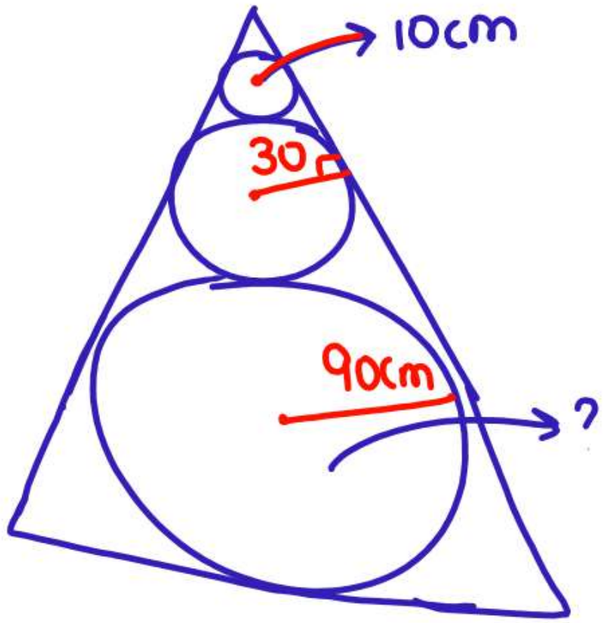
$= 16(1.732 - 1.05)$

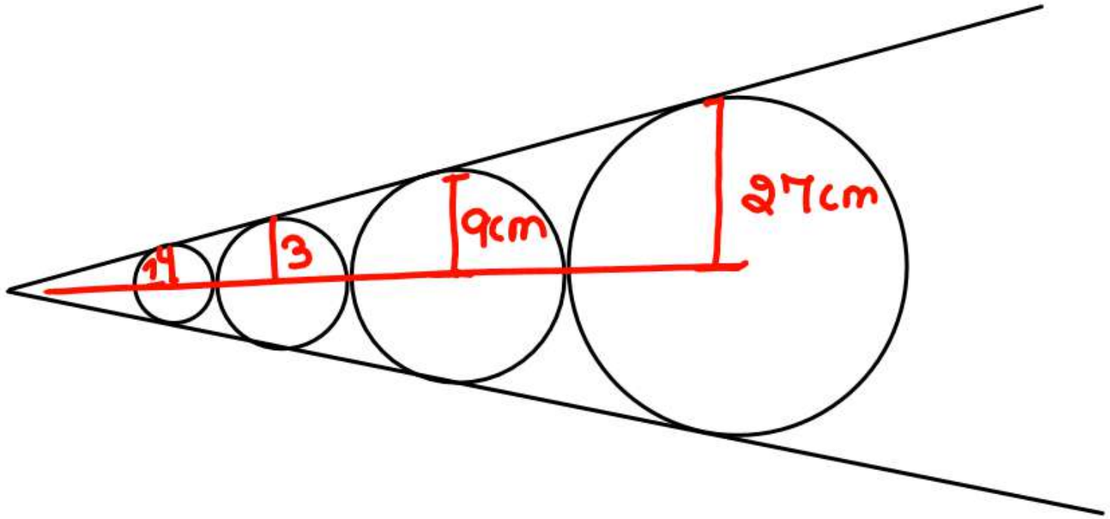
$= 16 \times 0.682$

$= 10.912$

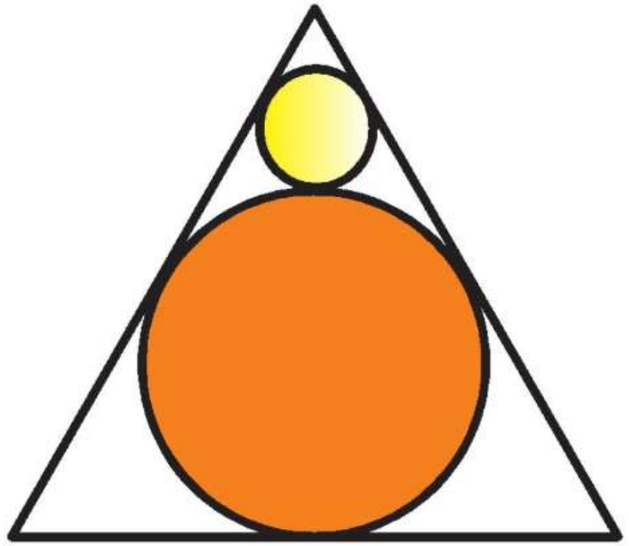


$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{3}$$

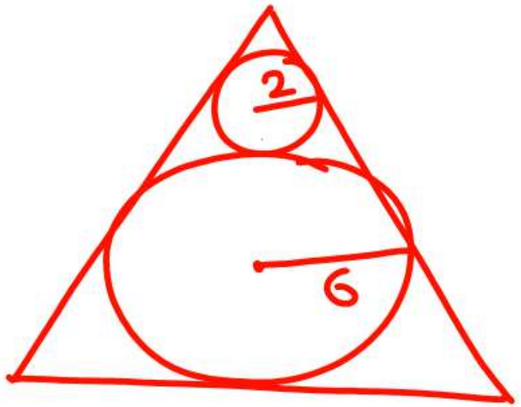



1
3
9cm
27cm

In equilateral triangle/समबाहु त्रिभुज में



$$\frac{\text{Radius of smaller circle}}{\text{Radius of bigger circle}} = \frac{1}{3}$$



30. **In an equilateral triangle, a bigger circle of radius 6 cm is inscribed touching the two sides and base. A smaller circle is inscribed above it, touching the bigger circle and two sides of the triangle.**

Find the radius of the smaller circle.

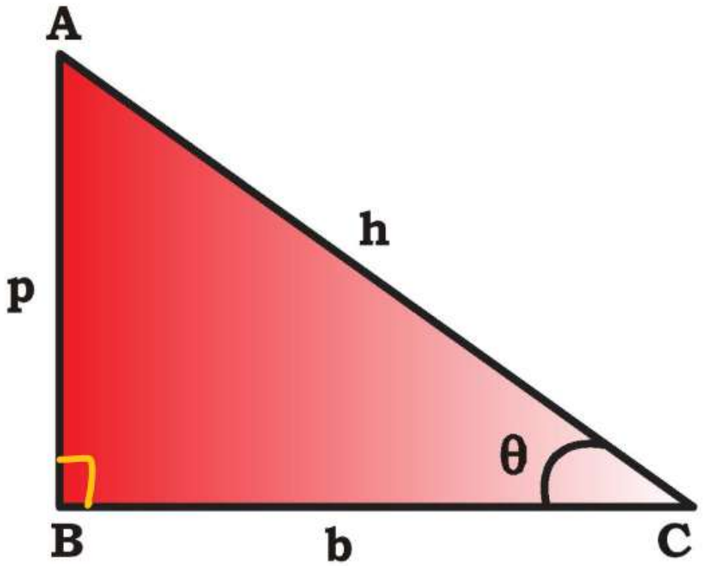
समबाहु त्रिभुज में 6 सेमी त्रिज्या वाला एक बड़ा वृत्त दो भुजाओं और आधार को स्पर्श करता है। इसके ऊपर एक छोटा वृत्त बनाया गया है जो बड़े वृत्त और त्रिभुज की दो भुजाओं को स्पर्श करता है।

छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(a) 1 cm **(b) 2 cm**

(c) 3 cm **(d) 4 cm**

Right-Angled Triangle/समकोण त्रिभुज

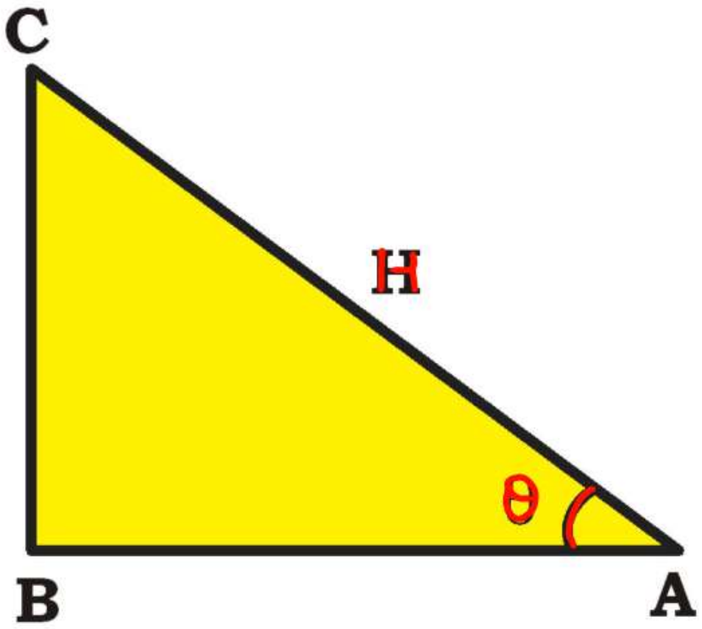


(i) $p^2 + b^2 = h^2$ i.e. $AB^2 + BC^2 = AC^2$

(ii) $p = \sqrt{h^2 - b^2}, b = \sqrt{h^2 - p^2}, h = \sqrt{p^2 + b^2}$

(iii) Perimeter/परिमाप = p + b + h

(iv) Area of triangle/त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times p \times b$



(v) Area of right angle triangle

समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$= \frac{H^2}{4}\sin 2\theta$$

Area = $\frac{1}{2} \times P \times B$ or $\frac{H^2}{4}\sin 2\theta$

$$\text{Area} = \frac{H^2}{4}\sin 2\theta$$

$$= \frac{100 \times 100}{4} \times \sin 30^\circ$$

$$= 2500 \times \frac{1}{2}$$

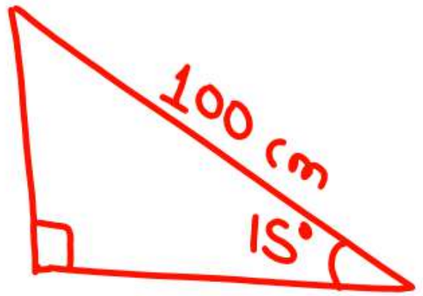
$$= 1250$$

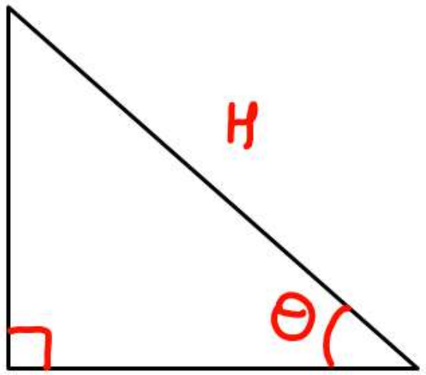
31. One of the angles of a right-angled triangle is 15° and the hypotenuse is 1 m. The area of the triangle (in sq. cm.) is

समकोण त्रिभुज के कोणों में से एक कोण **15°** तथा त्रिभुज का कर्ण 1 मी है। क्षेत्रफल कितना होगा (सेमी^{2} में)

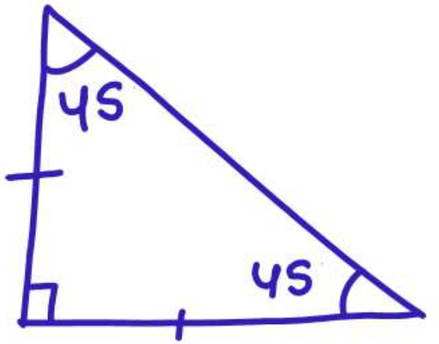
(a) 625 cm² **(b) 1250 cm²**

(c) 1500 cm² **(d) 2500 cm²**





max



When $p=b$

$$\text{Area} = \frac{H^2}{4}\sin 2\theta$$

$$\therefore \underset{\max}{\text{Area}} = \frac{H^2}{4}\sin 90^\circ = \frac{H^2}{4}$$

$a+b=8$

1	7
2	6
3	5
4	4

$ab = ?$

7
12
15
16

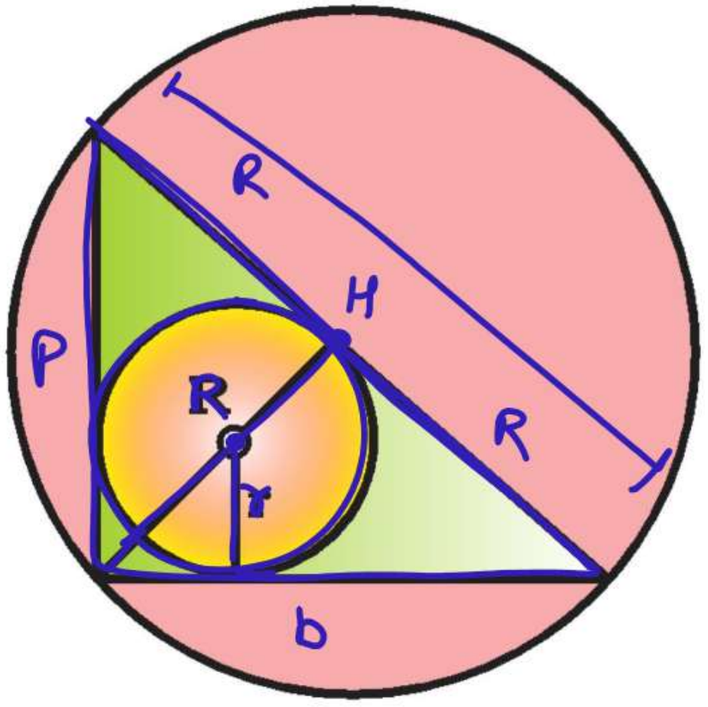
32. If hypotenuse of a right angle Δ is 10 cm. What can be its maximum area?

यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेमी है, तो उसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है?

(a) 20 cm² **(b) 25 cm²**

(c) 30 cm² **(d) 50 cm²**

$$\text{Area}_{max} = \frac{H^2}{4} = \frac{100}{4} = 25$$



According to figure radius of circum circle and incircle

चित्रानुसार बाह्य वृत्त और अंतः वृत्त की त्रिज्याएं।

(i) Inradius/अंतः त्रिज्या (r)

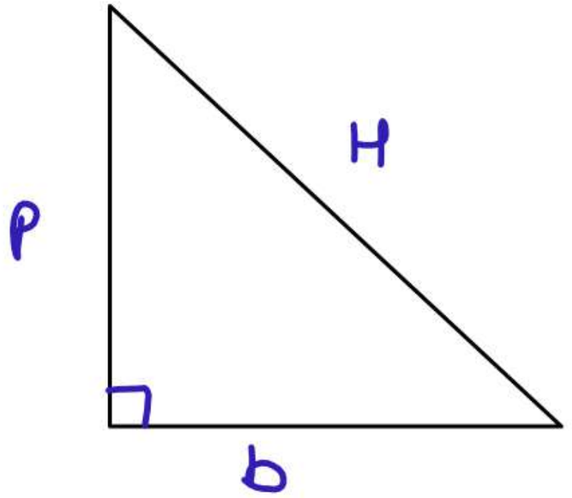
$$\gamma = \frac{p + b - h}{2} \text{ 'or' } \left[\frac{\text{Perpendicular} + \text{Base} - \text{Hypotenuse}}{2}\right]$$

(ii) Circumradius/बाह्य त्रिज्या (R)

$$R = \frac{h}{2} \text{ 'or' } \left[\frac{\text{Hypotenuse}}{2}\right]$$

$$p^2 + b^2 = h^2$$

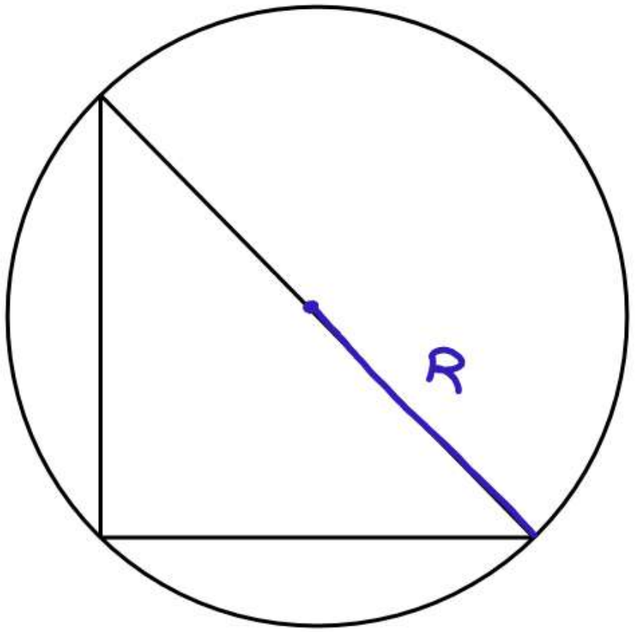
- 3, 4, 5
- 5, 12, 13
- 6, 8, 10
- 7, 24, 25
- 8, 15, 17
- 9, 40, 41
- 11, 60, 61



Circumference $= 2\pi R$

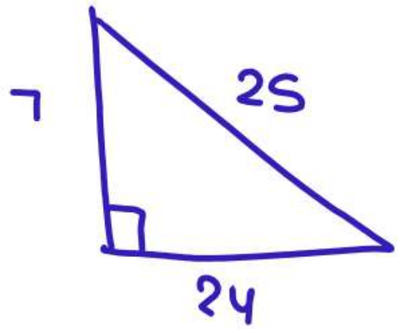
$= \cancel{2}\pi \times \frac{H}{\cancel{2}}$

$= H\pi$



Ex: C = ?

Soln $C = 25\pi$



33. **The sides of a triangle are 56 cm, 90 cm and 106 cm. The circumference of its circumcircle is :**

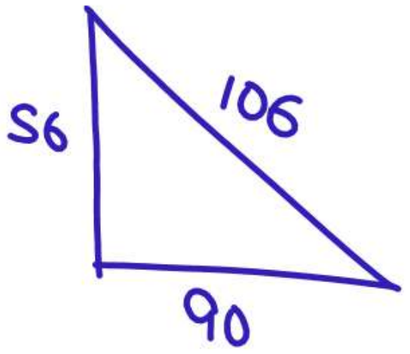
एक त्रिभुज की भुजाएँ 56 सेमी, 90 सेमी और 106 सेमी हैं। इसके परिवृत्त की परिधि ज्ञात करें।

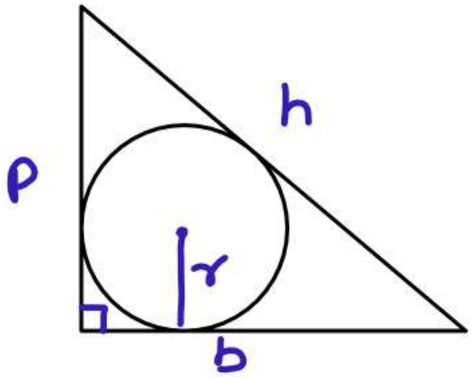
SSC CGL TIER II 12/09/2019

(a) 106π (b) 109π

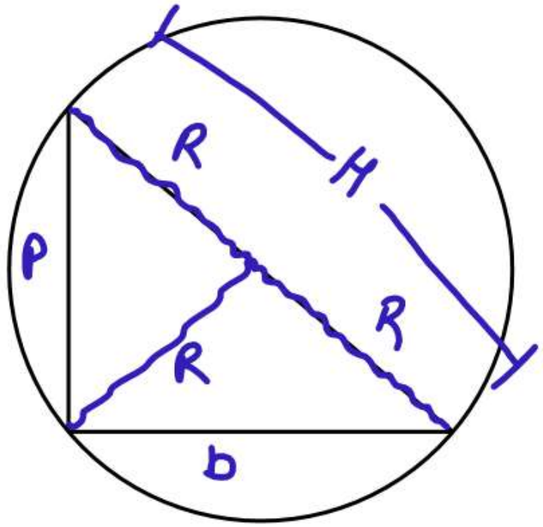
(c) 108π (d) 112π

$\therefore C = 106\pi$





$$r = \frac{p + b - h}{2}$$



$$R = \frac{Hyp}{2}$$

$$\text{Area} = r^2 + 2rR$$

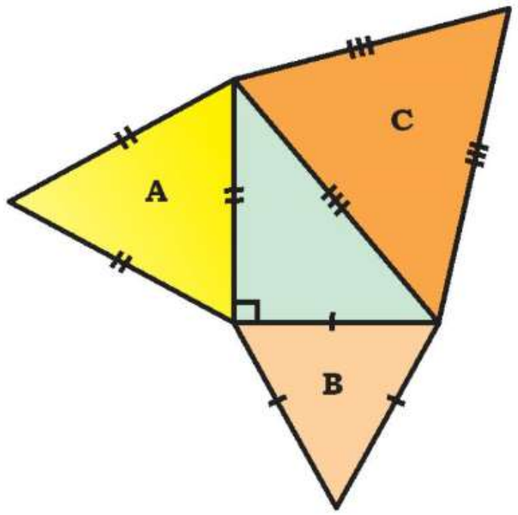
34. **The in-radius and circumradius of a right-angled triangle is 3 cm and 12.5 cm, respectively. The area of the triangle is:**

किसी समकोण त्रिभुज की अन्तः त्रिज्या और परित्रिज्या क्रमशः **3cm** और **12.5cm** हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

SSC CHSL 05/08/2021 (Shift- 03)

(a) 84 cm²
(b) 88 cm²
(c) 48 cm²
(d) 64 cm²

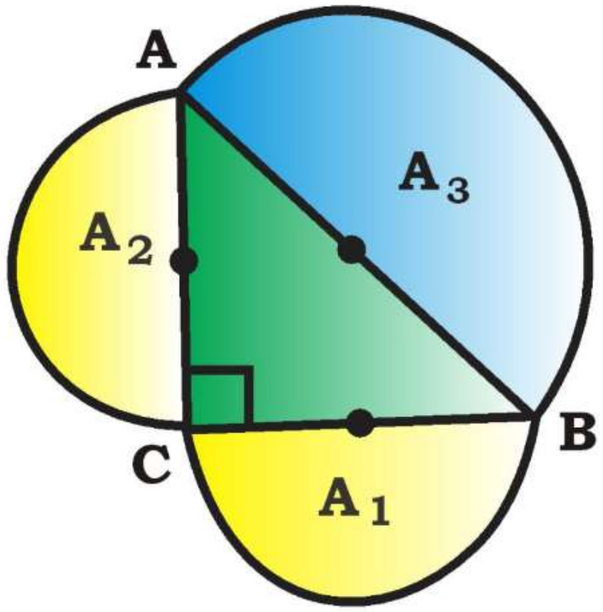
$$\text{Area} = r^2 + 2rR$$
$$= 9 + 2 \times 3 \times 12.5$$
$$= 9 + 75$$
$$= 84$$



Area (ΔC) = Area (ΔA) + Area (ΔB)

The area of an equilateral triangle formed by taking the hypotenuse of a right-angled triangle as the base is always equal to the sum of the areas of the equilateral triangles formed by taking the other sides of the right-angled triangle as the base.

किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण को आधार मान कर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को आधार मानकर बनाए गए समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग हमेशा बराबर होगा।

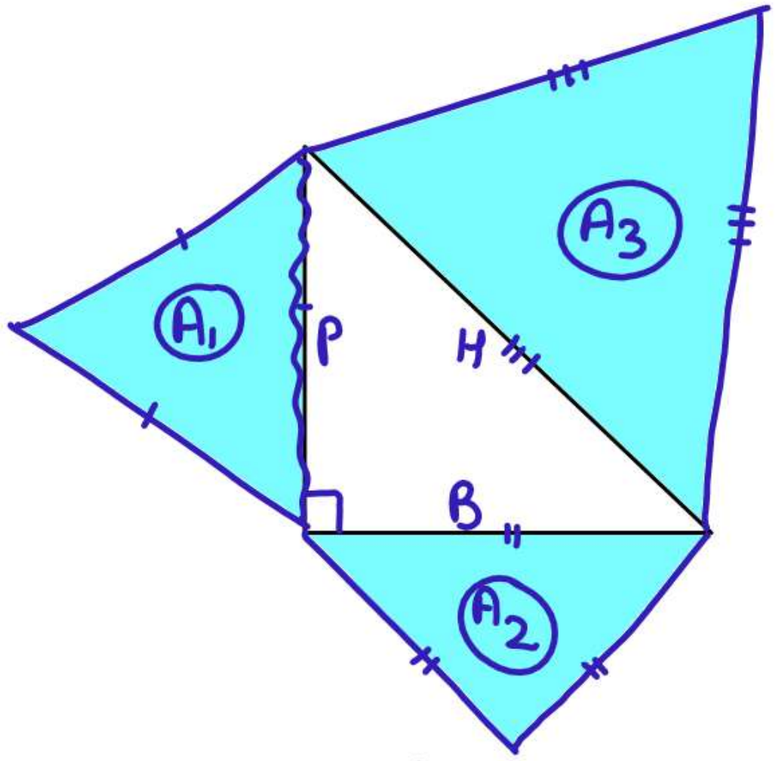


The area of semi circles formed by taking the hypotenuse of a right-angled triangle as the diameter is always equal to the sum of the areas of semi circles formed by taking the other sides of the right-angled triangle as a diameter.

समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर बनाए गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सदैव समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाओं को व्यास मानकर बनाए गए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है।

Area of semicircle of diameter (A_3) = Area of semicircle of diameter (A_1) + Area of semicircle of diameter (A_2)

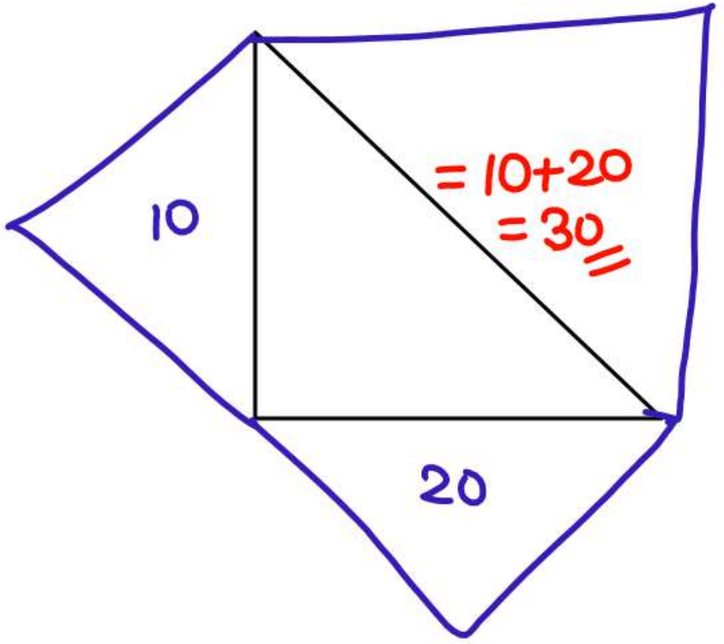
(A_3) व्यास वाले अर्द्धवृत्त का क्षेत्रफल = व्यास **(A_1)** वाले अर्द्धवृत्त का क्षेत्रफल + व्यास **(A_2)** वाले अर्द्धवृत्त का क्षेत्रफल

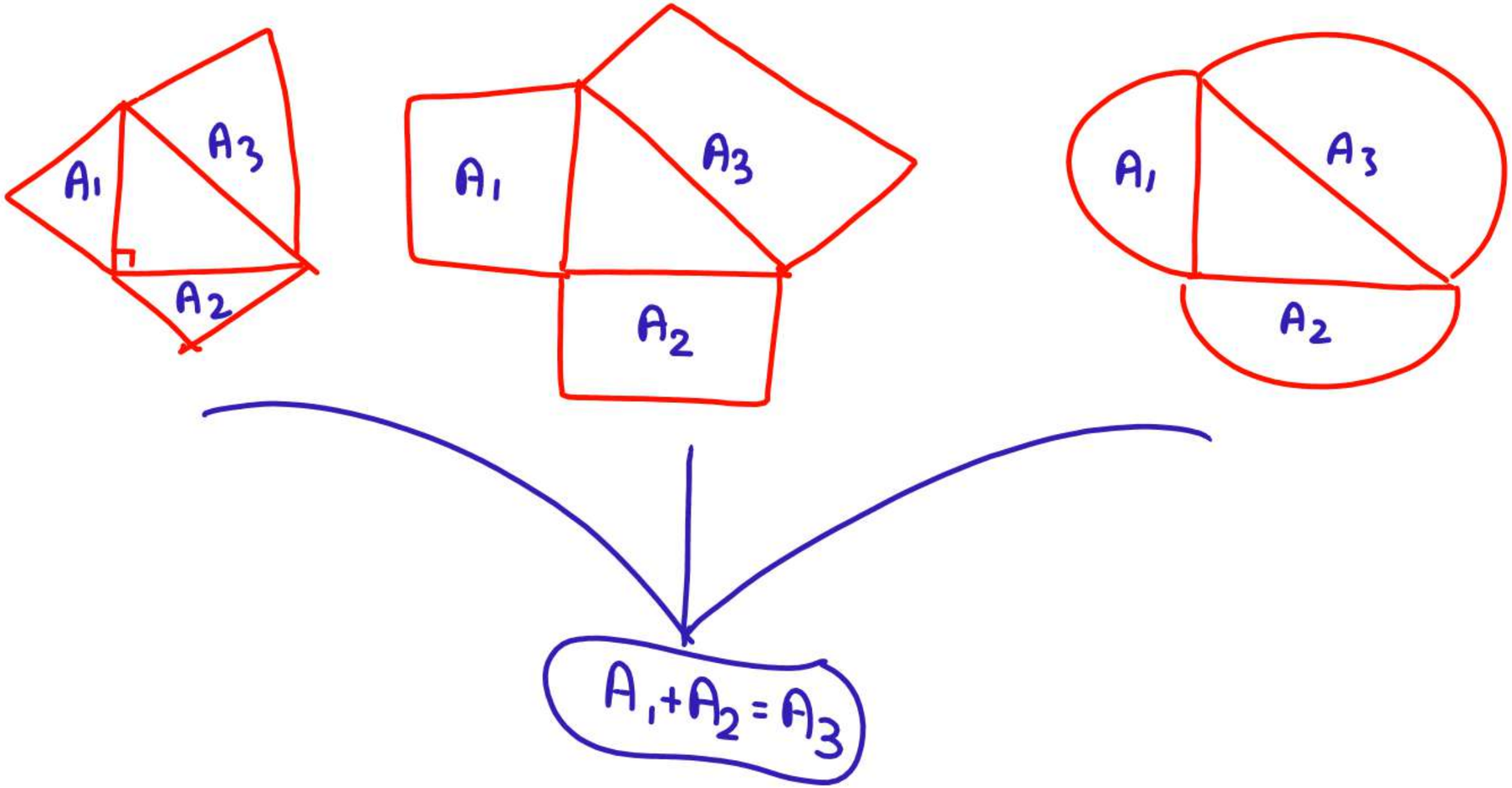


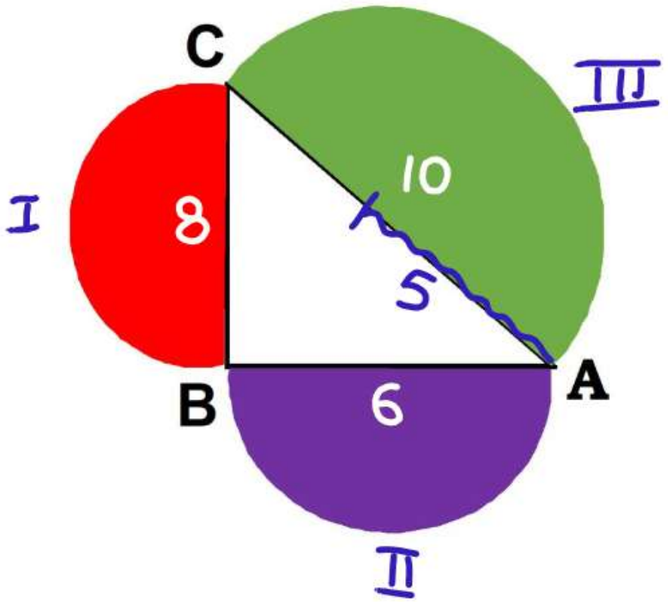
$$P^2 + B^2 = H^2$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4}P^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}B^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}H^2$$

$$\Rightarrow \boxed{A_1 + A_2 = A_3}$$




A1
A3
A2
A1
A3
A2
A1
A3
A2
A1+A2=A3



35. **Find the area of shaded region, where BC = 8 cm, AB = 6 cm and AC = 10 cm.**

छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहां BC = 8 cm, AB = 6 cm and AC = 10 cm.

(a) 36π cm²
(b) 25π cm²
(c) 48π cm²
(d) 12.5π cm²

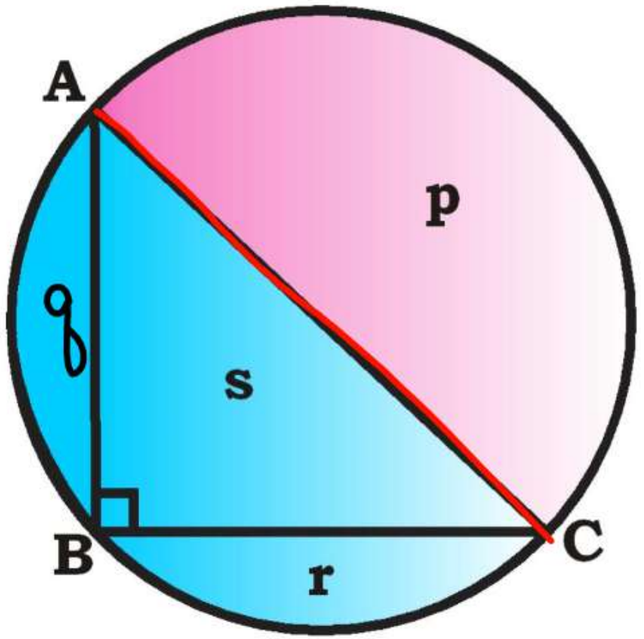
Area = I + II + III

= 2 III

$= 2 \times \pi \times \frac{25}{2}$

- **Area of shaded region (p)/छायांकित क्षेत्र (p) का क्षेत्रफल = sum of area of region (q), (r) and (s)/क्षेत्र, (q), (r) और (s) के क्षेत्रफल का योग**

$P = q + r + s$

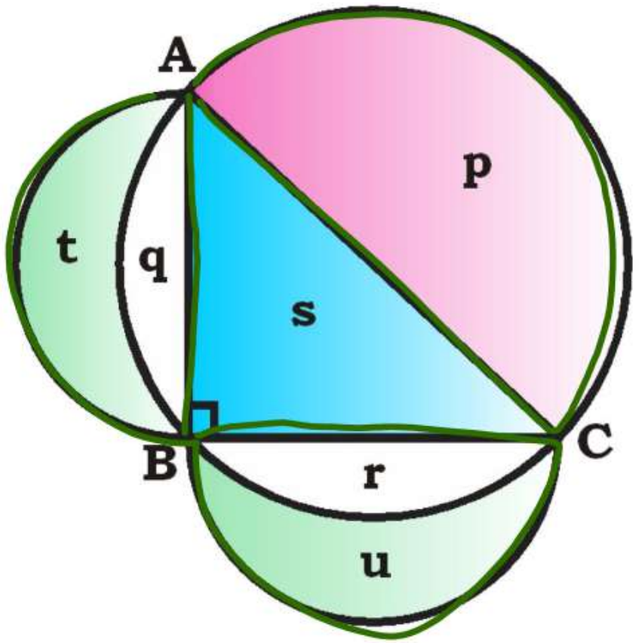


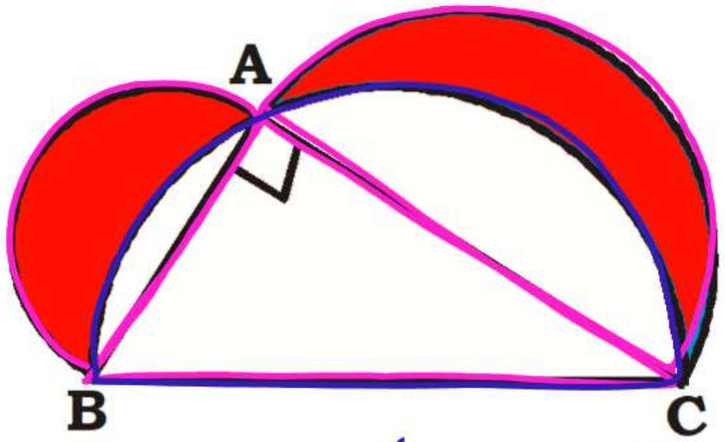
Area of shaded region (s)/छायांकित क्षेत्र (s) का क्षेत्रफल = sum of area of region (t) and (u)/क्षेत्र (t) और (u) के क्षेत्रफल का योग

$$t+q+r+u = p = q+r+s$$

$$\therefore\ t+\cancel{q}+\cancel{r}+u = \cancel{q}+\cancel{r}+s$$

$$t+u=s$$





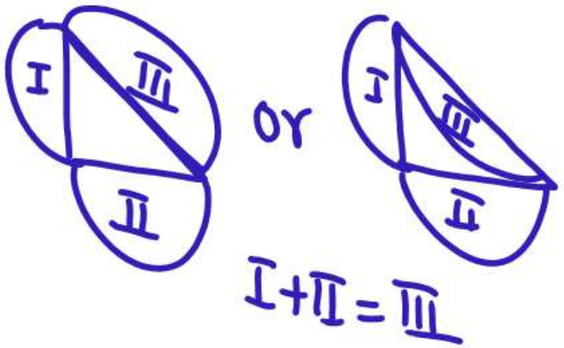
36. **In the given figure, ΔABC is a right angled triangle, right angled at A. Semi-circles are drawn on the sides AB, BC and AC. Then, the area of shaded portion is equal to which one of the following?**

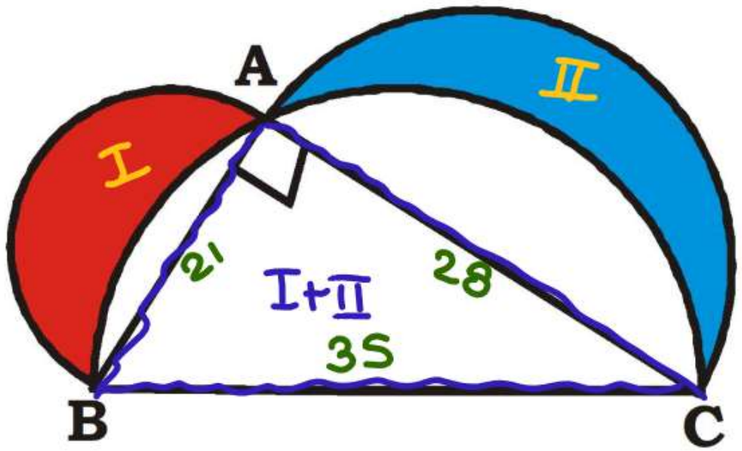
दिये गए चित्र में ΔABC, A पर समकोण त्रिभुज है। भुजा AB, BC तथा AC पर अद्धवृत्त बनाये गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निम्न में से किसके बराबर होगा?

(a) Area of ΔABC
(b) 2 times the area of ΔABC
(c) Area of semi-circle ABC
(d) None of the above

Shaded = (A/B) + (A/C) + (A/B/C) − (B/C)

= ΔABC





37. **In the given figure, 3 semicircles are drawn on three sides or triangle ABC. AB = 21 cm, AC = 28 cm and BC = 35 cm. What is the area (in cm²) of the shaded part?**

दी गयी आकृति में, त्रिभुज **ABC** की तीनो भुजाओं पर 3 अर्द्धवृत्त बनाये गए हैं। **AB = 21 cm, AC = 28 cm** तथा **BC = 35 cm** है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल (सेमी²) में क्या है?

(a) 588
(b) 324
(c) 294
(d) 286

Shaded = ΔABC

$= \frac{1}{2} \times 21 \times 28$ 14

$=$

294

Shaded = A, B, C + A, C − X, B, C

$= \frac{1}{2} \times 28 \times 21 + \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{35}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \times \pi \times (21)^2$

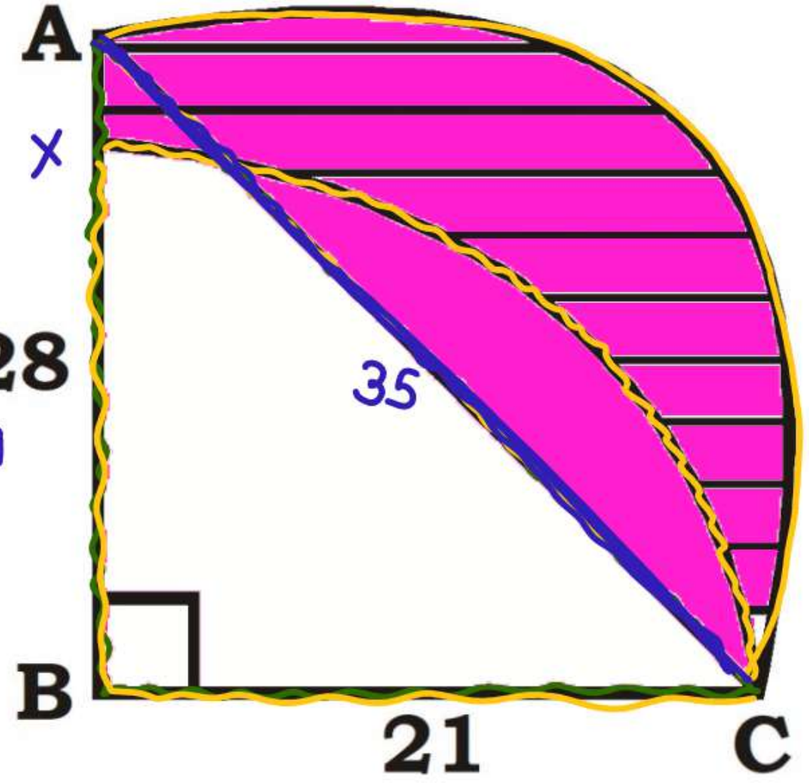
$= 14 \times 21 + \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times \frac{1225}{4} - \frac{1}{4} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21$

$= 294 + \frac{1925}{4} - \frac{1386}{4}$

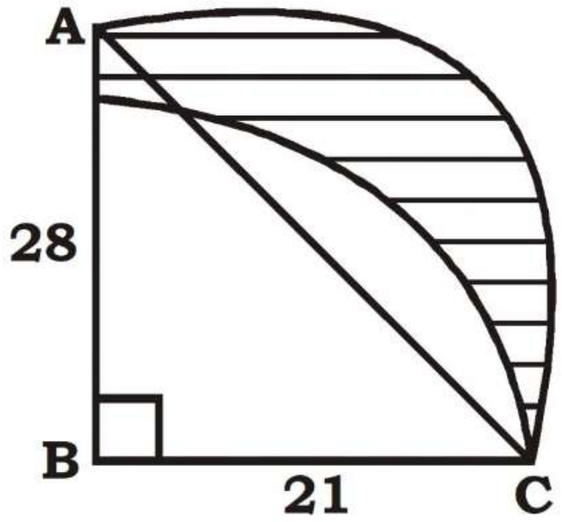
$= 294 + \frac{539}{4}$

$= 294 + 134.75$

$= 428.75$



$\theta = \frac{35}{28}$



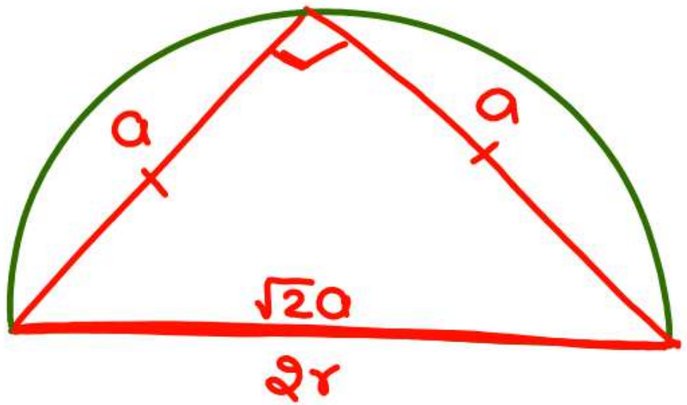
38. **In the given figure, ABC is a right angled triangle, right angled at B. BC = 21 cm and AB = 28 cm. Width AC as diameter of a semi-circle and width BC as radius a quarter circle are drawn. What is the area of the shaded portion?**

दिये गए चित्र में, **ABC, B** पर समकोण त्रिभुज है। **BC = 21** सेमी तथा **AB = 28** सेमी है। **AC** को व्यास मानकर एक अर्द्धवृत्त तथा **BC** को त्रिज्या मानकर एक वृत्तखण्ड खीचा गया है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) 425 cm^2
(b) 425.47 cm^2
(c) 428 cm^2
(d) 428.75 cm^2

$\sqrt{2}a = 2r$

$a = \sqrt{2}r$



$$\Delta_{max} = \frac{1}{2} \times a \times a$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times r^2$$

$$= r^2$$

$\Delta_{max} = r^2 = 10^2 = 100$

39. **Find the area of the largest possible triangle that can be placed inside a semicircle of radius 10 cm.**

उस सबसे बड़े संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अन्दर रखा जा सकता है।

UPSI 22/12/2017 (Shift-03)

(a) 75 cm^2 **(b)** 25 cm^2

(c) 50 cm^2 **(d)** 100 cm^2

40. **The area of the largest triangle that can be inscribed in a semi-circle of radius 6 cm is:**

6 cm त्रिज्या वाले एक अर्ध-वृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?

SSC CHSL 11/08/2021 (Shift- 03)

(a) 35 cm^2 (b) 34 cm^2

(c) 38 cm^2 (d) 36 cm^2

$\triangle_{max} = r^2$

$= 6^2$

$= 36$

Shaded = $\triangle$ (2r, 2r, 2r) − 3 × sector (60°, r)

$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4r^2 - 3 \times \frac{\pi r^2}{360} \times 60$

$= \sqrt{3}r^2 - \frac{\pi r^2}{2}$

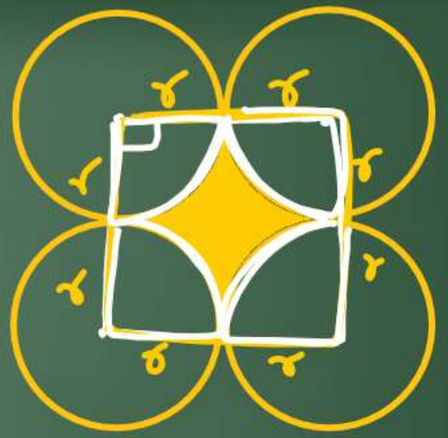
$= r^2\left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}\right)$

Shaded = $\square_{2r}$ − 4 ◔

$= 4r^2 - 4 \times \frac{\pi r^2}{4}$

$= 4r^2 - \frac{22}{7}r^2$

$= \frac{6}{7}r^2$



41. **Three circles each of radius 5 cm touch one another. The area (in cm^2) subtended between them is:**

5 cm की त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उनके बीच अंतरित क्षेत्रफल (सेमी^{2} में) कितना है?

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-03)

Area $= r^2\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}\right)$

$= 25\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}\right)$

(a) $50\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}\right)$

(b) $25\left(\sqrt{3}+\frac{\pi}{2}\right)$

(c) $25\left(2\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}\right)$

(d) $25\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}\right)$

$\text{Area} = r^2\left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}\right)$

$= \left(\frac{21}{2}\right)^2 \left(1.732 - \frac{22}{7}\right)$

$= \frac{441}{4} \times \frac{(12.124 - 11)}{7}$

$= \frac{63}{4} \times 1.124$

$= 17.703$

42. **Akshay places three identical rings of diameter 21 cm in such a manner that each one touches the other two rings. He observes that there is a space enclosed by the circles. What is the area (in cm²) of this portion? (Take π = 22/7)**

Note: Rounded off to nearest 2 decimal places and √3 = 1.732

अक्षय ने 21 **cm** व्यास की तीन समरूप अंगूठियाँ इस प्रकार रखीं कि हर अंगूठी अन्य दो अंगूठियों को छूती है। उसने देखा कि वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है।

इस स्थान का क्षेत्रफल (**cm²** में) क्या होगा? $\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ लें}\right)$

नोट - दशमलव के बाद निकटतम दो स्थानों तक पूर्णांकित करें और $\sqrt{3} = 1.732$

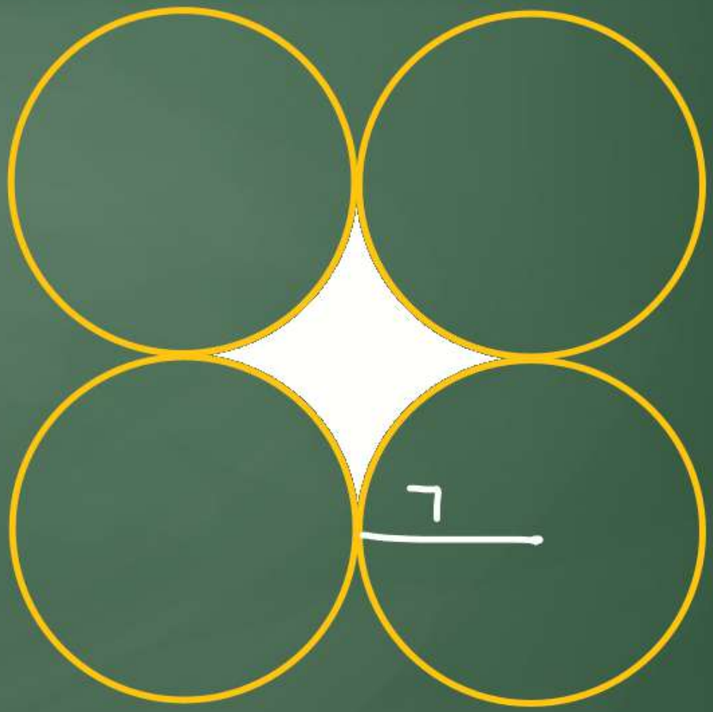
SSC CGL TIER-II (20/01/2025)

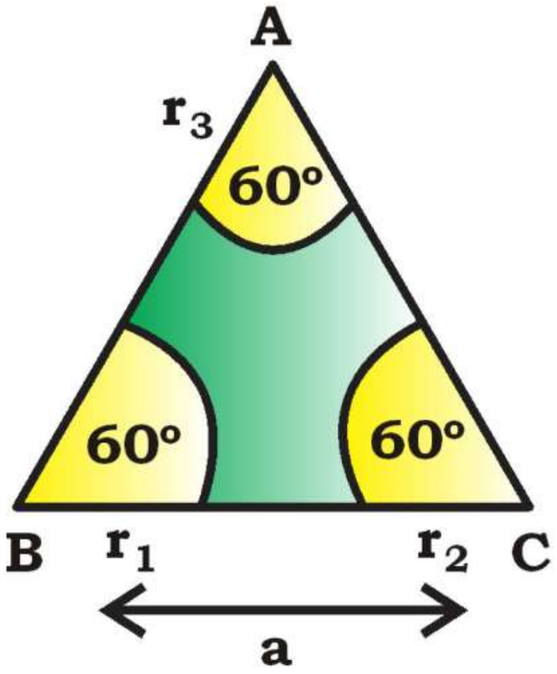
(a) 18.25
(b) 24.12
(c) 17.70 ✓
(d) 20.65

Shaded area $= \frac{6}{7} r^2$

$= \frac{6}{7} \times 7 \times r$

$= 42$





If 3 cows are tied to each corner of an equilateral triangular field of side 'a' cm with ropes of lengths r_1, r_2 and r_3 cm, then

'a' सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुजाकार खेत के प्रत्येक कोने पर r_1, r_2 तथा r_3 सेमी लम्बाई की रस्सियों से 3 गायों को बांधा जाता है तो

The area of grazed by the cows:

गायों द्वारा चरे गये क्षेत्र का क्षेत्रफल:

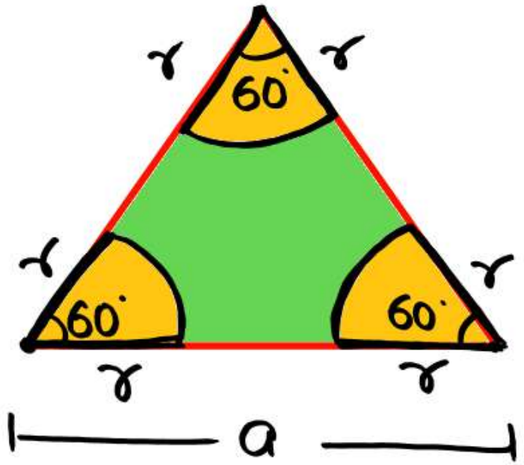
$$= \frac{\pi}{6}(r_1^2 + r_2^2 + r_3^2)$$

The area ungrazed by the cows:

गायों द्वारा नहीं चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल:

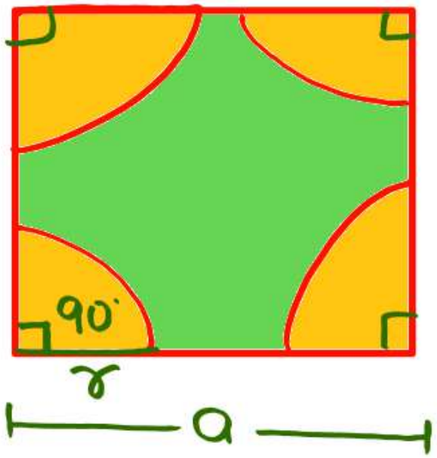
$$= \frac{\sqrt{3}a^2}{4} - \frac{\pi}{6}(r_1^2 + r_2^2 + r_3^2)$$

Grazed & Ungrazed Area



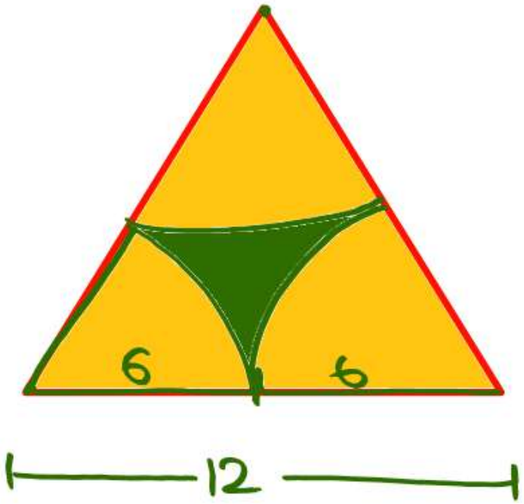
Grazed area $= \frac{\pi r^2}{360} \times 180 = \frac{\pi r^2}{2}$

Ungrazed area $= \left(\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 - \frac{\pi r^2}{2}\right)$



Grazed area $= \frac{\pi r^2}{360} \times 360 = \pi r^2$

Ungrazed area $= (a^2 - \pi r^2)$



43. **Three cows are tied at each corner of an equilateral triangular field of side 12 m. Each rope is 6 m long, and the cows can graze only inside the field. Find the ungrazed area of the field.**

एक समबाहु त्रिभुजाकार खेत की प्रत्येक कोने पर तीन गायें बाँधी गई हैं। त्रिभुज की भुजा 12 मीटर है और प्रत्येक रस्सी की लम्बाई 6 मीटर है। गायें केवल खेत के अंदर ही चर सकती हैं। अचरित क्षेत्रफल **(Ungrazed Area)** ज्ञात कीजिए।

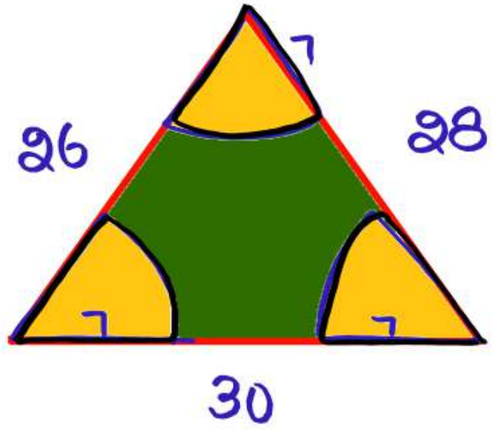
(a) $36\sqrt{3} - 18\pi\ m^2$ (b) $36\sqrt{3} - 9\pi\ m^2$

(c) $72\sqrt{3} - 18\pi\ m^2$ (d) $18\sqrt{3} - 36\pi\ m^2$

$$\text{Ungrazed Area} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 - \frac{\pi r^2}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 12 \times 12 - \frac{\pi \times 36}{2}$$

$$= (36\sqrt{3} - 18\pi)$$



44. A cow is tied with 7 m long ropes at each corner of a triangular field whose sides are 26 m, 28 m and 30 m. Accordingly, how much area of the field will be left after grazing of those three cows.

एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएँ 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर हैं, के प्रत्येक कोने पर एक गाय को 7 लंबी रस्सियों से बाँधा गया है। तो, उन तीन गायों के चरने से खेत का कितना क्षेत्रफल बचेगा।

UPSI 13/12/2017 (Shift-03)

(a) 336 **(b) 259**
(c) 154 **(d) 77**

Ungrazed area = $\triangle - \frac{\pi r^2}{360} \times 180$

$= 336 - \frac{22}{7} \times 7 \times \frac{7}{2}$

$= 336 - 77$

$= 259$

$s = \frac{26+28+30}{2} = 42$

$\Delta = \sqrt{42 \times 16 \times 14 \times 12}$

$= \sqrt{14 \times 3 \times 16 \times 14 \times 3 \times 4}$

$= 14 \times 3 \times 4 \times 2$

$= 336$

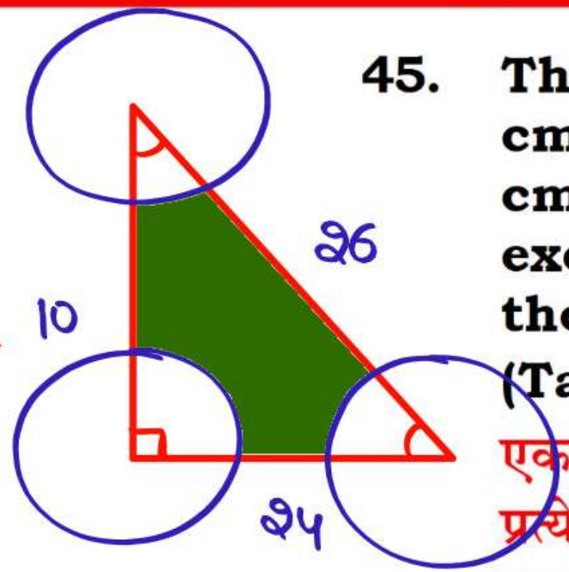
ungrozed area

$= \triangle - \frac{\pi r^2}{2}$

$= \frac{1}{2} \times 10 \times 24 - \frac{77}{4}$

$= 120 - 19.25$

$= 100.75$

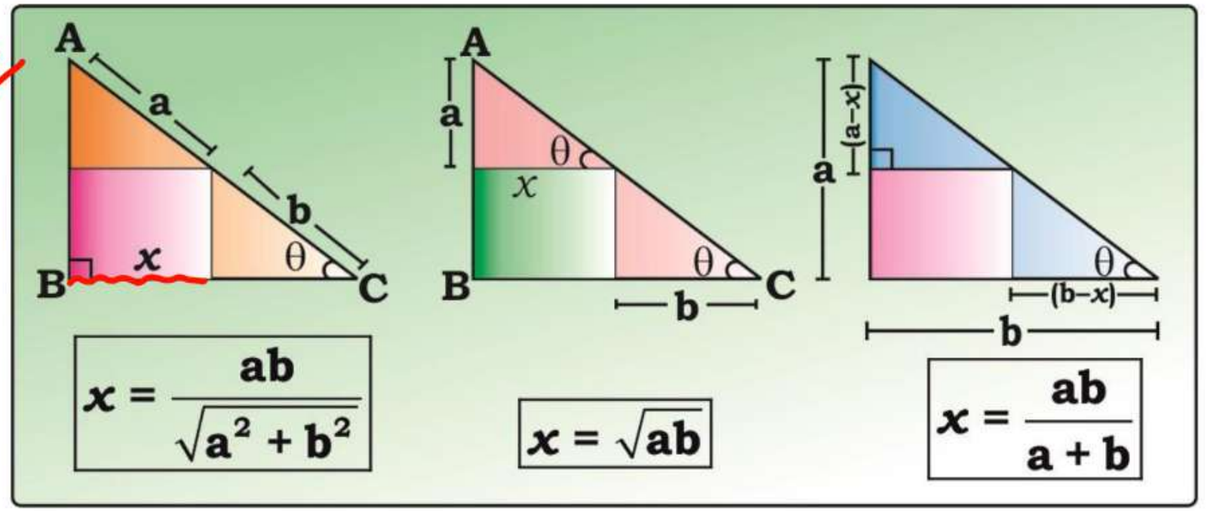


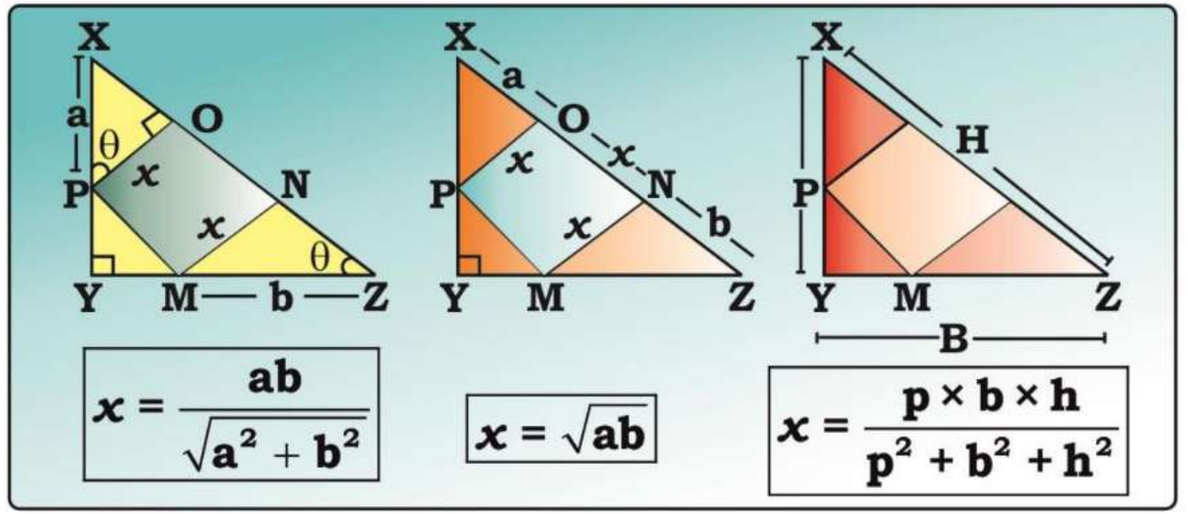
45. The sides of a triangle are 10cm, 24 cm and 26 cm. At each of its vertices, circles of radius 3.5 cm are drawn. What is the area of the triangle excluding the portion covered by the sectors of the circles?
(Take π = 22/7)

एक त्रिभुज की भुजाएँ 10 सेमी, 24 सेमी और 26 सेमी हैं। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त बनाए गए हैं। त्रिभुज का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों के क्षेत्रों (क्षेत्रखंडों) से ढका नहीं है।

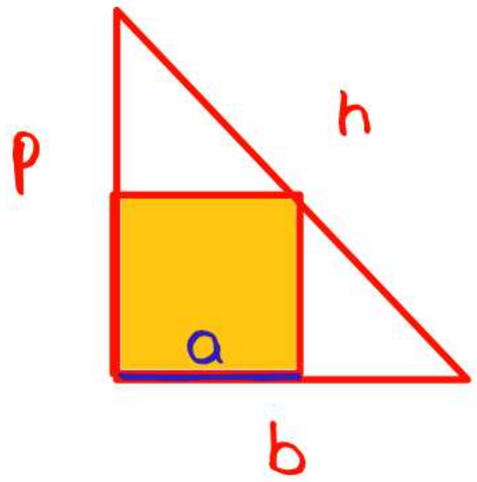
(a) 100.75 cm² **(b) 81.5 cm²**
(c) 75.75 cm² **(d) 78.25 cm²**

Square inside right angle triangle
समकोण त्रिभुज के अंदर वर्ग

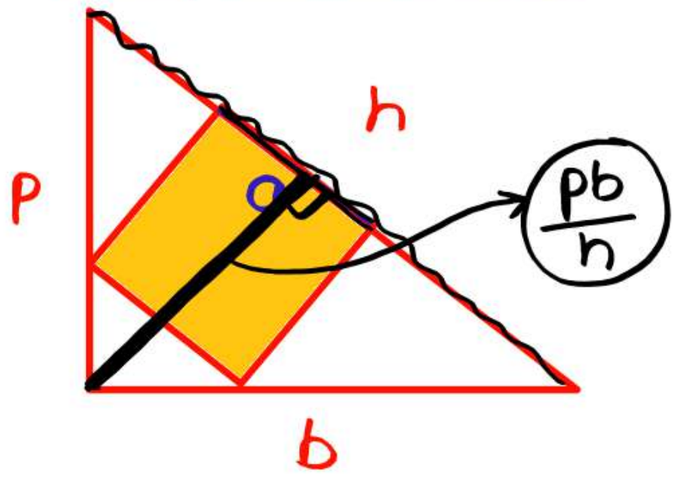




Special Case

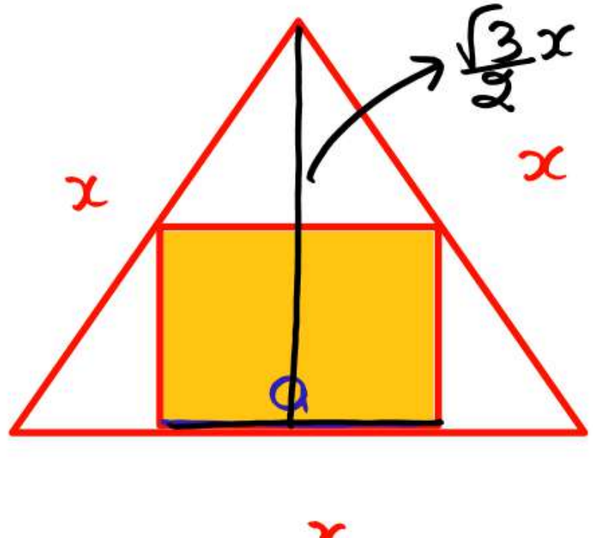


$$a = \frac{p \times b}{p + b}$$



$$\therefore a = \frac{\frac{pb}{h} \times h}{\frac{pb}{h} + h} = \frac{pb}{\frac{pb + h^2}{h}}$$

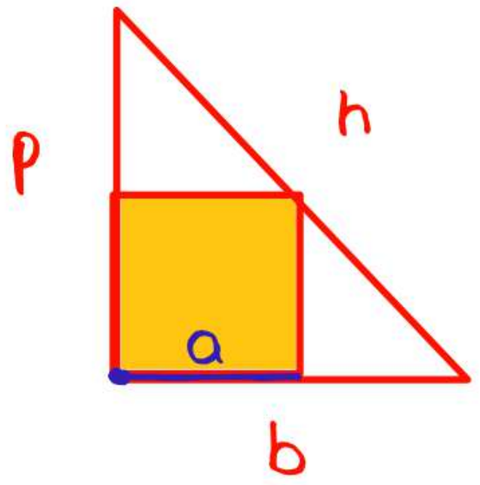
$$a = \frac{pbh}{pb + h^2}$$



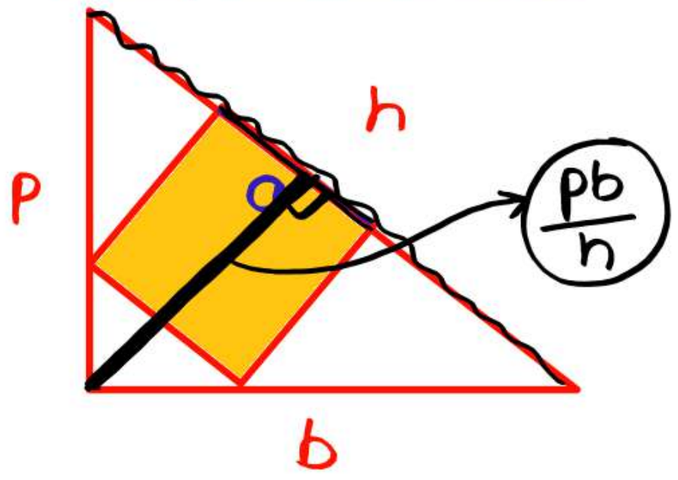
$$a = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} x \times x}{\frac{\sqrt{3}}{2} x + x}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} x^2}{\frac{\sqrt{3}x + 2x}{2}} = \frac{\sqrt{3}x}{2 + \sqrt{3}} = \sqrt{3}(2 - \sqrt{3})x$$

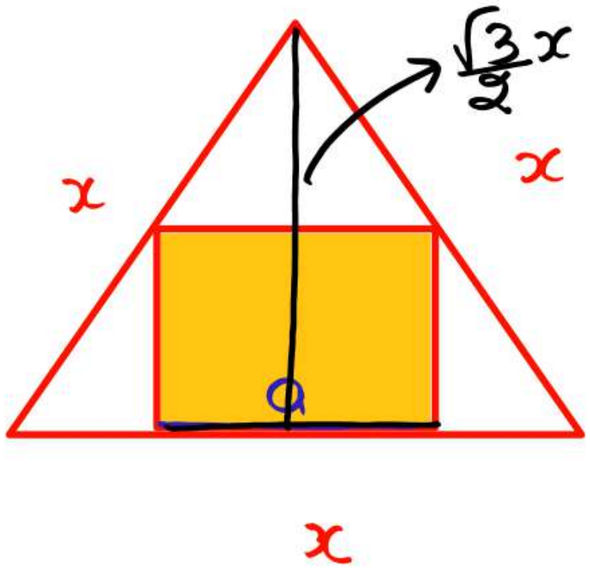
Special Case



$$a = \frac{p \times b}{p + b}$$



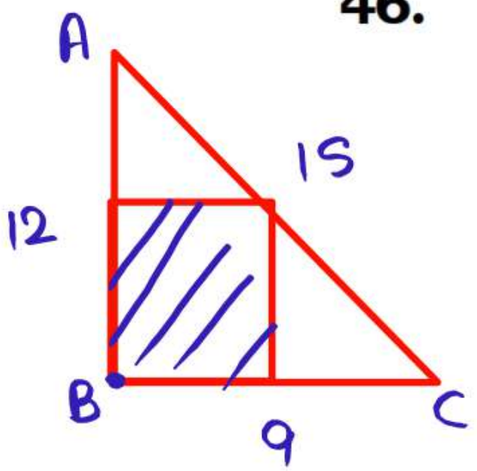
$$a = \frac{pbh}{pb + h^2}$$



$$a = \sqrt{3}(2 - \sqrt{3})x$$

$$a = \frac{12 \times 21}{21} = \frac{36}{7}$$

$$\text{Area} = \left(\frac{36}{7}\right)^2 = \frac{1296}{49}$$



46. In a right angled triangle ABC, AB = 12 cm and AC = 15 cm, A square is inscribed in the triangle such that the vertices of square coincides with the vertex of triangle. What is the maximum possible area (in cm^2) of the square?

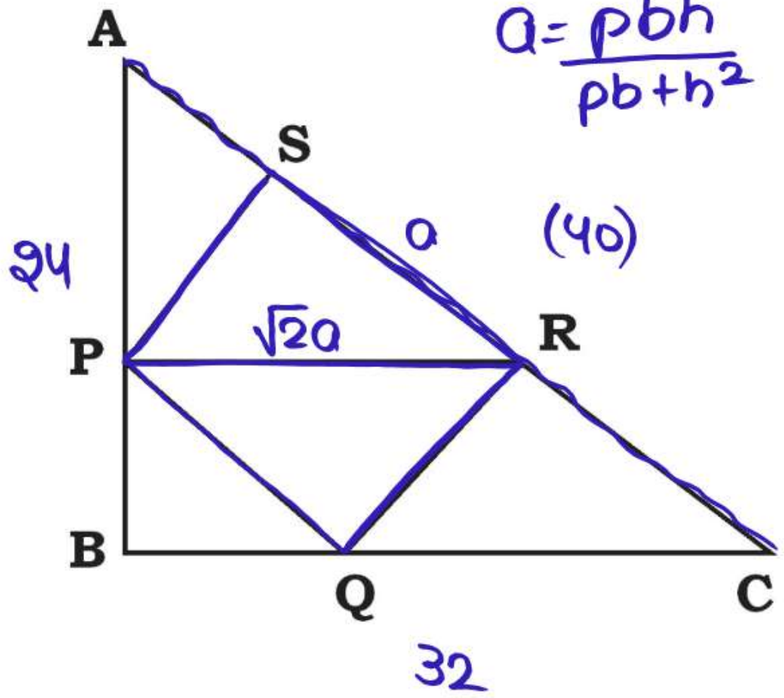
एक समकोण त्रिभुज **ABC** में, **AB = 12** सेमी और **AC = 15** सेमी है। त्रिभुज के अन्दर एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि वर्ग के शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष से मिलते हैं। वर्ग का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल (सेमी^{2} में) क्या है?

(a) $\frac{1296}{49}$

(b) 43

(c) $\frac{1225}{36}$

(d) $\frac{1225}{64}$



47. **Triangle ABC is right angled at B its side AB = 24 cm, BC = 32 cm. A square PQRS is made on hypotenuse AC as shown in figure find the diagonal of square PQRS?**

त्रिभुज ABC, B पर समकोण है। इसकी भुजा AB = 24 सेमी, BC = 32 सेमी है। कर्ण। A पर एक वर्ग PQRS बनाया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वर्ग PQRS का विकर्ण ज्ञात कीजिए?

(a) $\frac{475\sqrt{2}}{37}$

(b) $\frac{480\sqrt{2}}{37}$

(c) $\frac{451\sqrt{2}}{49}$

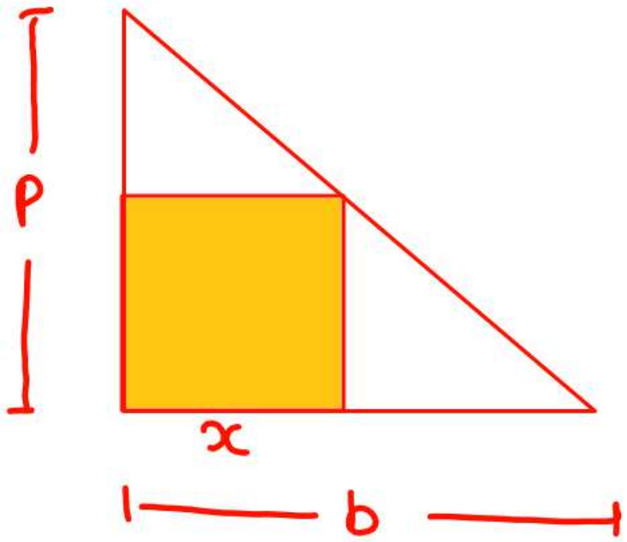
(d) $\frac{225\sqrt{2}}{27}$

$a = \frac{pbh}{pb+h^2}$

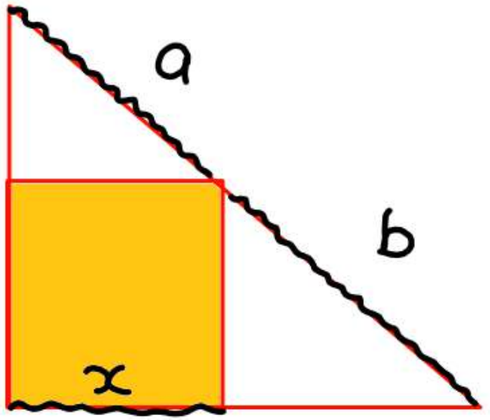
24, 32, (40), a, $\sqrt{2}a$

$a = \frac{24\times32\times40}{24\times32+40^2} = \frac{24\times32\times40}{2368} = \frac{480}{37}$

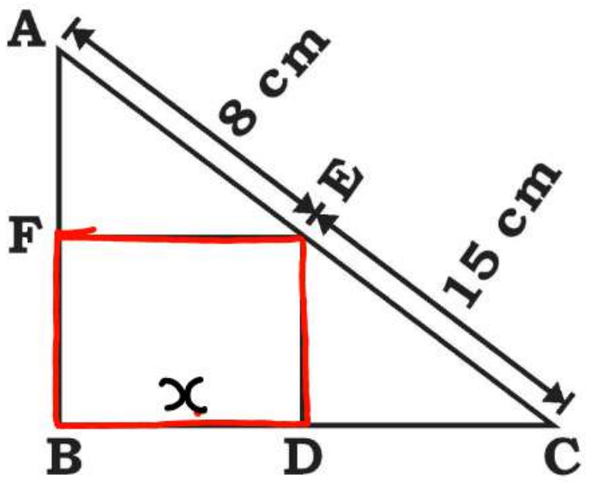
$\therefore D = \sqrt{2}a = \frac{480\sqrt{2}}{37}$



$$x = \frac{p \times b}{p + b}$$



$$x = \frac{a \times b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



48. In this figure find the perimeter of square BDEF inscribed in right angle Δ ABC?

इस आकृति में समकोण Δ ABC में अंकित वर्ग BDEF का परिमाप ज्ञात कीजिए?

(a) $\frac{720}{23}$ cm

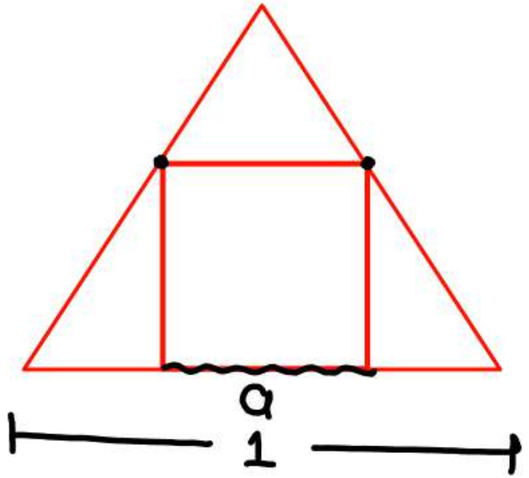
(b) $\frac{480}{17}$ cm

(c) $8\sqrt{30}$ cm

(d) $450\sqrt{17}$ cm

$$x = \frac{8 \times 15}{\sqrt{8^2+15^2}} = \frac{120}{17}$$

$$\therefore P = 4x = \frac{4 \times 120}{17} = \frac{480}{17}$$



49. **What is the area (in sq. cm) of a square whose vertices lie on the sides of an equilateral triangle of side 1 cm?**

उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 1 सेमी है, उसकी भुजाओं पर स्थित एक वर्ग के क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) का मान क्या होगा।

(a) $3-2\sqrt{3}$

(b) $21-12\sqrt{3}$

(c) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

(d) None of these

$a = \sqrt{3}(2-\sqrt{3})x$

$\therefore a = \sqrt{3}(2-\sqrt{3})$

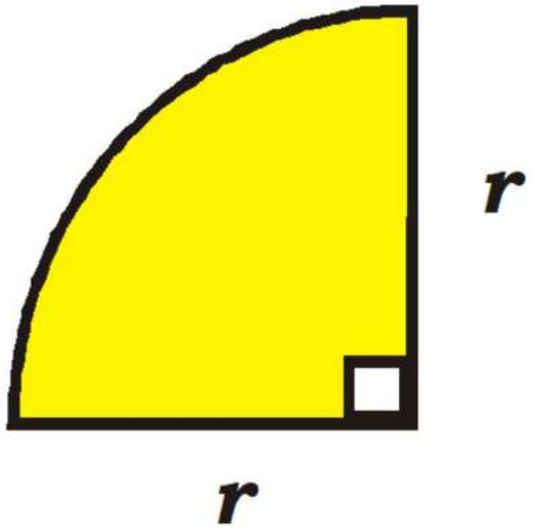
$\therefore \text{Area} = a^2 = 3(2-\sqrt{3})^2$

$= 3(4+3-4\sqrt{3})$

$= 3(7-4\sqrt{3})$

$= 21-12\sqrt{3}$

Circle (वृत्त)



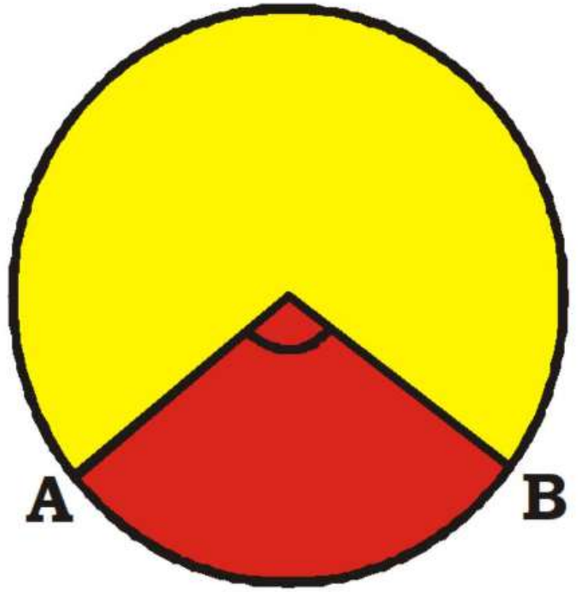
❖ **Area of quadrant of circle**

वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल = $\frac{1}{4}\pi r^2$

❖ **Circumference of quadrant of circle**

वृत्त के चतुर्थांश का परिधि = $\frac{\pi r}{2} + 2r$

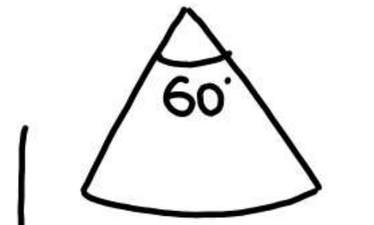
❖ **Area of sector/त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल** = $\frac{\pi r^2 \theta}{360^\circ}$



$$\frac{A}{C^2} = \frac{\frac{\pi r^2}{6}}{\frac{4\pi^2 r^2}{1}}$$

$$\frac{A}{C^2} = \frac{1}{24\pi}$$

$$\therefore A = \frac{C^2}{24\pi}$$



$A = \frac{\pi r^2}{360} \times 60$

$C = 2\pi r$

50. The area of a sector of a circle with central angle 60° is A. The circumference of the circle is c. Then A is equal to:

केंद्रीय कोण 60° वाले एक वृत्त के वृत्तखण्ड का क्षेत्रफल A है। वृत्त की परिधि c है, तो A निम्न में से किसके बराबर होगा?

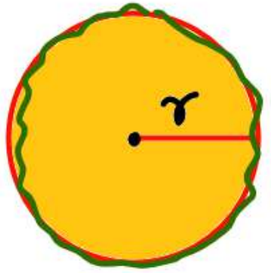
(a) $\frac{c^2}{6\pi}$

(b) $\frac{c^2}{18\pi}$

(c) $\frac{c^2}{24\pi}$

(d) $\frac{c^2}{4\pi}$

Circle (वृत्त)

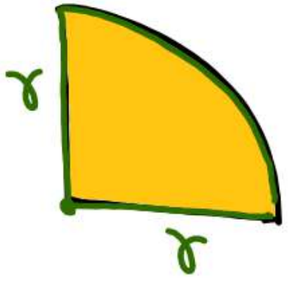


$A = \pi r^2$

$P = 2\pi r$

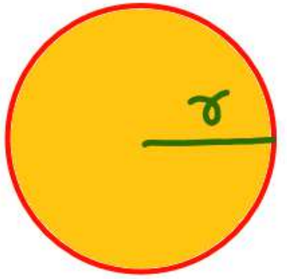
$A = \frac{\pi r^2}{2}$

$P = \frac{2\pi r}{2} + 2r$



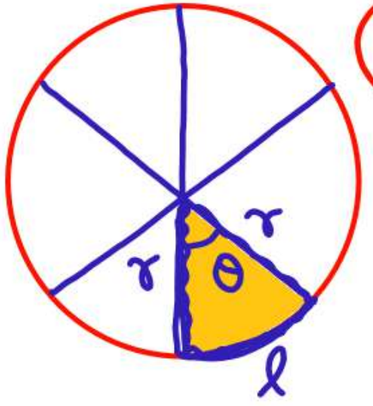
$A = \frac{\pi r^2}{4}$

$P = \frac{2\pi r}{4} + 2r$



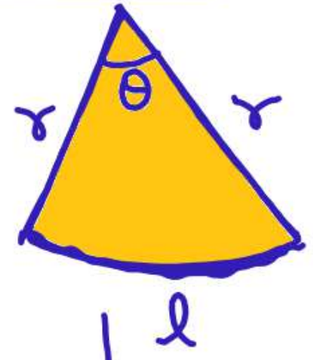
$A = \pi r^2$

$P = 2\pi r$



$\theta = \frac{l}{r}$

Sector

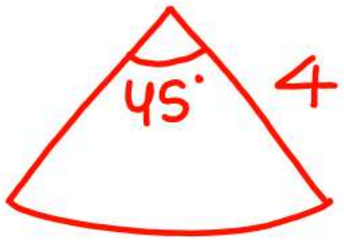


Area

$\frac{\pi r^2}{360} \times \theta$: $\frac{1}{2} \times l \times r$

Perimeter

$\frac{2\pi r}{360} \times \theta + 2r$



Area = $\frac{\pi r^2}{360} \times 45$

$= \frac{3.14 \times 16}{8} 2$

$= 6.28$

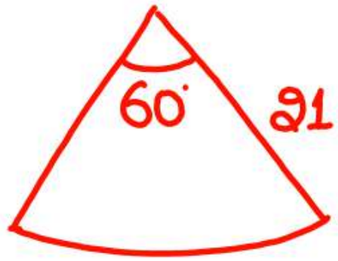
51. For a given circle of radius 4 cm, the angle of its sector is 45°. Find the area (in cm²) of the sector. (Use π = 3.14).

4 सेमी त्रिज्या वाले किसी दिए गए वृत्त के लिए, इसके त्रिज्यखंड का कोण 45° है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

(π = 3.14 का प्रयोग कीजिए।)

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-03)

(a) 6.18
(b) 7.28
(c) 6.28
(d) 7.18



52. Find the area (in cm^2) of the sector of a circle of radius 21 cm with a central angle of 60°. [Use $\pi = 22/7$]

60° केंद्रीय कोण वाले 21 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

($\pi = 22/7$ का प्रयोग करें)

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-01)

(a) 231
(b) 289
(c) 302
(d) 245

$$\text{Area} = \frac{\pi r^2}{360} \times 60$$

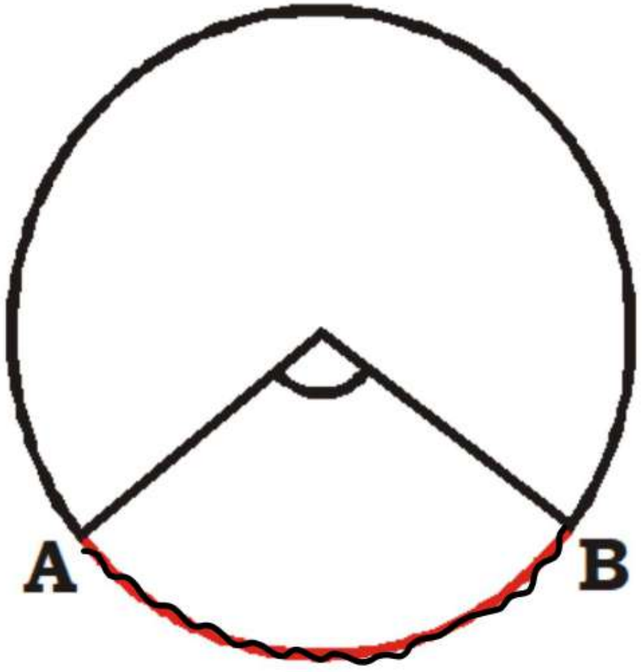
$$= \frac{22}{7} \times \frac{21 \times 21}{6}$$

$$= 231$$

❖ **Length of the Arc AB (l) = $\frac{2\pi r\theta}{360^\circ}$**

चाप **AB** की लंबाई

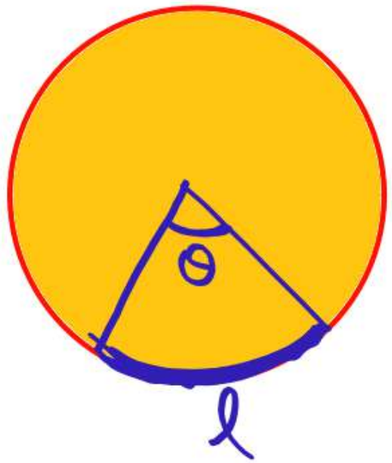
$\theta = \frac{l}{r}$



Angle/कोण

Degree(θ°) Radian(θ^c)

$180^\circ = \pi^c$



$$l = \frac{2\pi r}{360^\circ} \times \theta^\circ \rightsquigarrow l = \frac{\cancel{2\pi} r}{\cancel{2\pi}} \times \theta^c$$

$$\Rightarrow l = r \times \theta^c$$

$$\Rightarrow \frac{l}{r} = \theta$$

$l = \frac{2\pi r}{360} \times 108$

$= \frac{2 \times 22}{7} \times \frac{1}{2} \times \frac{108}{360}$ (3, 10)

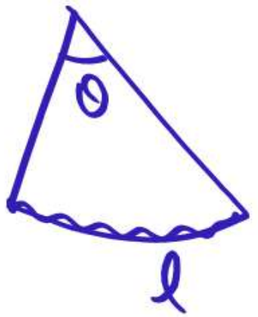
$= 6.6$ cm

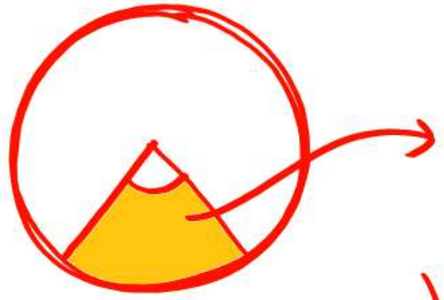
53. Find the length of the arc of the sector of a circle of diameter 7 cm with a central angle of 108°. [Use π = 22/7]

7 cm व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 108° का है। [π = 22/7 का प्रयोग कीजिए]

SSC CGL TIER I 19/07/2023 (Shift-01)

(a) 6.6 cm ✓
(b) 5.6 cm
(c) 13.2 cm
(d) 11.2 cm

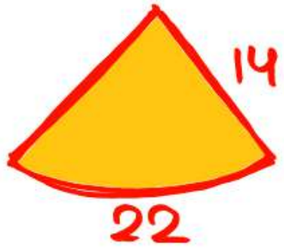




$2\pi r = 88$

$\Rightarrow \frac{2 \times 22}{7} \times r = 88$

$r = 14$



$\text{Area} = \frac{1}{2} \times 22 \times 14$

$= 154$

54. Find the area of a minor sector of a circle whose circumference is 88 cm and the length of its minor arc is 22 cm [Use π = 22/7].

उस वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 88 सेमी है और इसके लघु चाप की लंबाई 22 सेमी है।

(π = 22/7 का प्रयोग करें)

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-02)

(a) 154 cm^2 ✓

(b) 451 cm^2

(c) 415 cm^2

(d) 145 cm^2

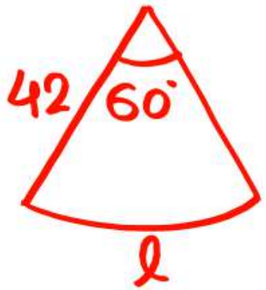
$l = \frac{2\pi r}{360} \times 60$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{42}{6}$

$= 44$

55. In a circle of radius 42 cm, an arc subtends an angle of 60° at the centre. Find the length of the arc.

[Take π = 22/7]



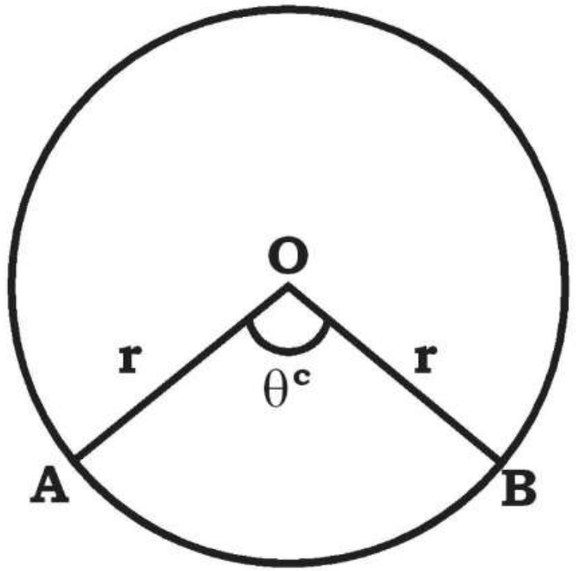
42 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में, एक चाप केंद्र पर 60° का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(π = 22/7 का प्रयोग करें)

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-01)

(a) 22 cm
(b) 44 cm
(c) 21 cm
(d) 42 cm

❖ **Area of Sector/ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}lr$**



56. If length of the arc = 6 cm and radius of circle = 5 cm. Find area of sector of a circle.

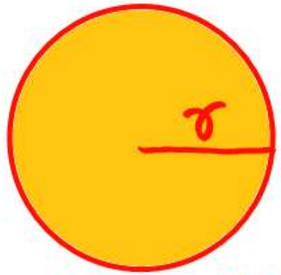
यदि चाप की लम्बाई = 6 सेमी और त्रिज्या = 5 सेमी हो। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(a) 15 cm² **(b) 20 cm²**

(c) 30 cm² **(d) 24 cm²**

$l = 6 \quad r = 5 \quad A = ?$

$A = \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15$

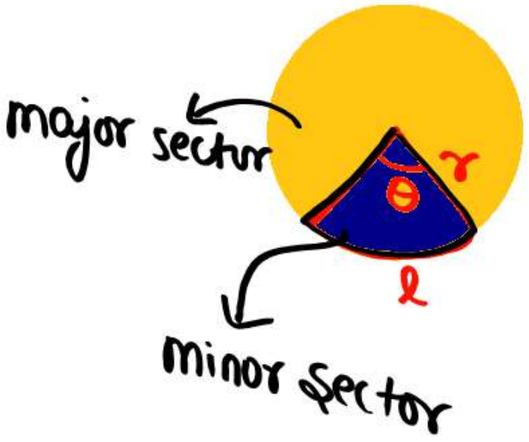


$A = \pi r^2$

$C = 2\pi r$

Circle (वृत्त)

Sector (त्रिज्यखंड)

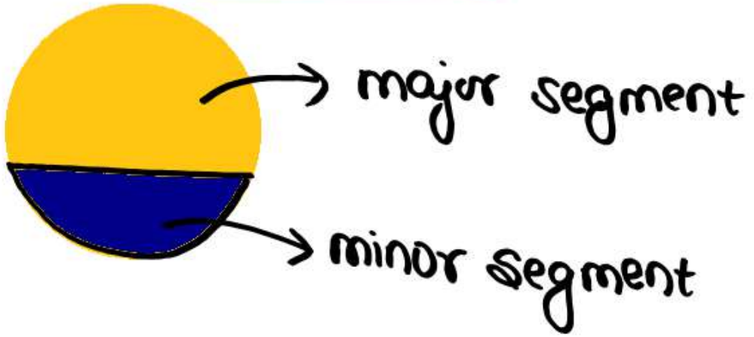


$A = \frac{\pi r^2}{360} \times \theta$

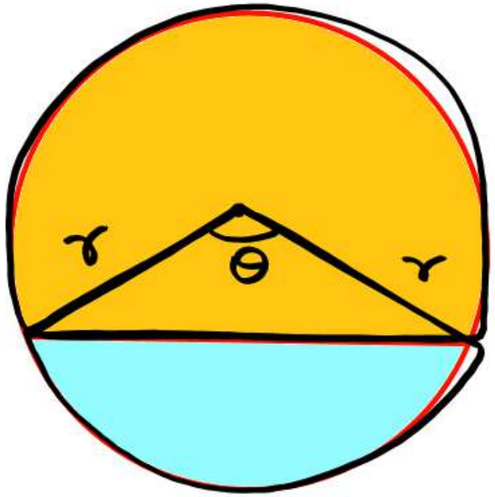
$C = \frac{2\pi r}{360} \times \theta + 2r$

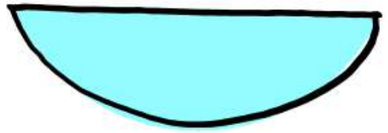
$\theta = \frac{l}{r}$

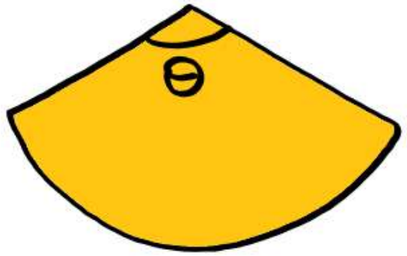
Segment (वृत्तखंड)



Segment (वृतखंड)



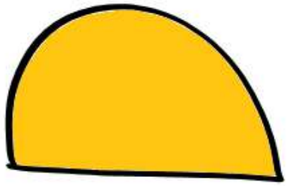


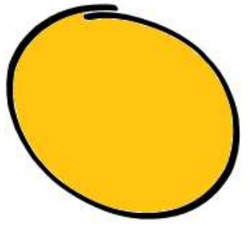
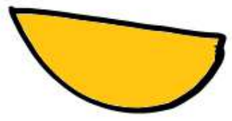
= 

−

minor segment = Sector − Triangle

" = $\frac{\pi r^2}{360} \times \theta - \frac{1}{2} \times r^2 \times \sin\theta$



= 
− 

= $\pi r^2 - \left(\frac{\pi r^2}{360} \times \theta - \frac{1}{2} r^2 \sin\theta\right)$

Ex:-

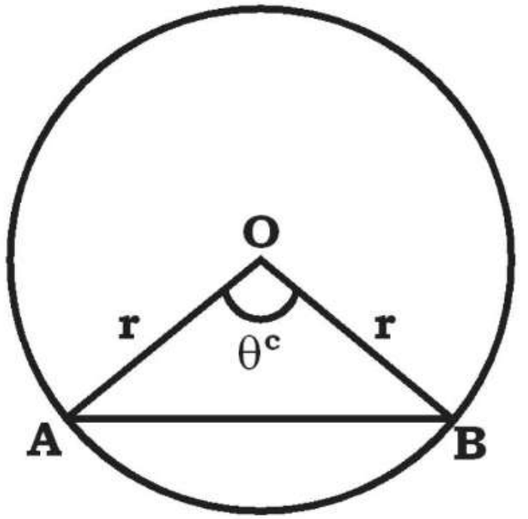
minor segment =

$$= \frac{\pi r^2}{360} \times 60 - \frac{1}{2} \times 7 \times 7 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{154}{6} - \frac{1}{2} \times 49 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \left(\frac{77}{3} - \frac{49\sqrt{3}}{4} \right)$$

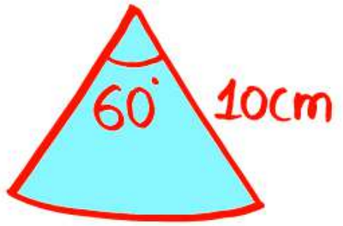
❖ Area of segment (वृत्तखंड का क्षेत्रफल)



Area of segment = Area of ΔAOB

वृत्तखंड का क्षेत्रफल = त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल

$$= \frac{\pi r^2 \theta}{360^\circ} - \frac{1}{2} r^2 \sin\theta$$



57. **A sector of a circle of radius 10 cm is formed at 60° angle at the centre. What will be its area (take π = 3.14)?**

10 cm त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्याखंड केंद्र पर **60°** कोण पर बनता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? (π = **3.14** मानिए)

SSC CGL TIER I 17/07/2023 (Shift-04)

(a) **52.33 cm²** (b) **75.28 cm²**

(c) **60.67 cm²** (d) **55.00 cm²**

$$\text{Area} = \frac{\pi r^2}{360} \times 60$$

$$= \frac{3.14 \times 100}{6}$$

$$= 52.33$$

Area = $\frac{\pi r^2}{360} \times 270$

$1848 = \frac{22}{7} \times r^2 \times \frac{3}{4}$

$\Rightarrow 4 \times 14 \times 14 = r^2$

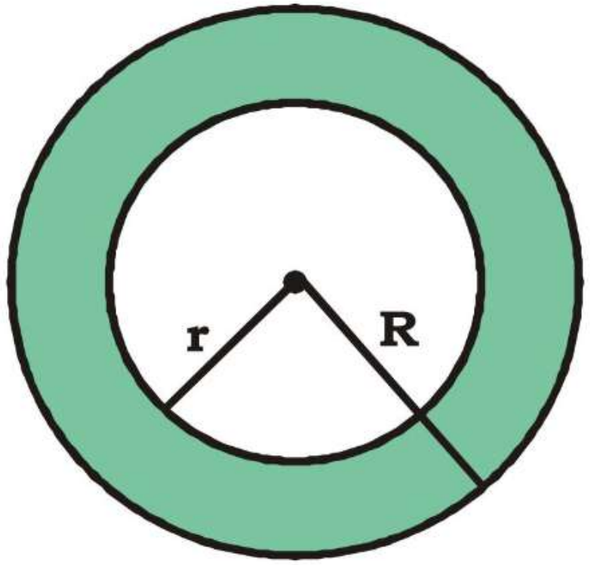
$\Rightarrow 2 \times 14 = r$

58. Area of a sector is 1848 m² and the central angle of the sector is 270°. Find the radius of the circle. (Take π = 22/7)

किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1848 m² है और त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 270° है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। [π = 22/7 का प्रयोग कीजिए]

SSC CGL TIER I 18/07/2023 (Shift-04)

(a) 784 m
(b) 22 m
(c) 27 m
(d) 28 m



❖ **Area enclosed by two concentric circle**

(दो संकेन्द्रीय वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल)

If R and r are radii of two concentric circles, then

यदि R और r दो संकेन्द्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ हैं, तो

Area enclosed by two circle $= \pi R^2 - \pi r^2$

दो वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल $= \pi(R^2 - r^2)$

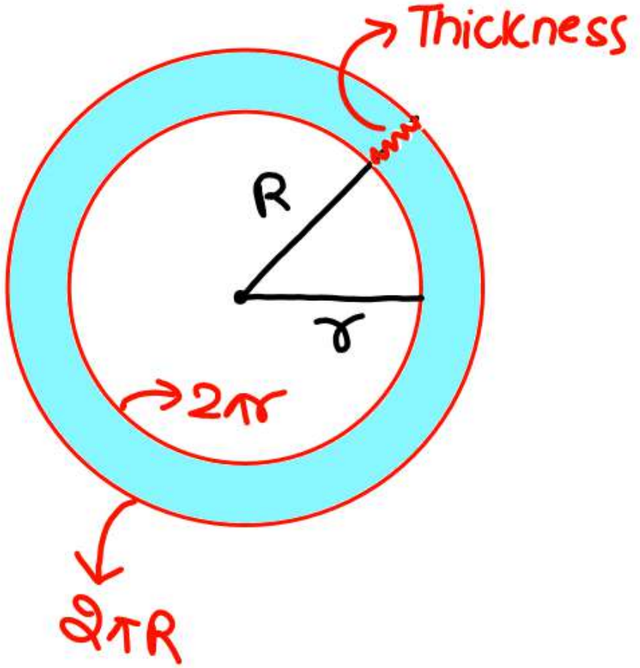
$= \pi(R + r)(R - r)$

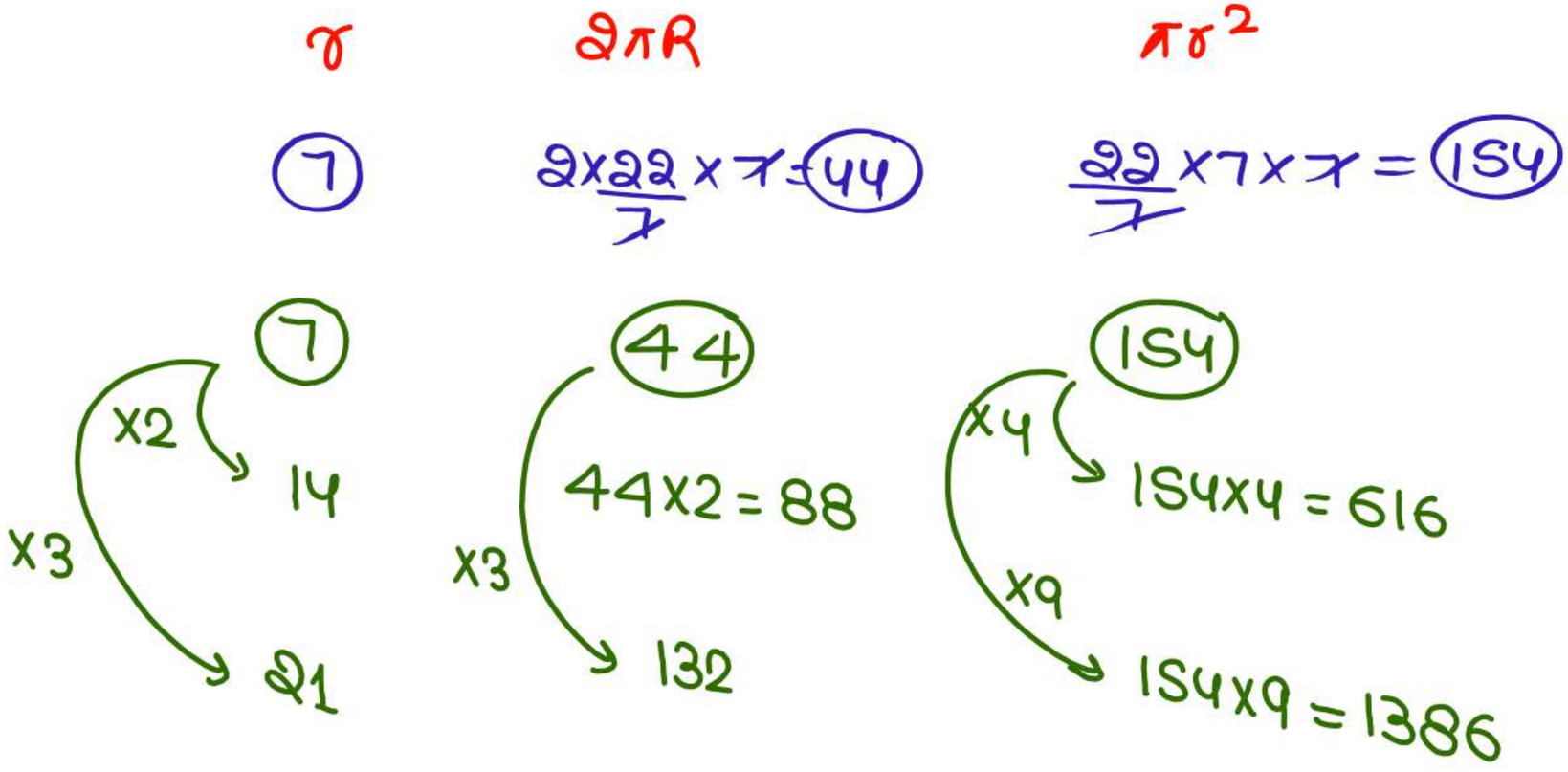
Width of path/रास्ते की चौड़ाई $= R - r$

$$= \frac{\text{outer circumference} - \text{inner circumference}}{2\pi}$$

Ring

* Thichness = $(R-r)$
* Area = $\pi R^2 - \pi r^2$



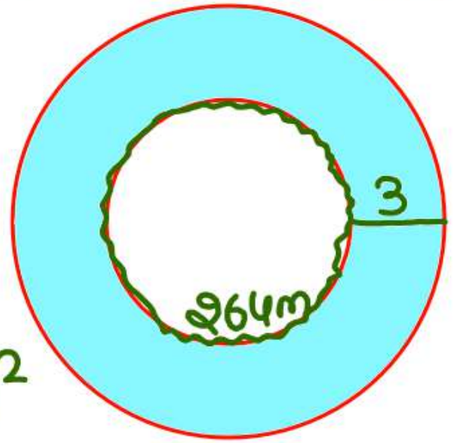

r
2πR
πr²
7
2x22/7 x 7 = 44
22/7 x 7 x 7 = 154
7
x2
14
x3
21
44
44x2 = 88
x3
132
154
x4
154x4 = 616
x9
154x9 = 1386

$2\pi r = 264$

$2 \times \frac{22}{7} \times r = 264$

$r = 42$

$R = 45$



$\therefore$ Area $= \pi R^2 - \pi r^2$

$= \pi(R^2 - r^2)$

$= \frac{22}{7} \times 3 \times 87 = \frac{5742}{7}$

≈ 820

59. The inner circumference of a circular path enclosed between two concentric circles is 264 m. The uniform width of the circular path is 3 m. What is the area (in m^2, to the nearest whole number) of the path?

$\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7}\right)$

दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि **264m** है। वृत्ताकार पथ की एकसमान चौड़ाई **3m** है। पथ का क्षेत्रफल (m^2 में, निकटतम पूर्ण संख्या तक) क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)

SSC CGL 20/04/2022 (Shift- 01)

(a) 696
(b) 948
(c) 756
(d) 820

$\pi(R^2 - r^2) = 3080$

$\Rightarrow \frac{22}{7} \times 10 (R+r) = 3080$ (14)

$\therefore (R+r) = 98$

60. The area of a circular path enclosed by two concentric circles is 3080 m². If the difference between the radius of the outer edge and that of inner edge of the circular path is 10 m, what is the sum (in m) of the two radii? (Take π = 22/7)

दो संकेंद्रित वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 3080 वर्ग मीटर है। यदि बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ के भीतरी किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर 10 मीटर है, तो दोनों त्रिज्याओं का योग (मीटर में) क्या है?

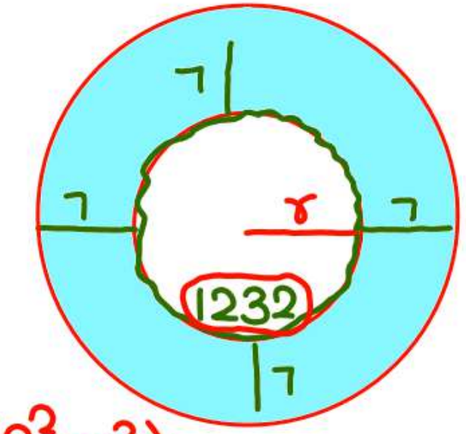
SSC CGL 23/08/2021 (Shift- 02)

(a) 70
(b) 112
(c) 98 ✓
(d) 84

$\frac{2\pi 22}{7} \times r = 1232$ 616 28

$r = 196$

$R = 203$



Area $= \pi(R^2 - r^2)$

$= \frac{22}{7} \times 7 \times 399$

$= 8778$

61. The perimeter of a circular lawn is 1232 m. There is 7 m wide path around the lawn. The area (in m²) of the path is:

$$\pi = \frac{22}{7}$$

एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप 1232 मीटर है। लॉन के चारों और 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल (मी² में) ज्ञात करें। $\pi = \frac{22}{7}$ मान लें

SSC CGL 23/08/2021 (Shift- 03)

(a) 8800
(b) 8756
(c) 8558
(d) 8778 ✓

Cost = area x rate

Basic

$2\pi r = 440$

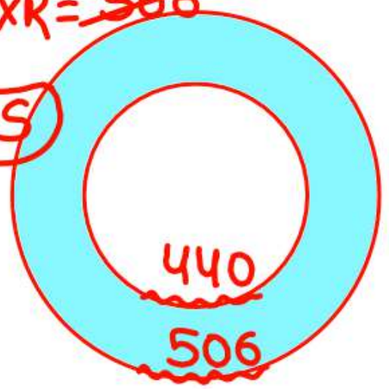
$2 \times \frac{22}{7} \times r = 440$

$r = 70$

$2\pi R = 506$

$2 \times \frac{22}{7} \times R = 506$

$R = 80.5$



62. **A race track is in the shape of a ring whose inner and outer circumference is 440m and 506, respectively. What is the cost of levelling the track at Rs. 6/m² ?** $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

एक धावन पथ छल्ले के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमश: 440 मीटर और 506 है। इस पथ को 6 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत कितनी आएगी?

SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 02)

(a) Rs. 18966
(b) Rs. 24832
(c) Rs. 19866
(d) Rs. 29799 ✓

Cost = Area × rate

$= \pi(R^2 - r^2) \times \text{rate}$

$= \frac{22}{7} \times 10.5 \times 1580.5 \times 6$

$= 22 \times 9 \times 1580.5$

$= 11 \times 35509$

$= 29799$

Note:

Mens. 2D/3D → π → 11 का multiple.

- 935233 (10, 8) = 10 − 8 = $\frac{2}{11}$ ×
- 91543 (13, 8) = $\frac{5}{11}$ ×
- 14641 (8, 8) = $\frac{0}{11}$ ✓

$r = \frac{440}{44} \times 7$ $\quad r = 70$

$R = \frac{506}{44} \times 7$ $\quad R = 80.5$

62. **A race track is in the shape of a ring whose inner and outer circumference is 440m and 506, respectively. What is the cost of levelling the track at Rs. 6/m² ?** $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

$\text{Cost} = \frac{22}{7} \times 10.5 \times 150.5 \times 6$

$= 9x$

एक धावन पथ छल्ले के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 440 मीटर और 506 है। इस पथ को 6 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत कितनी आएगी?

SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 02)

(a) Rs. 18966

(b) Rs. 24832

(c) Rs. 19866

(d) Rs. 29799

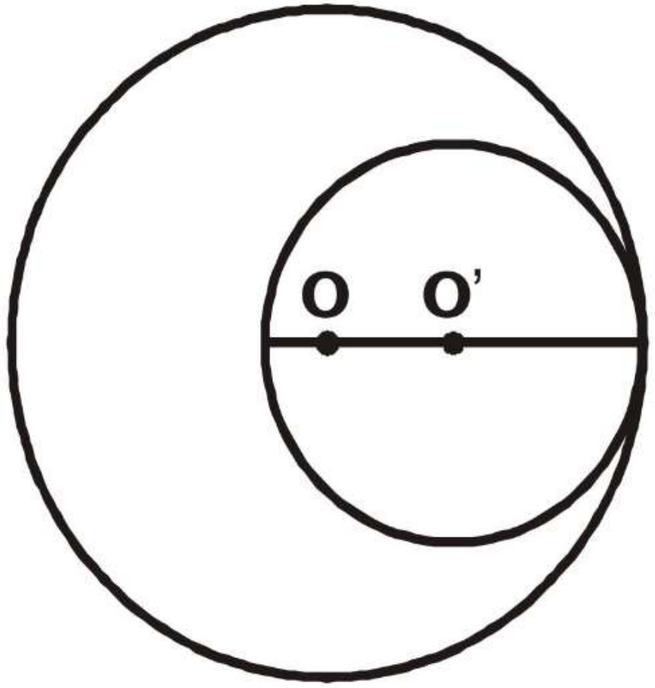
63. The sum of the radii of two circles is 286cm and the area between the concentric circles is 50336cm². What are the radii (in cm) of the two circles? $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7}\right)$

दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 286cm है और संकेंद्रित वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल 50336cm² है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं (cm में) कितनी-कितनी होंगी? $\pi = \frac{22}{7}$ मान लें।

SSC CHSL 15/04/2021 (Shift- 02)

(a) 91 and 84
(b) 171 and 84
(c) 115 and 91
(d) 115 and 171

SOME USEFUL RESULTS /कुछ उपयोगीपरिणाम



(i) **If two circles touch internally, then the distance between their centres is equal to the difference of their radii.**

यदि दो वृत्त आतंरिक रूप से स्पर्श करें, तो उनके केन्द्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है।

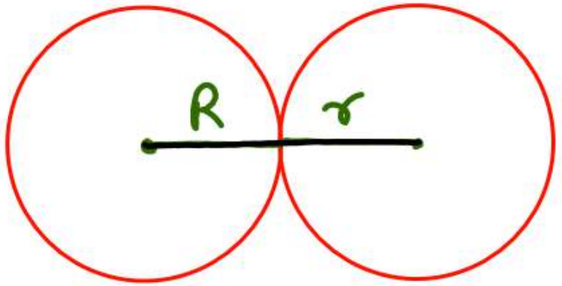
Radius of bigger circle/दीर्घ वृत्त की त्रिज्या **= R**

Radius of smaller circle/लघु वृत्त की त्रिज्या **= r**

$$OO' = R - r$$

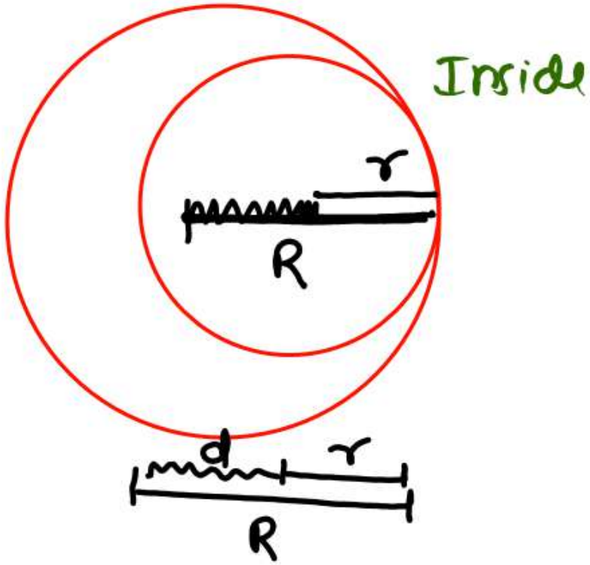
Distance blw the centres

outside

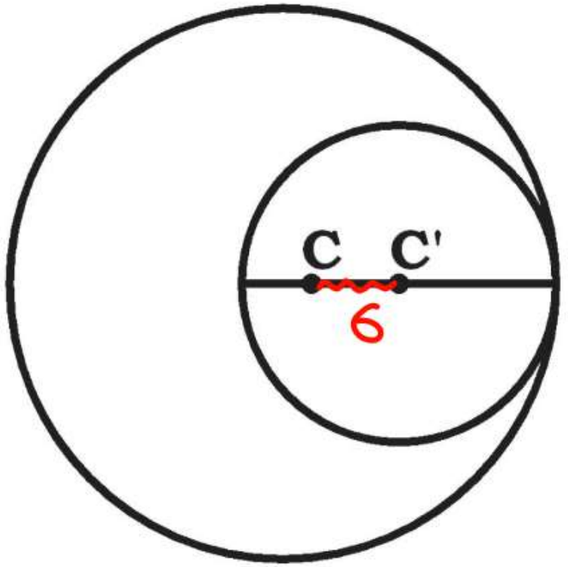


$d = R + r$

Inside



$d = R - r$

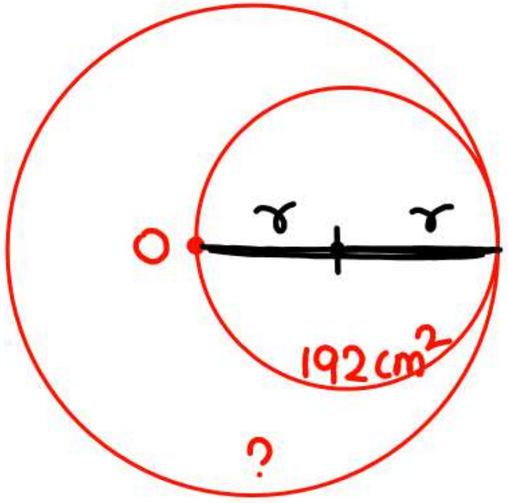


$d = R - r = 6$

64. Two circles touch each other internally, if the sum of the areas of two circles is 116π cm^2 and the distance between their centres is 6 cm. Find the radius of both the circles.

दो वृत्त अन्तः स्पर्श करते हैं । इनके क्षेत्रफलों का योगफल 116π वर्ग सेमी तथा इनके केन्द्रों के बीच की दूरी 6 सेमी है । वृत्तों की त्रिज्याएँ ज्ञात कीजिये

(a) 10,4 6
(b) 11,3
(c) 8,6 2
(d) 9,5



65. **A smaller circle touches a bigger circle internally and also passes through the center 'O' of the bigger circle. If the area of the smaller circle is 192 cm², the area of the bigger circle (in cm²) is:**

एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है और बड़े वृत्त के केंद्र 'O' से भी गुजरता है। यदि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 192 सेमी² है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 05/07/2022 (Shift- 03)

(a) 768 (b) 384

(c) 1024 (d) 720

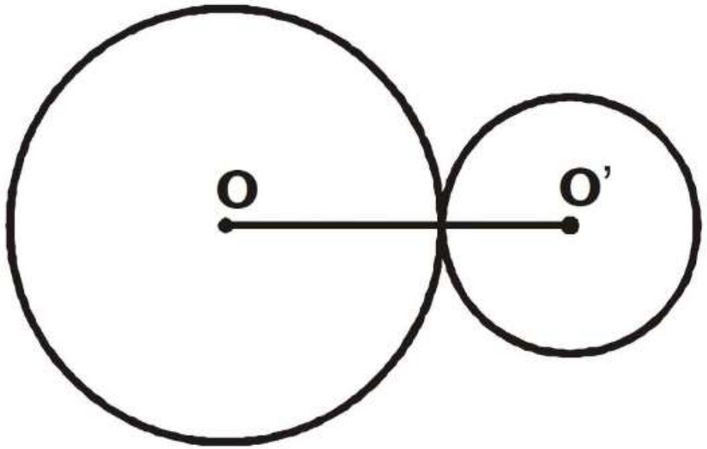
Small Big

Radius r : 2r

1 : 2

Area 1 : 4

192 → 4 × 192 = 768



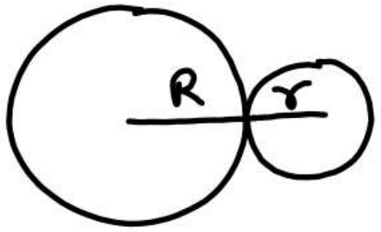
(ii) If two circles touch externally, then the distance between their centres is equal to the sum of their radii.

यदि दो वृत्त वाह्य रूप से स्पर्श करें, तो उनके केन्द्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है।

Radius of bigger circle/दीर्घ वृत्त की त्रिज्या = R

Radius of smaller circle/लघु वृत्त की त्रिज्या = r

$$OO' = R + r$$



$R + r = 14$

(a) $\pi \times 121 + \pi \times 9 = 130\pi$

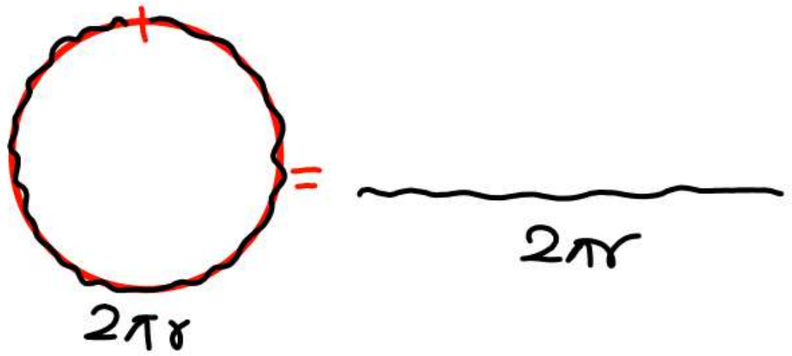
(b) $\pi \times 100 + \pi \times 16 = 116\pi$

66. Two circles touch externally. The sum of their areas is 130π sq. cm and the distance between their centres is 14 cm. Find the radii of the circles.

दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। उनके क्षेत्रफलों का योग 130π वर्ग सेमी है और उनके केन्द्रों के बीच की दूरी 14 सेमी है। वृत्तों की त्रिज्याएँ ज्ञात कीजिये।

(a) 11,3 (b) 10,4

(c) 9,5 (d) 8,6



(iii) Distance moved by a rotating wheel in one revolution is equal to the circumference of the wheel.

एक घूमते हुए पहिये द्वारा एक चक्कर में तय की गयी दूरी वृत्त की परिधि के बराबर है।

(iv) The number of revolutions completed by a rotating wheel in one minute

$2\pi r \times n = \text{Total Dis.}$

$n = \frac{\text{Total Dis}}{2\pi r}$

एक घूमते हुए पहिये द्वारा एक मिनट में पूरे किये गये चक्करों की संख्या

$$\frac{\text{Distance moved in one minute}}{\text{Circumference}}$$

67. If a wheel has diameter 42 cm, then how far does the wheel go (in meters) in 12 revolutions? $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

Ans = $2\pi r \times 12$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 21 \times 12$ cm

$= 15.84$ m

यदि एक पहिये का व्यास 42 सेमी है, तो 12 चक्करों में पहिया कितनी दूर (मीटर में) तय करेगा?

CPO 2019 23/11/2020 (Shift- 03)

(a) 17.64
(b) 15.84
(c) 23.27
(d) 21.45

68. **An athlete runs 8 times around a circular field of radius 7 m in 3 minutes 40 seconds.**

His speed (in km/h) is: (Taken $\pi = \frac{22}{7}$)

एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड में 7 m त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है। उसकी चाल (km/h में) कितनी है? ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करे)

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) $\frac{72}{25}$

(b) $\frac{118}{25}$

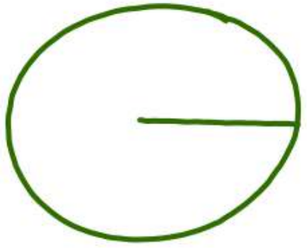
(c) $\frac{144}{25}$

(d) $\frac{108}{25}$

$D = 2\pi r \times 8$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 8$

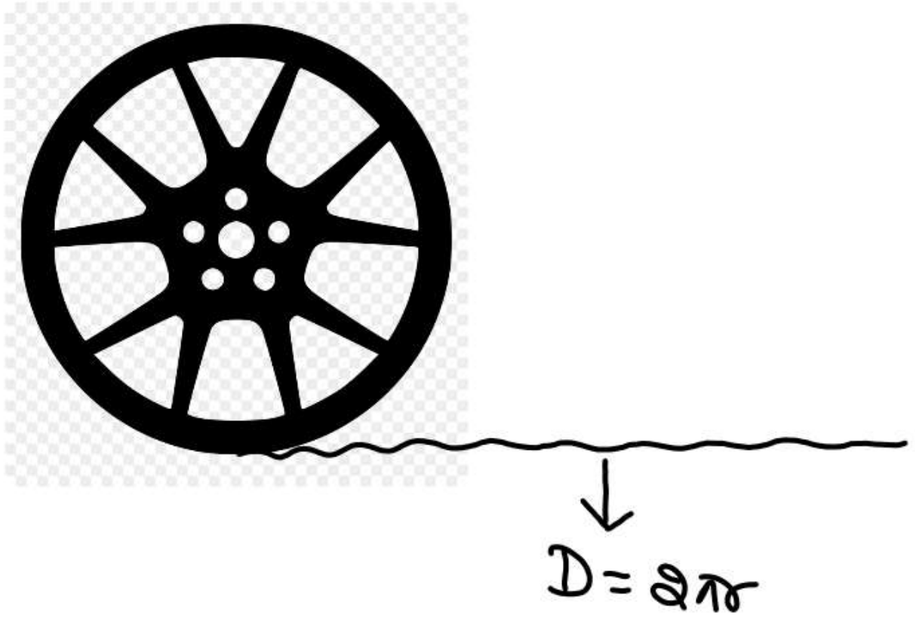
$= 44 \times 8$



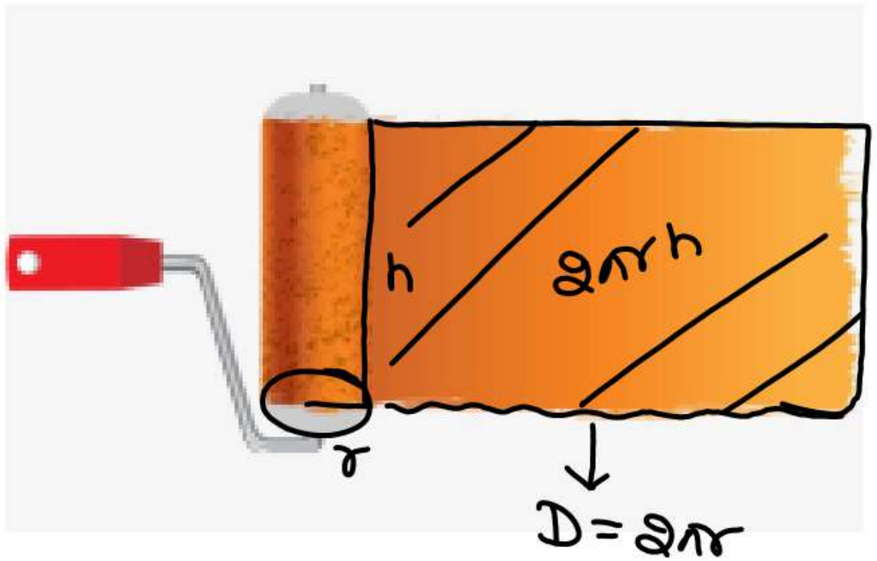
$S = \frac{D}{T}$

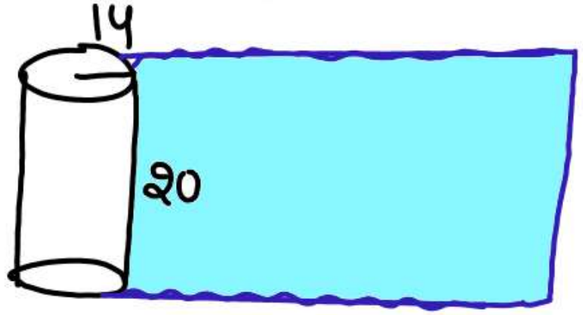
$S = \frac{D}{T} = \frac{44 \times 8}{220} \times \frac{18}{5} = \frac{144}{25}$

Wheel



Roller





69. **The radius of a roller is 14 cm and its length is 20 cm. It takes 235 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground. (Use $\pi = 22 / 7$)**

एक रोलर की त्रिज्या 14 सेमी और इसकी लंबाई 20 सेमी है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसके 235 पूर्ण चक्कर लगते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Area = $2\pi rh \times 235$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 20 \times 235$

$= 88 \times 4700$

$= 4136 \times 10^2$

SSC CHSL 09/06/2022 (Shift- 02)

(a) 4136 cm^2 (b) 4136 × 10^3 cm^2

(c) 41360 cm^2 (d) 4136 × 10^2 cm^2

70. **The diameter of a wheel is 1.33 m. What distance (in m, to the nearest whole number) will it travel in 380 revolutions?**

(Take $\pi = \frac{22}{7}$).

किसी पहिए का व्यास **1.33 m** है। **380** चक्करों में, यह पहिया कितनी दूरी **(m** में, निकटतम पूर्ण संख्या तक) तय करेगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)।

$D = 2\pi r \times 380$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{133}{2} \times \frac{380}{100}$ (19)

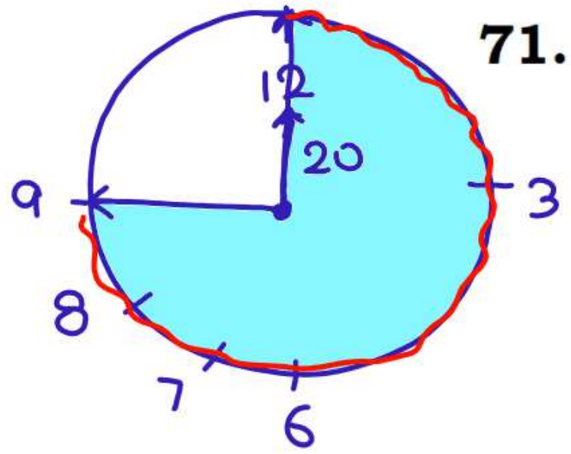
$= \frac{44 \times 361}{10}$

$= 1584$

SSC CHSL 16/04/2021 (Shift- 01)

(a) 1856 (b) 1855

(c) 1685 (d) 1588



71. The minute hand of a clock is 20 cm long. Find the area on the face of the clock swept by the minute hand between 8 am and 8:45 am.

एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेमी लंबी है। सुबह 8 से सुबह 8 : 45 के बीच मिनट की सुई द्वारा घूमे गए घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 12/12/2022 (Shift- 01)

$\text{ans} = \frac{\pi r^2}{60} \times 45$ 3

$= \frac{22}{7} \times \frac{400}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{6600}{7}$

(a) $\frac{6600}{7}$ cm²

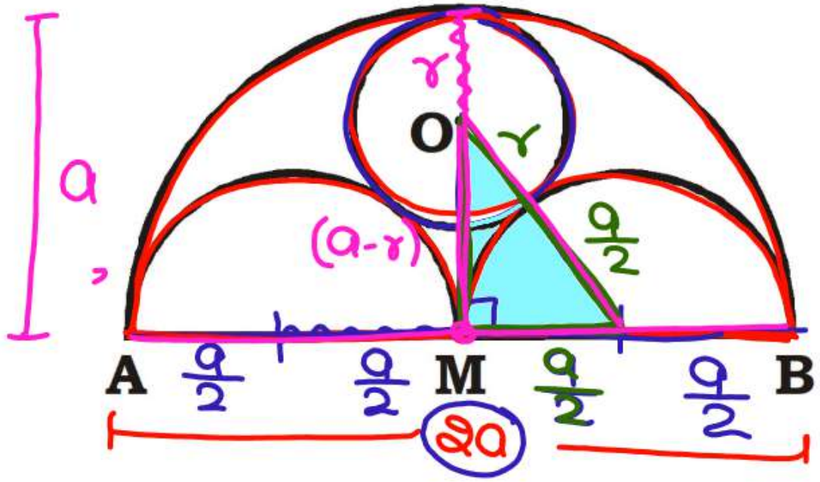
(b) $\frac{6600}{9}$ cm²

(c) $\frac{6600}{14}$ cm²

(d) $\frac{6600}{18}$ cm²

72. **In the figure given below, AB is line of length 2a, with M as mid-point. Semi-circles are drawn on one side with AM, MB and AB as diameters. A circle with centre O and radius 'r' is drawn such that this circle touches all the three semi-circles. What is the value of 'r' ?**

नीचे दिये गये चित्र में **AB** भुजा की लम्बाई **2a** है, **M** उसका मध्य बिन्दु है। **AM, MB, AB** भुजाओं को व्यास मान कर अर्द्धवृत्त बनाये जाते हैं। एक **O** केन्द्र वाला तथा **r** त्रिज्या वाला वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि वह तीनों अर्द्धवृत्तों को स्पर्श करता है। **r** का मान ज्ञात करो।



$(a-r)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2=\left(r+\frac{a}{2}\right)^2$

$\Rightarrow a^2+r^2-2ar+\frac{a^2}{4}=r^2+\frac{a^2}{4}+2\times r\times\frac{a}{2}$

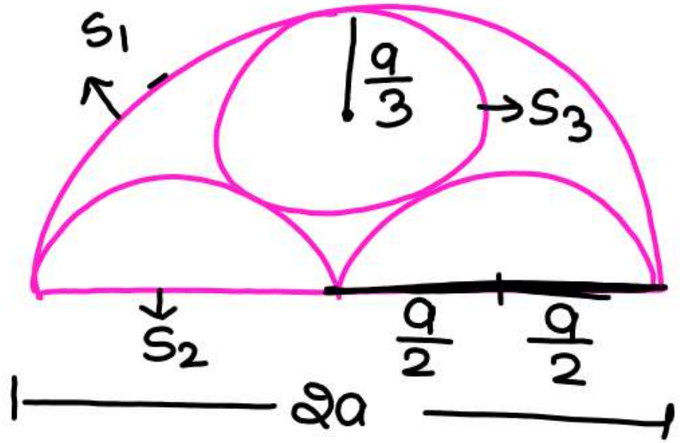
$\Rightarrow a^2-2ar=ar$

$\Rightarrow a^2=3ar$

$\Rightarrow \frac{a}{3}=r$

(a) $\frac{2a}{3}$ (b) $\frac{a}{2}$

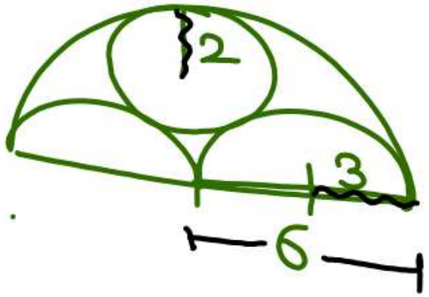
(c) $\frac{a}{3}$ ✓ (d) $\frac{a}{4}$



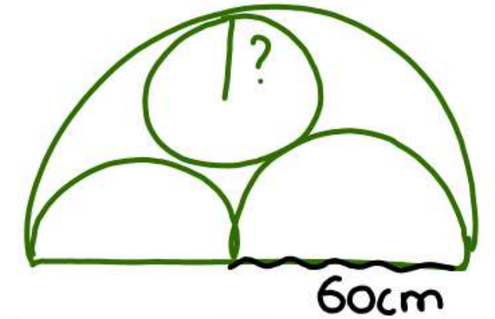
$S_1 : S_2 : S_3$

radius → $a : \frac{a}{2} : \frac{a}{3}$

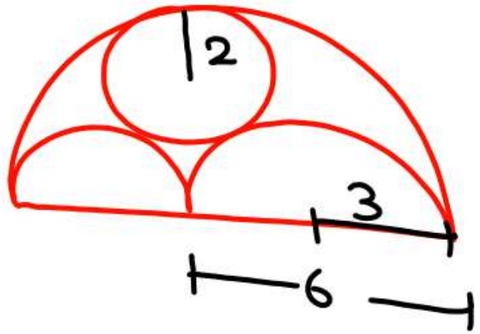
$6 : 3 : 2$



Q.



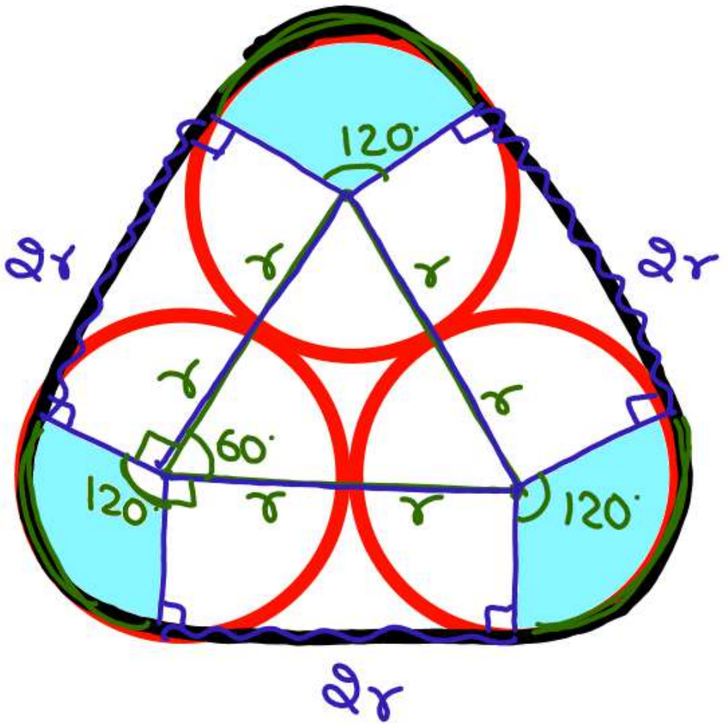
Ans



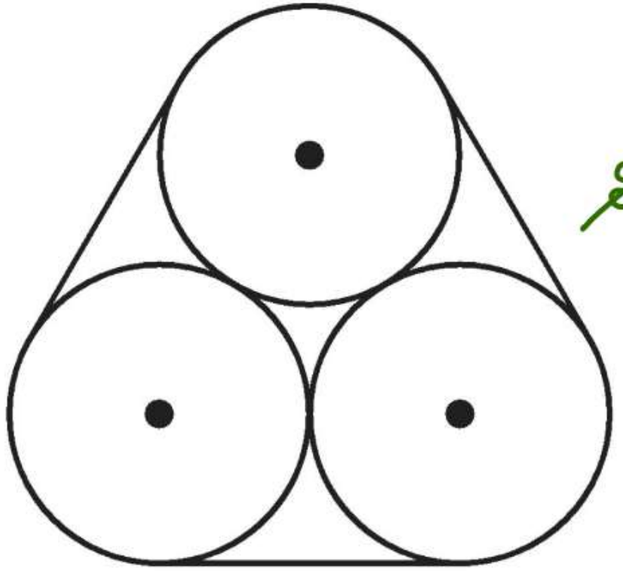
$\frac{60cm}{6} \times 2 = 20cm.$

Rubber Band

Length of rubber band = $6r + 2\pi r$



73. **Three circles of diameter 10 cm each, are bound together by a rubber band, as shown in the figure. The length of the rubber band (in cm) if it is stretched as shown, is**



प्रत्येक 10 सेमी व्यास के तीन वृत्त किसी रबर बैंड द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं, जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है। खिचे हुए रबर बैंड की लम्बाई (सेमी में) है।

(a) 30
(b) 30 + 10π
(c) 10π
(d) 60 + 20π

$2r = 10$ S

$l = 6r + 2\pi r$

$= 30 + 10\pi$

74. **Three circles of radius 7 cm are kept touching each other. The string is tightly tied around these three circles. What is the length of the string?**

7 सेमी त्रिज्या वाले तीन वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन तीन वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बाँधा गया है। धागे की लम्बाई क्या है?

SSC CGL 08/12/2022 (Shift- 01)

$L = 6r + 2\pi r$

$= 42 + 14\pi$

(a) 42 + 7π cm
(b) 21π + 14 cm
(c) 42 + 14π cm
(d) 7 + 14π cm

$\pi r^2 = \frac{13.86}{100} \times 10000$

$\therefore \frac{22}{7} \times r^2 = 138600$ 6300

$r^2 = 44100$

$\therefore \boxed{r = 210}$ m

Cost = $2\pi r \times$ rate

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 210 \times 3.2$ (3, 10)

$= 4224$

75. The area of a circular field is 13.86 hectares. Find the cost of fencing it at the rate of Rs 3.2 per meter.
(1 hectare = 10,000 m²)

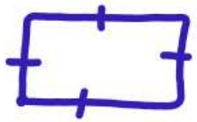
वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। (1 हेक्टेयर = 10,000 मीटर²)

UP CONSTABLE 17/02/2024 (Shift-01)

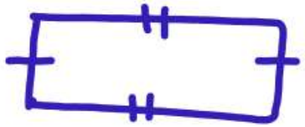
(a) Rs.4,224 ✓
(b) Rs.5,138
(c) Rs.5,808
(d) Rs.6,132

Quadrilateral

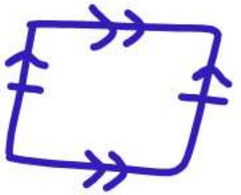
- Square (वर्ग)

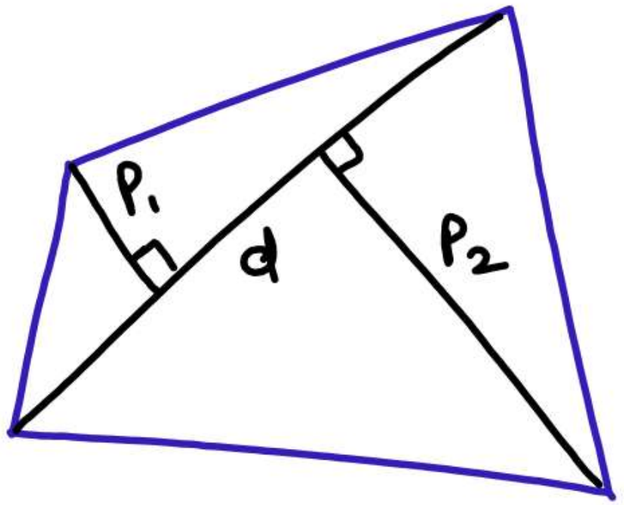


- Rectangle (आयत)



- Parallelogram

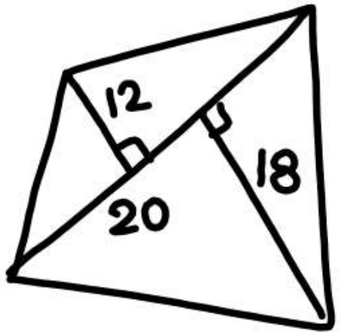




$$\text{area} = \frac{1}{2}(p_1 + p_2) \times d$$

Quadrilateral/चतुर्भुज

76. **What will be the area of a plot of quadrilateral shape, one of whose diagonals is 20 m and length of the perpendiculars from the opposite vertices on it is 12 m and 18 m, respectively?**



चतुर्भुज आकार के एक भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसके एक विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है और उस पर विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 12 मीटर और 18 मीटर है?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-02)

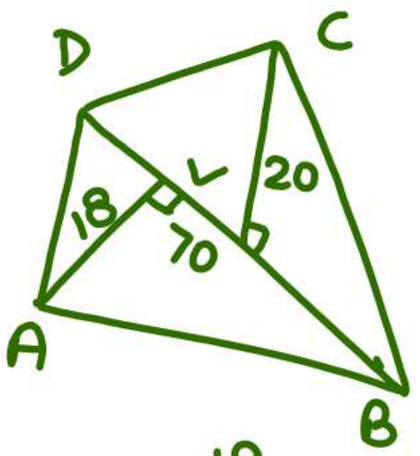
(a) 250 m^2
(b) 400 m^2
(c) 200 m^2
(d) 300 m^2

Area $= \frac{1}{2} \times 30 \times 20$ (10)

$= 300$

77. **ABCD is a quadrilateral in which diagonal BD = 70cm, AL ⊥ BD and CM ⊥ BD such that AL = 18 cm and CM = 20cm. Find the area (in cm²) of the quadrilateral ABCD.**

ABCD, एक चतुर्भुज है, जिसमें विकर्ण BD = 70 सेमी है, AL ⊥ BD इस प्रकार हैं कि AL = 18 सेमी और CM = 20 सेमी है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times 38 \times 70$$

$$= 1330$$

SSC CGL TIER-II (20/01/2025)

(a) 1310
(b) 1300
(c) 1330 ✓
(d) 1320

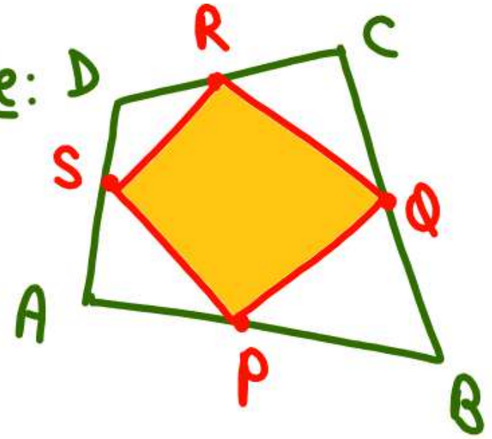
Area = $\frac{1}{2} \times 160^{80}$

78. Find the area of the quadrilateral formed by joining the mid-points of the sides of the quadrilateral of area 160 cm².

160 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

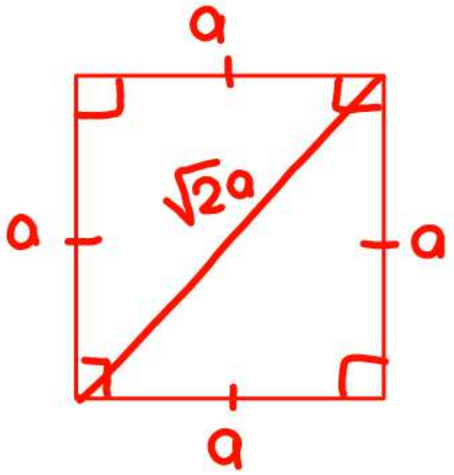
(a) 60 cm²
(b) 80 cm² ✓
(c) 72 cm²
(d) 100 cm²

Note:

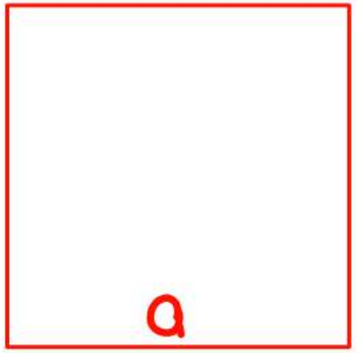


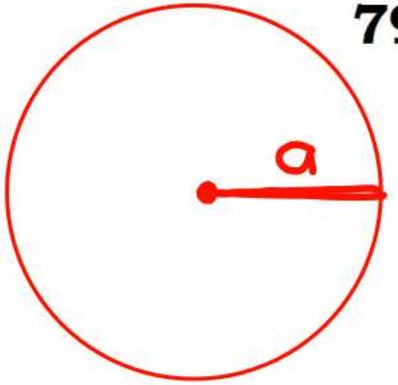
$PQRS = \frac{1}{2} ABCD$

Square (वर्ग)



- Side = a
- Diagonal = $\sqrt{2}a$
- Perimeter = $4a$
- Area = a^2





79. Find the area of a circle whose radius is equal to the side of a square whose perimeter is 196 m.

उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या उस वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका परिमाप 196 मीटर है।

SSC CHSL 20/03/2023 (Shift-03)

(a) 7457 m^2
(b) 7546 m^2
(c) 6477 m^2
(d) 8844 m^2

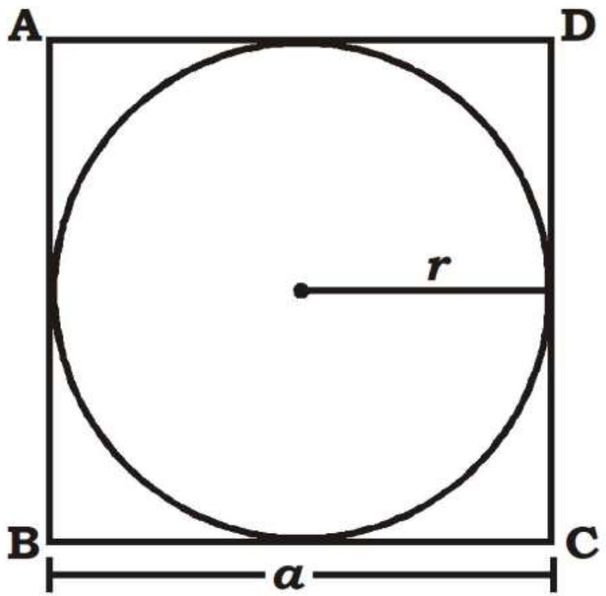
$4a = 196$

$a = \frac{196}{4} = 49$

Area $= \frac{22}{7} \times 49 \times 49$

$= 22 \times 343$

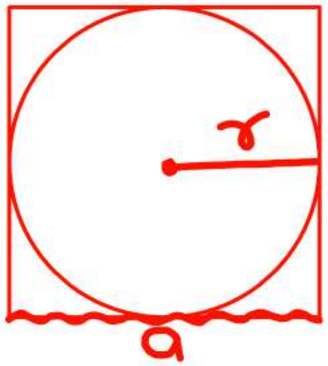
$= 7546$



(a) **A circle of radius 'r' is inscribed in the square, then radius**

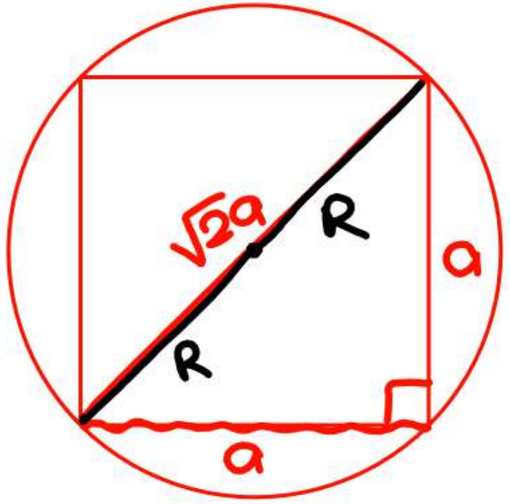
वर्ग के अंदर 'r' त्रिज्या का कोई वृत्त बना हो, तो

$$r = \frac{Side}{2}$$



Inside

$r = \frac{a}{2}$



Outside

$\cancel{\sqrt{2}a} = \cancel{2}R^{\sqrt{2}}$

$\therefore a = \sqrt{2}R$

$R = \frac{a}{\sqrt{2}}$

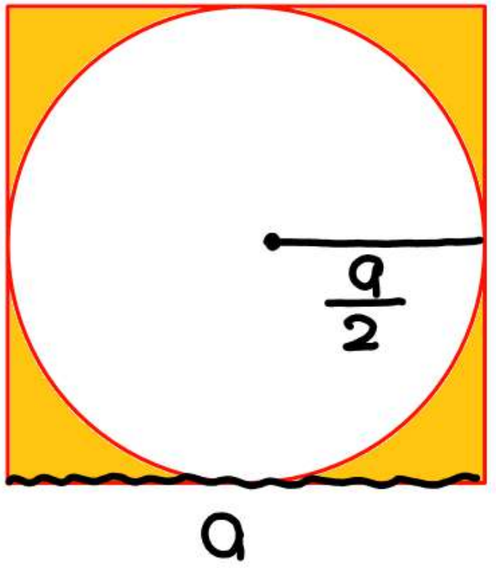
Yellow area = ▭ − ◯

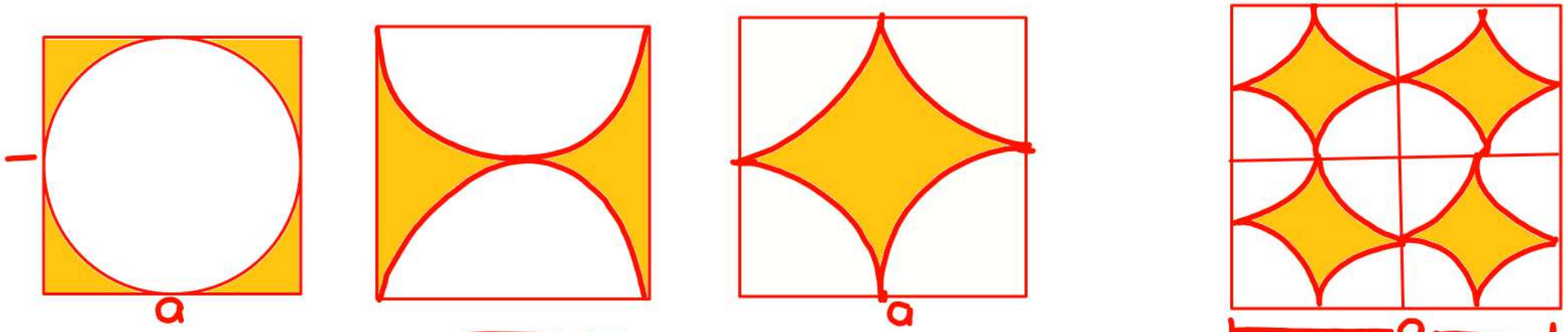
$= a^2 - \pi r^2$

$= a^2 - \frac{22}{7} \times \frac{a}{2} \times \frac{a}{2}$

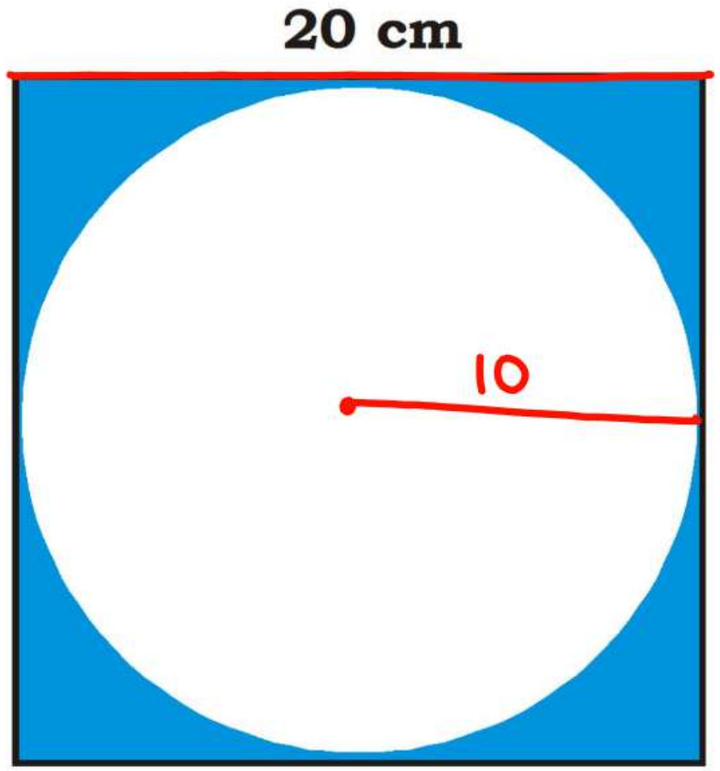
$= a^2 - \frac{11}{14} a^2$

$= \frac{3}{14} a^2$





Yellow colour total area $= \frac{3}{14} a^2 =$



80. Each edge of the following square is 20 cm long, and a circle is inscribed in the square as shown. What is the area of the shaded region? (Use $\pi = 3.14$).

निम्न वर्ग की प्रत्येक भुजा की लम्बाई 20 सेमी है, और वर्ग के अंदर एक वृत्त है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छायांकित (शेड किए गए) क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? [$\pi = 3.14$ लें]

SSC CHSL 08/06/2022 (Shift- 2)

(a) 88 cm^2
(b) 85 cm^2
(c) 86 cm^2
(d) 84 cm^2

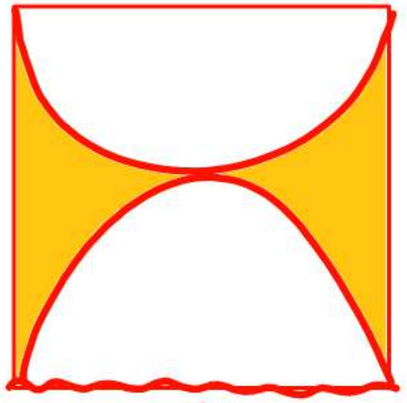
Area = □ − ○

$= (20)^2 - \pi \times (10)^2$

$= 400 - 3.14 \times 100$

$= 86$

81. Two equal circles are drawn on a square in such a way that opposite side of the square forms the diameter of each circle. If the remaining area of the square is 42 cm², what is the measurement (in cm) of the diameter of each circle?



$a^2 = 14 \times 14$

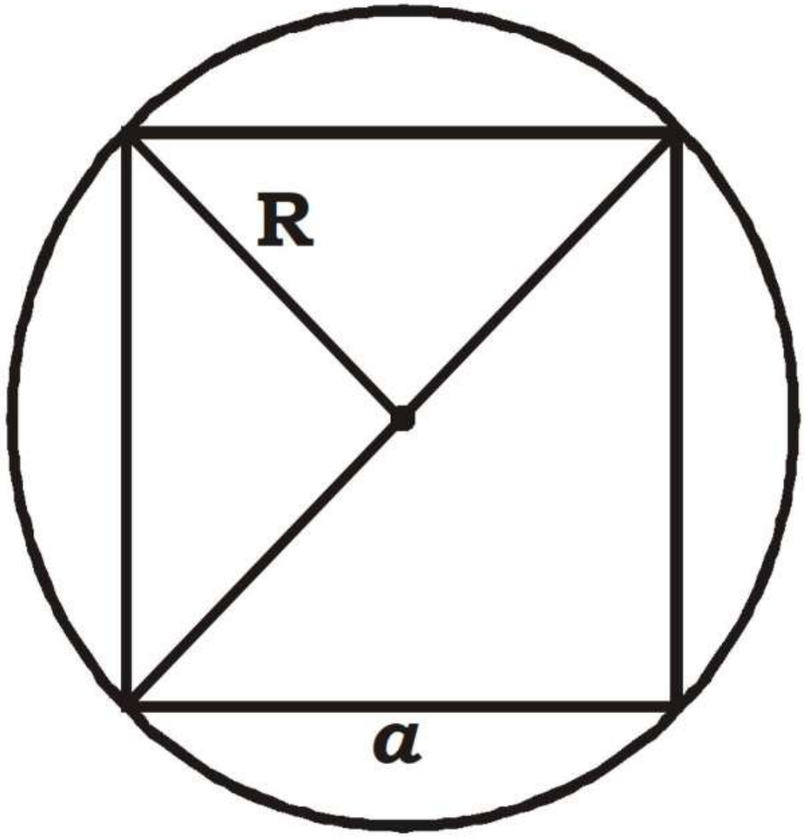
$\therefore a^2 = 14^2$

$a = 14$

एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल **42** सेमी² है, तो प्रत्येक वृत्त के व्यास की माप (सेमी में) कितनी है?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-02)

(a) 3.5
(b) 2.5
(c) 14
(d) 7



(b) **A circle of radius R circumsceribed the square, then**

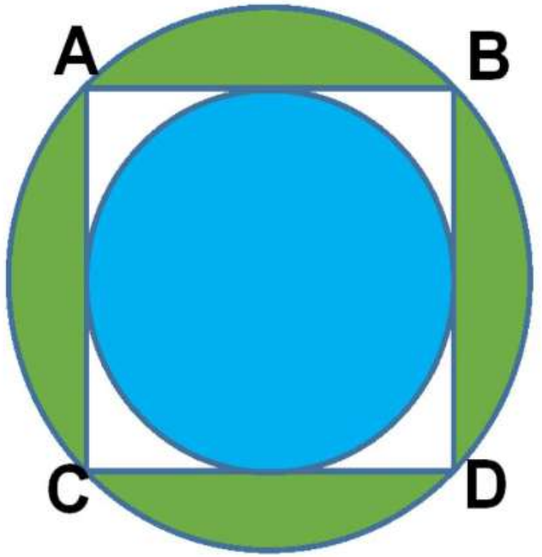
R त्रिज्या का कोई वृत्त वर्ग के परितः बना हो, तो

Diameter = Diagonal

$\Rightarrow 2R = \sqrt{2}a$

$\Rightarrow R = \frac{a}{\sqrt{2}}$

$\therefore$ **Radius** $= \frac{Side}{\sqrt{2}}$

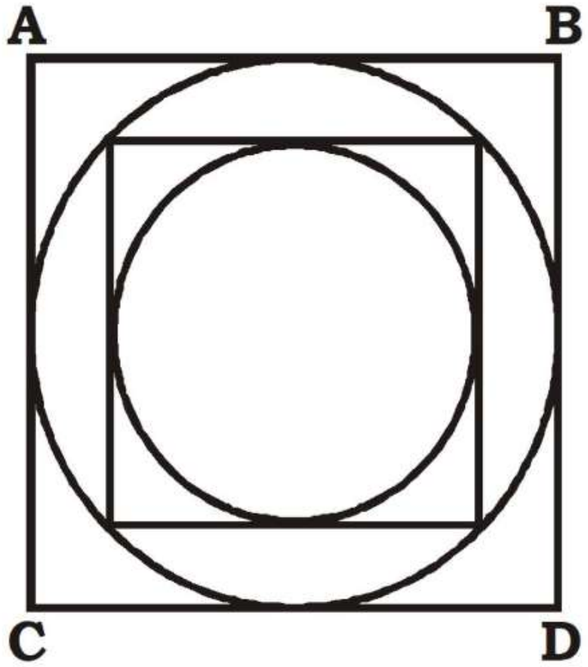


(c) If side of square = a

Radius of incircle (r) = $\frac{a}{2}$

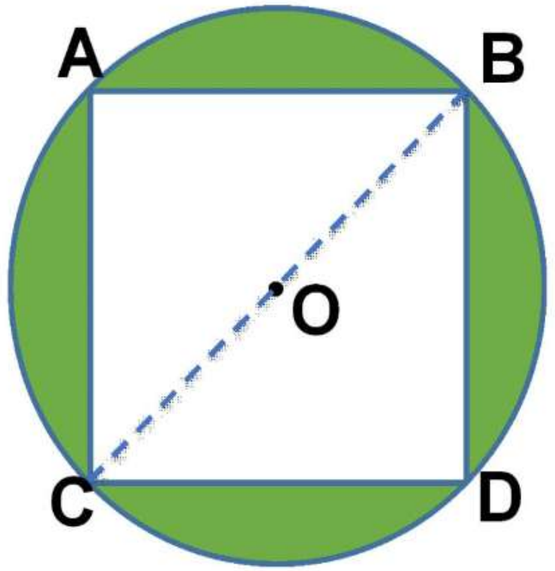
Radius of circumcircle (R) = $\frac{a}{\sqrt{2}}$

$\frac{r}{R} = \frac{r}{\sqrt{2}}$



(d) As we have discussed in previous slide for circles, now we can generalise for square also.

$$\frac{\text{Side of smaller square}}{\text{Side of bigger square}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



Area = $2R^2$

(e) **(i) Find the area of the largest square that can be drawn inside a circle of radius R.**

उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे R त्रिज्या के वृत्त के अन्दर बनाया जा सकता है।

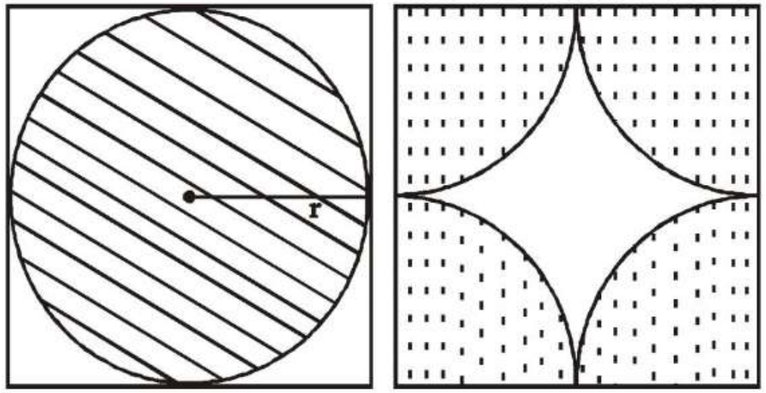
(ii) **If one of the diagonal or the perimeter become x times then the area will become x^2 times or increases by $(x^2 - 1)$ times.**

यदि एक विकर्ण या परिमाप **x** गुना हो जाए तो क्षेत्रफल x^2 गुना हो जाता है या $(x^2 - 1)$ गुना बढ़ जाता है।

(iii) **For two squares/**दो वर्गों के लिए

(a) Ratio of sides = Ratio of diagonal
= Ratio of perimeter

(b) Ratio of area = (Ratio of sides)^2
= (Ratio of diagonal)^2
= (Ratio of perimeter)^2



(iv) Side of square is given as 'a'

वर्ग की भुजा *'a'*

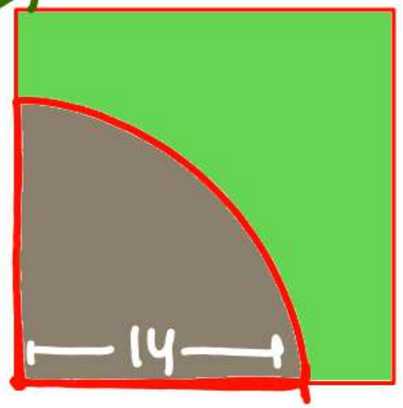
$$\text{Ungrazed area} = \frac{3a^2}{14}$$

Green area $= (16)^2 - \frac{1}{4}\pi r^2$

$= 256 - \frac{1}{24} \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14$

$= 256 - 154$

$= 102$

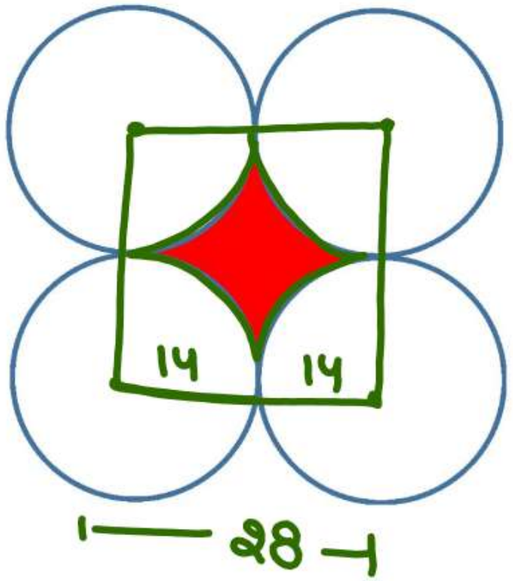


82. A horse is tied with a rope 14 m long at one corner of a square field of side 16 m. Find the area of that part of the field which is beyond the reach of the horse.

एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लम्बी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो घोड़े की पहुंच से बाहर है।

UPSI 16/12/2017 (Shift-02)

(a) 95 m^2
(b) 72 m^2
(c) 102 m^2
(d) 112 m^2



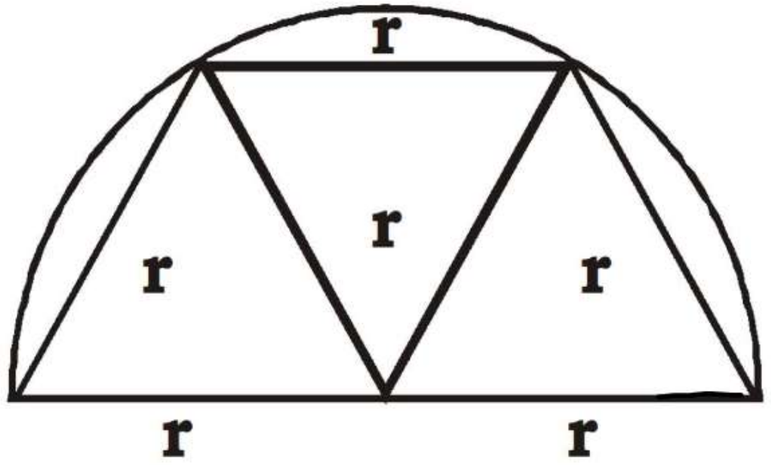
83. If radius of all the circles is 14 cm, find the area of the shaded region.

यदि सभी वृत्तों की त्रिज्याएँ 14 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(a) 168 cm²
(b) 616 cm²
(c) 156 cm²
(d) 256 cm²

Shadid area $= \frac{3}{14} \times 28 \times 28$

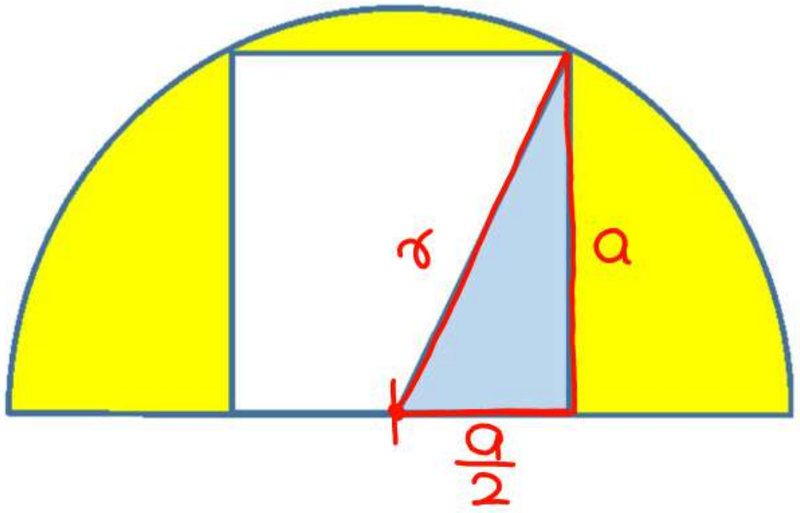
$= 168$



(v) Total area of three equilateral triangle inscribed in a semicircle of radus 'r' cm

तीन समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो किसी 'r' सेमी. त्रिज्या के अर्ध वृत्त में बने हुए है।

$$\text{Area} = \frac{3\sqrt{3}}{4} r^2$$



(vi) Find the area of the largest square that can be drawn inside a semi-circle of radius R.

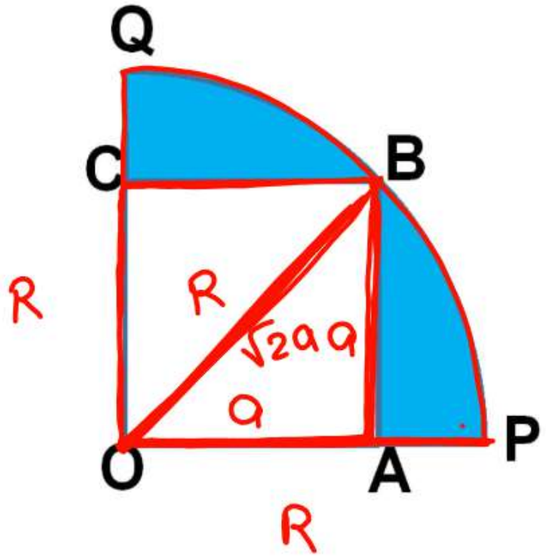
उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे **R** त्रिज्या के अर्ध-वृत्त के अन्दर बनाया जा सकता है।

$$\text{Area of square} = \frac{4}{5}R^2$$

$$a^2 + \frac{a^2}{4} = r^2$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4}a^2 = r^2$$

$$\Rightarrow a^2 = \frac{4}{5}r^2 \quad \Big| \quad a = \frac{2}{\sqrt{5}}r$$



(vii) Find the area of the largest square that can be drawn inside a quadrant of radius R.

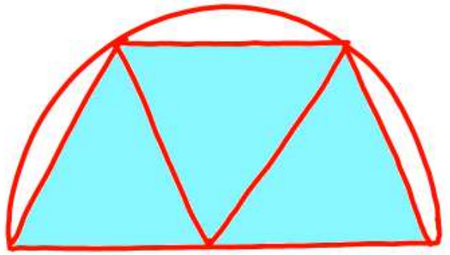
उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे **R** त्रिज्या के चतुर्थ वृत्तखंड में बनाया जा सकता है।

$$\text{Area of square} = \frac{1}{2}R^2$$

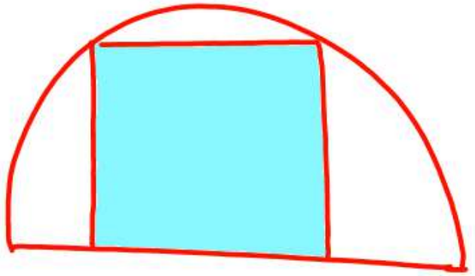
$\sqrt{2}a = R$

$a = \frac{R}{\sqrt{2}}$

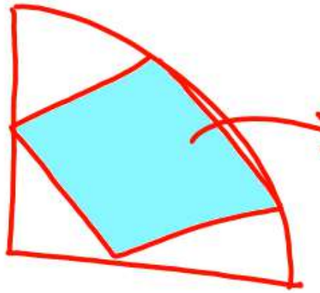
$a^2 = \frac{R^2}{2}$



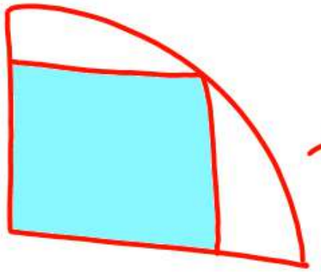
Shaded area $= \frac{3\sqrt{3}}{4} r^2$



Shaded area $= \frac{4}{5} R^2$



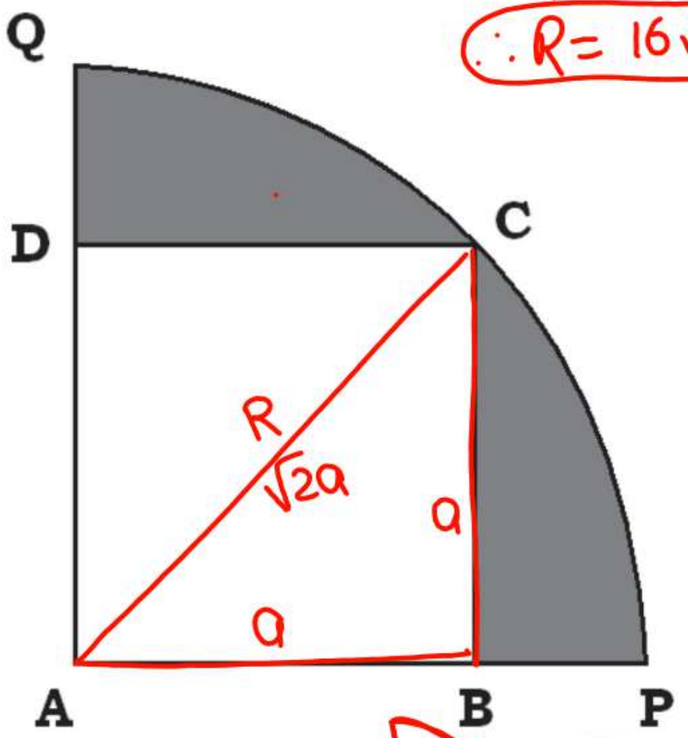
$a^2 = \frac{2}{5} R^2$



Shaded area $= \frac{R^2}{5}$

$R = \sqrt{2}a$

$\therefore R = 16\sqrt{2}$



84. **In the given figure, a square ABCD is inscribed in a quadrant APCQ. If AB = 16 cm, find the area of the shaded region correct to two place of decimal.**
(take π = 3.14)

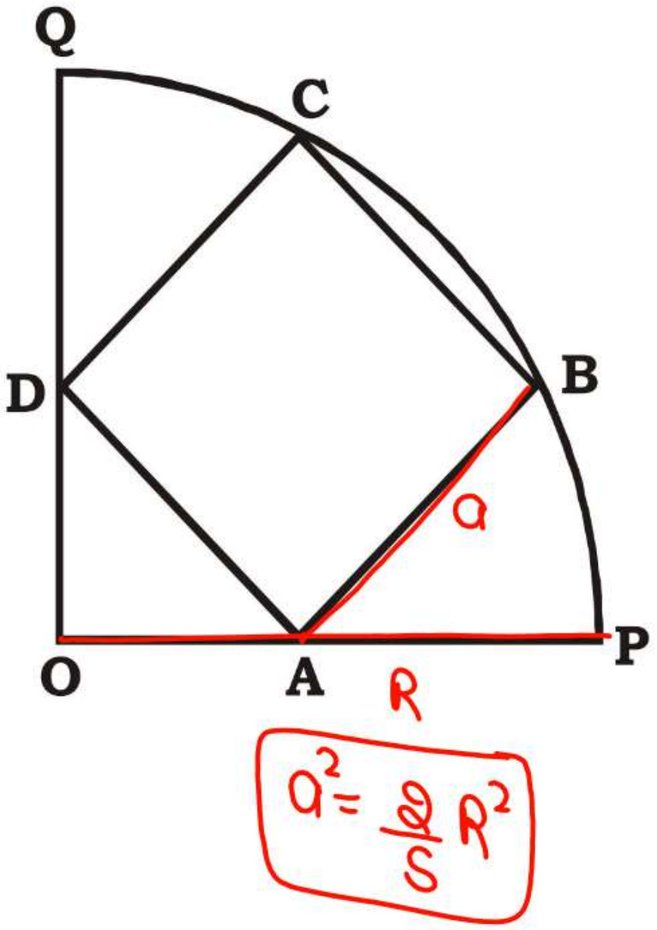
दी गई आकृति में चतुर्थांश **APCQ** में एक वर्ग **ABCD** उत्कीर्णित है। यदि **AB = 16 cm** है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। **(π = 3.14 लें)** (दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए)

SSC CGL 02/12/2022 (Shift- 04)

(a) 155.98 cm² **(b) 179.68 cm²**

(c) 163.85 cm² **(d) 145.92 cm²**

Shaded = $\frac{\pi R^2}{4} - a^2 = \frac{a^2}{2}\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = \frac{R^2}{2} \times 0.57 = \frac{256 \times 2}{2} \times 0.57 = 145.92$

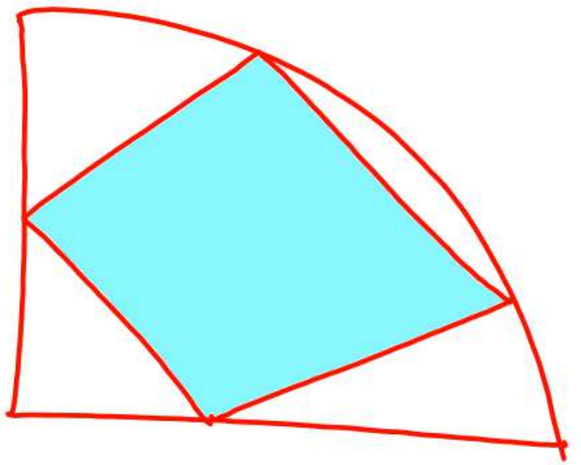


(viii) A square is drawn inside a quadrant of radius r cm in such a way that 2 of its vertices are on the radii of the quadrant and they are at equal distance from the centre of circle and remaining 2 vertices are on the arc of the quadrant. Find the side of square in term of r.

r त्रिज्या के एक चतुर्थांश वृत्तखंड में एक वर्ग इस प्रकार खींचा जाता है कि इसके 2 शीर्ष चतुर्थांश की परिधि पर हैं और वे वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर हैं और शेष दो शीर्ष चतुर्थांश के चाप पर हैं। वर्ग की भुजा r के पदों में ज्ञात कीजिये।

Area of square $= \frac{2}{5} R^2$

Q.



If $R = 10cm$

$a^2 = ?$

Ans

$$a^2 = \frac{2}{5} R^2$$

$$= \frac{2}{\cancel{5}} \times \frac{\cancel{100}^{20}}{1} = 40$$

(ix). $r = (\sqrt{2} - 1)R$

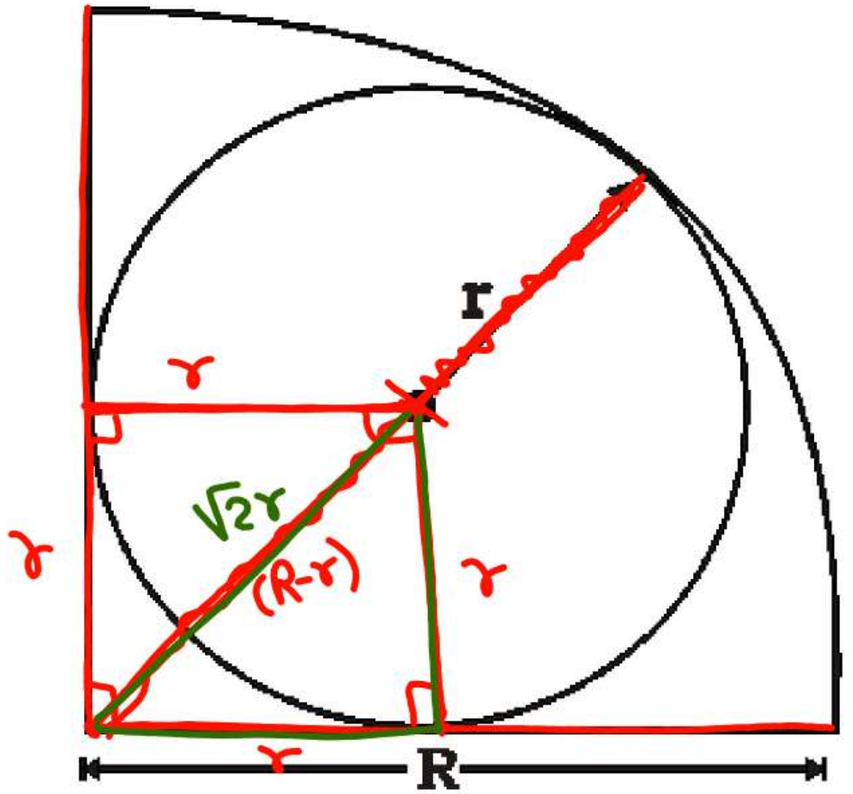
$\sqrt{2}r = R - r$

$\Rightarrow \sqrt{2}r + r = R$

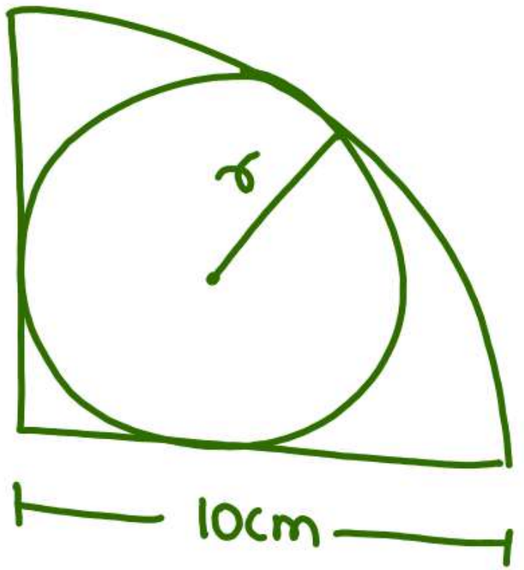
$\Rightarrow r(\sqrt{2}+1) = R$

$\Rightarrow r = \dfrac{R}{(\sqrt{2}+1)}$

$\Rightarrow$ $r = R(\sqrt{2}-1)$



Q.

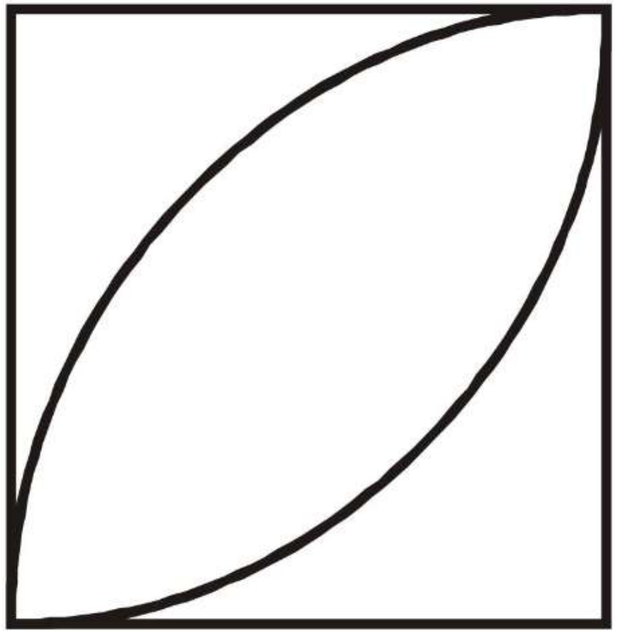


Ans

$r = R(\sqrt{2}-1)$

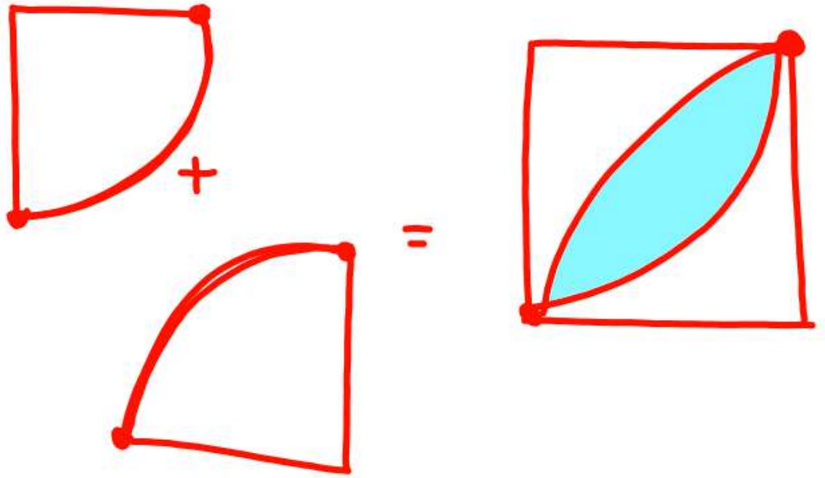
$= 10(\sqrt{2}-1)$

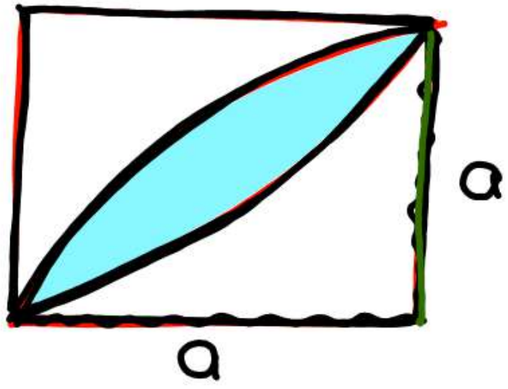
How to Calculate Area of Leaf



❖ **Let side of square be ‘a’.**

$$\text{Area of leaf} = a^2 - 2\left(\frac{3}{14}a^2\right) = \frac{4}{7}a^2$$





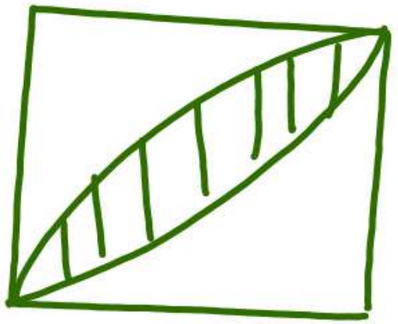
Leaf area =

$= \frac{\pi a^2}{4} + \frac{\pi a^2}{4} - a^2$

$= \frac{\pi a^2}{2} - a^2$

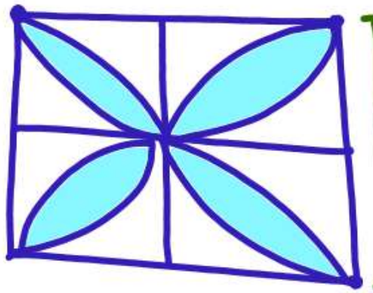
$= \frac{22}{7}\frac{a^2}{2} - a^2 = \frac{11}{7}a^2 - a^2 = \frac{4}{7}a^2 =$

Q.

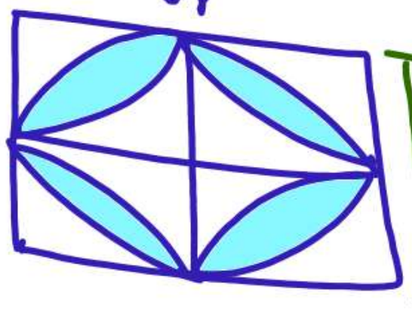


Leaf area $= \frac{4}{7} \times 7 \times 7 = \underline{28}$

Q.



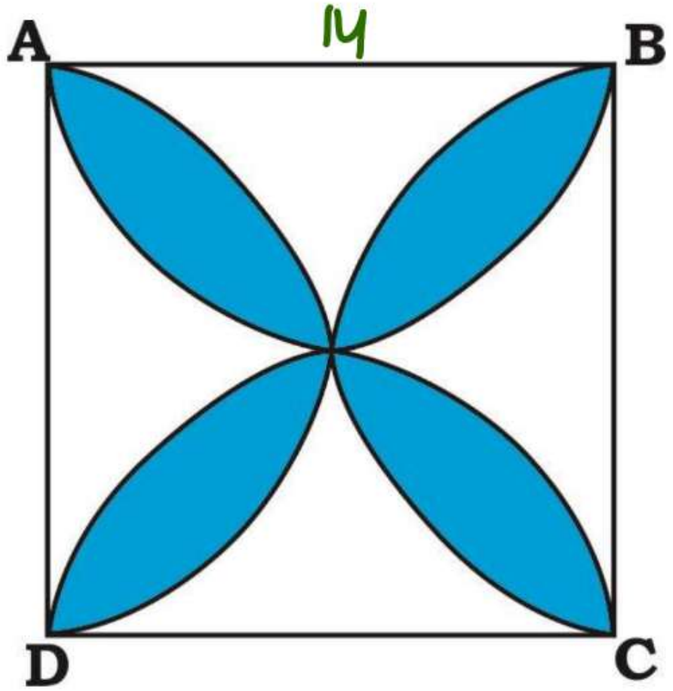
or



Total leaf area

Total leaf area

$= \frac{4}{7} \times 7 \times 7 = \underline{28}$



85. ABCD is a square whose side is 14 cm, find the area of the shaded region.

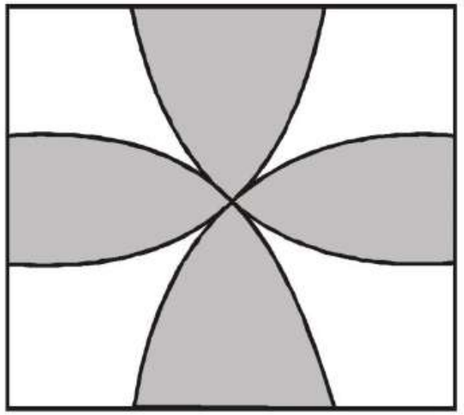
ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेमी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(a) 112 cm² **(b) 126 cm²**

(c) 140 cm² **(d) 84 cm²**

Shaded = $\frac{4}{7} \times 14 \times 14$ 2

= 112



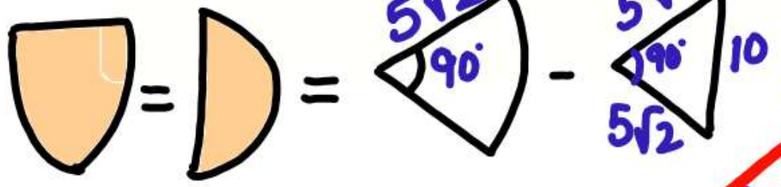
86. Hold

In the given square of side 10 cm (not drawn to scale), 4 one-quarter circles are drawn with each corner as the centre point. These one-quarter circles touch each other in the square. Find the area of the shaded region.

10 सेमी भुजा के दिए गए वर्ग में (जो पैमाने के अनुसार नहीं खींचा है) हर सिरे को मध्य बिन्दु बनाते हुए 4 एक-चौथाई गोले बनाए गए हैं। ये एक-चौथाई गोले वर्ग में एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

UPSI 13/12/2017 (Shift-01)

(a) 25π cm²
(b) $75\pi - 100$ cm²
(c) $50\pi - 100$ cm²
(d) $100(\pi - 1)$ cm²

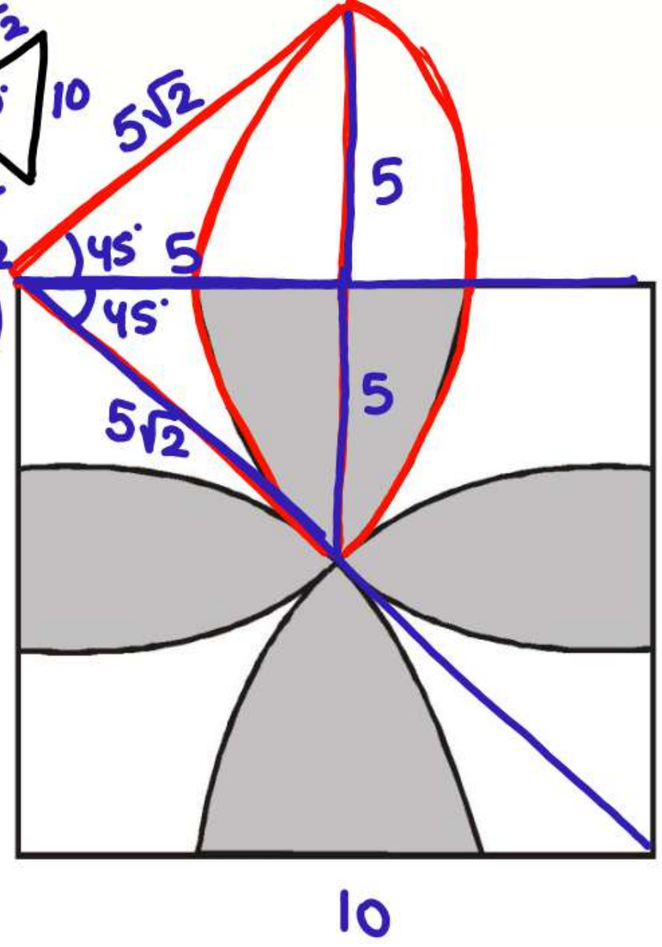


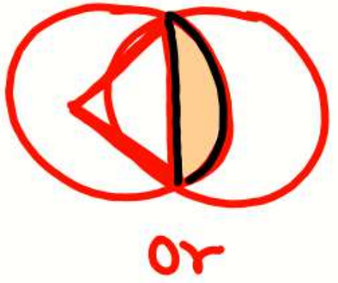
$$= \frac{\pi(5\sqrt{2})^2}{4} - \frac{1}{2} \times (5\sqrt{2})^2$$

$$= \frac{50}{4}\pi - 25$$

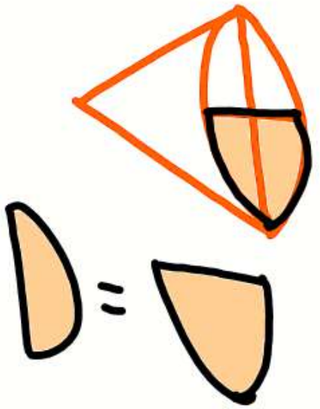
$$\text{Total} = 4 \times \left(\frac{50}{4}\pi - 25\right)$$

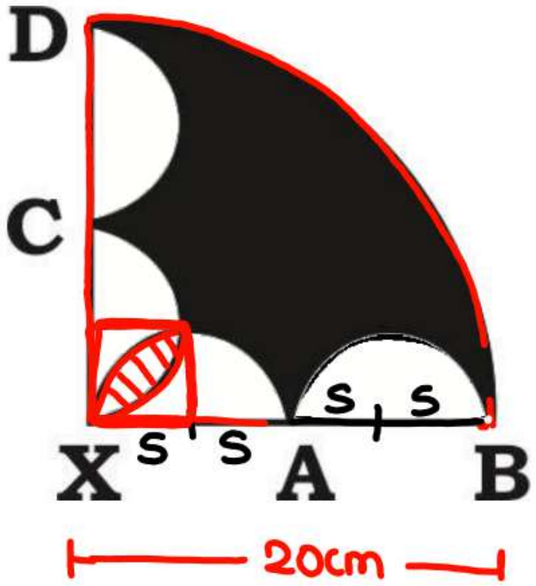
$$= (50\pi - 100)$$





or

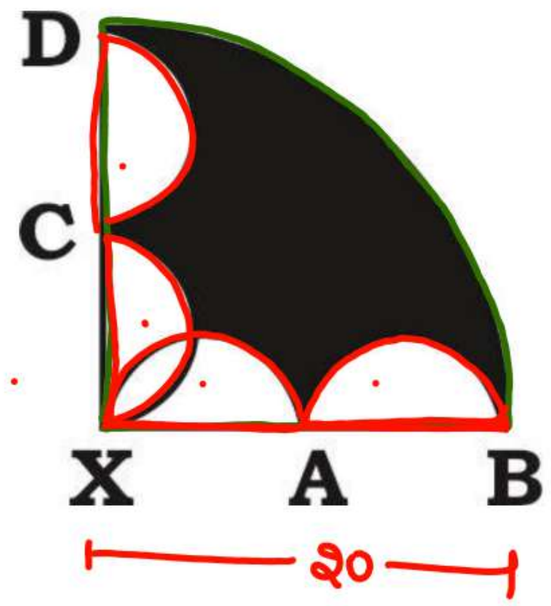




Shaded area = $\frac{\pi(20)^2}{4} - 2\times\pi(s)^2 + \frac{4}{7}\times(s)^2$

$= 100\pi - 50\pi + \frac{100}{7}$

$= 50\pi + \frac{100}{7}$



87. **XBD is quadrant of a circle where, XB = 20 cm, XA = AB = XC = CD. Four semi-circles are drawn taking XA , AB , XC and CD as diameter. Find the area of the shaded region.**

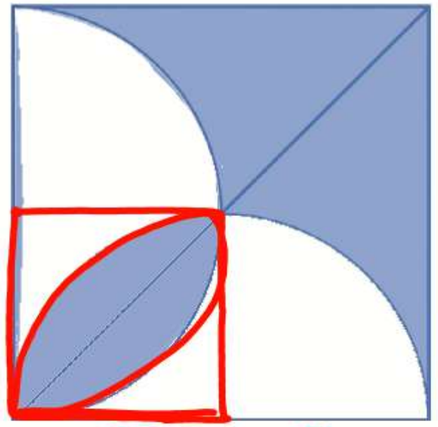
XBD एक वृत्त का चतुर्थांश है, जहां **XB = 20** सेमी, **XA = AB = XC = CD**। **XA , AB , XC** और **CD** को व्यास मानकर चार अर्धवृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(a) $25\pi - \frac{125}{7}$

(b) $50\pi + \frac{100}{7}$

(c) $25\pi - \frac{175}{7}$

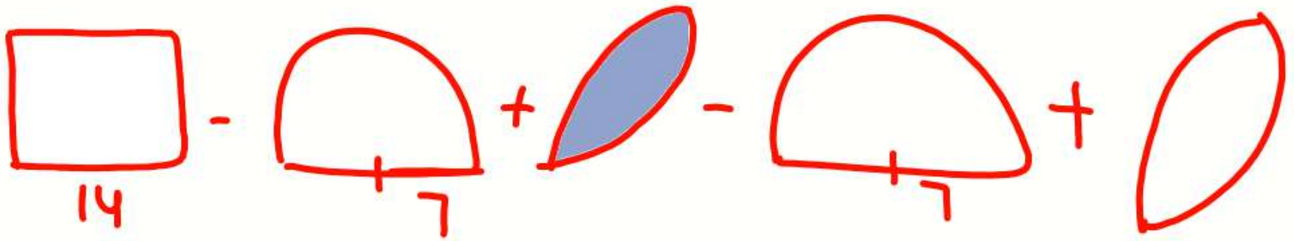
(d) $25\pi + \frac{150}{7}$



88. If side of square = 14 cm, find the area of shaded region.

यदि वर्ग की भुजा = 14 सेमी हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(a) 98 cm²
(b) 84 cm²
(c) 70 cm²
(d) None of these

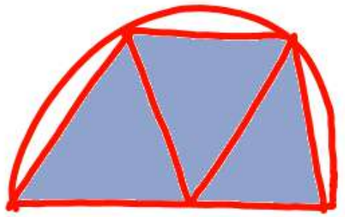
Shaded area = 

$= 196 - \pi(7)^2 + 2 \times \frac{4}{7} \times 7 \times \pi$

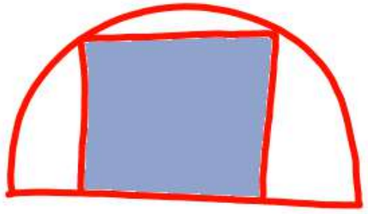
$= 196 - 154 + 56$

$= 42 + 56$

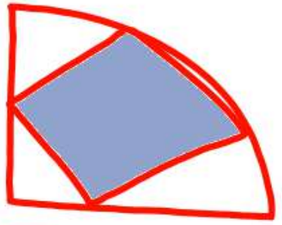
$= 98$



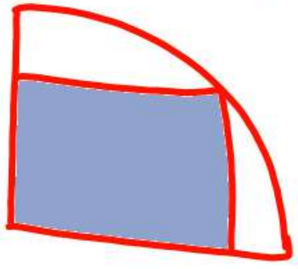
$= 3\frac{\sqrt{3}}{4} r^2$



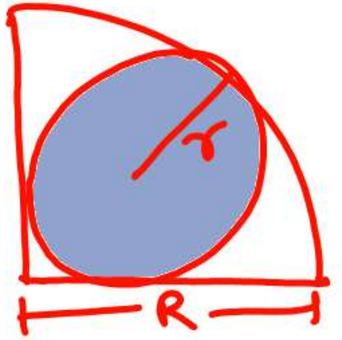
$a^2 = \frac{4}{5} r^2$



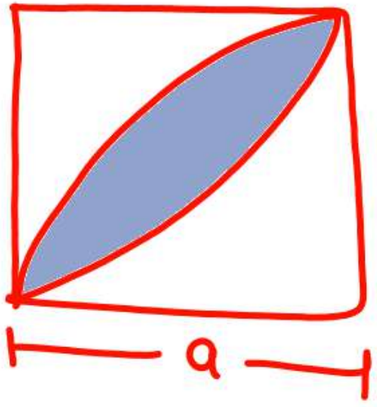
$a^2 = \frac{2}{5} r^2$



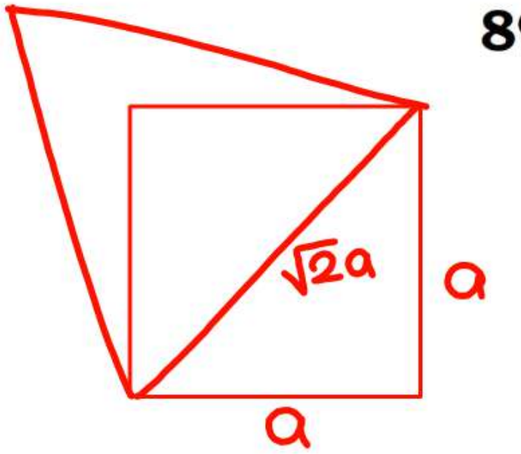
$a^2 = \frac{R^2}{2}$



$r = R(\sqrt{2}-1)$



leaf area $= \frac{4}{7} a^2$



89. **An equilateral triangle is made on the diagonal of a square. Then find the ratio of their areas.**

एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा–

(a) √3 : 2 (b) √2 : √3

(c) 2 : √3 (d) 1 : √2

$\triangle : \square$

$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2a^2 : a^2$

$\sqrt{3} : 2$

$a^2 = 784$

$a = 28$

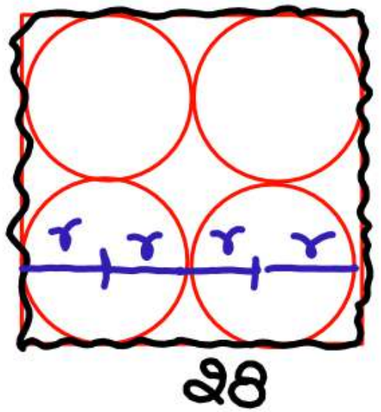
~~$4r = 28$~~ ?

$\therefore C = 2\pi r$

$= 44$

90. Four equal sized maximum circular plates are cut from a square paper sheet of area 784 sq. cm. The circumference of each plate is-

एक वर्गाकर कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 सेमी^{2} है। उससे एक समान अधिकतम आकार की चार वृत्तीय प्लेटें काटी जाती है। प्रत्येक वृत्तीय प्लेट की परिधि ज्ञात करो-



(a) 22 cm
(b) 44 cm
(c) 66 cm
(d) 88 cm

$\sqrt{2}a = 12\sqrt{2}$

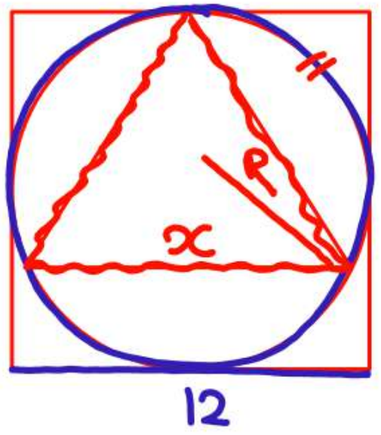
$a = 12$

$R = 6$

$R = \frac{x}{\sqrt{3}}$

$\therefore 6 = \frac{x}{\sqrt{3}}$

$6\sqrt{3} = x$



91. A circle is inscribed in a square whose diagonal is $12\sqrt{2}$ cm. An equilateral triangle is inscribed in that circle. The length of the side of the triangle is-

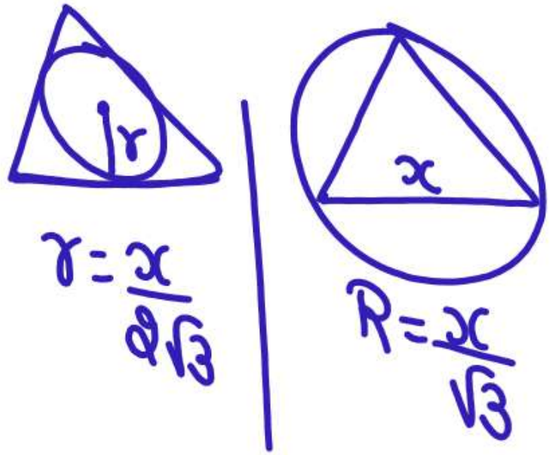
एक वर्ग जिसका विकर्ण $12\sqrt{2}$ सेमी है के अन्दर एक वृत्त बना है। उस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। तो त्रिभुज की भुजा की लम्बाई होगी-

(a) $4\sqrt{3}$ cm

(b) $8\sqrt{3}$ cm

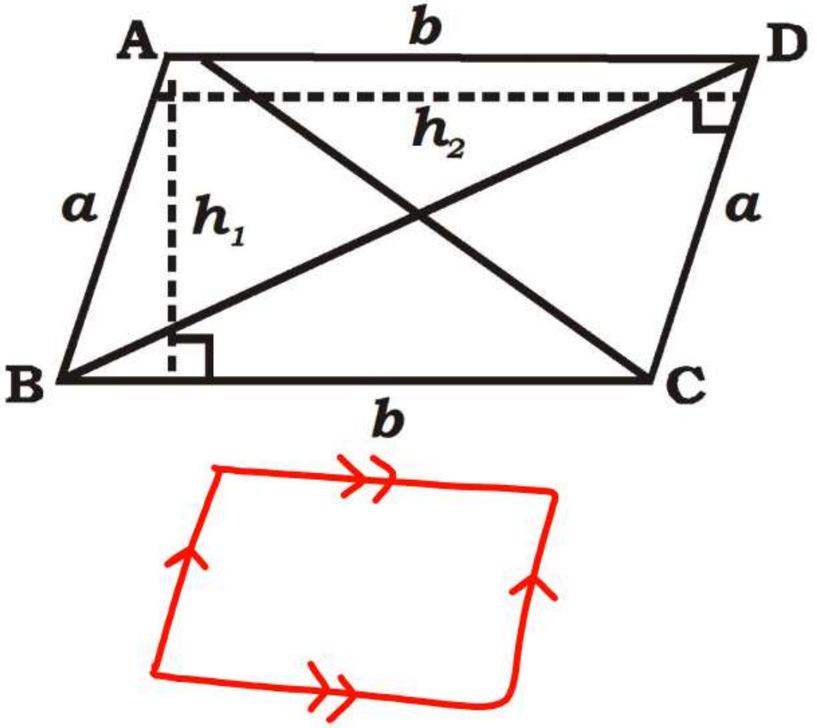
(c) $6\sqrt{3}$ cm

(d) $11\sqrt{3}$ cm



$r = \frac{x}{2\sqrt{3}}$

$R = \frac{x}{\sqrt{3}}$

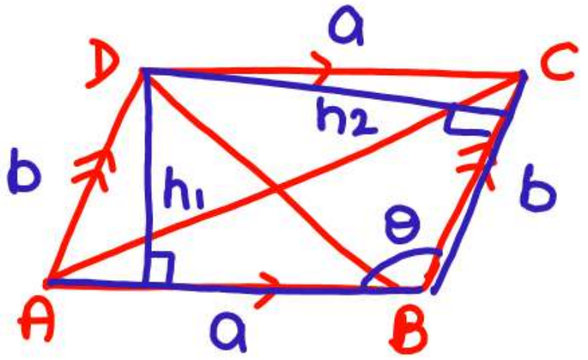


❖ **When the opposite sides are parallel, the quadrilateral is called a parallelogram.**

यदि विपरीत भुजा समानांतर हो, तो चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहलाता है।

In Parallelogram ABCD, let side AB = a cm and BC = b cm, then

समांतर चतुर्भुज **ABCD** में, यदि **AB = a** सेमी और **BC = b** सेमी है, तो



$\therefore$ $P = 2(a+b)$

$\therefore$ Area $= ab\sin\theta$

or

$= ah_1$ or bh_2

(i) **AB = CD and BC = AD**

(ii) **Each diagonal AC or BD divides the parallelogram in the congruent triangles.**

प्रत्येक विकर्ण **AC** अथवा **BD** समांतर चतुर्भुज को सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है।

(iii) $AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2$

$= 2(AB^2 + BC^2) = 2(a^2 + b^2)$

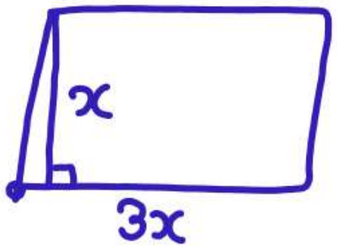
(iv) **Perimeter = 2(a + b)**

(v) **(a) Area = Base × Height**

= a(side) × (distance between the side and its parallel side)

$= a \times h_2 = b \times h_1$

92. **The base of a parallelogram is thrice its height. If the area of the parallelogram is 1020 cm², then what is its height?**



$\therefore 3x \times x = 1020$ 340

$x^2 = 340$

$x = \sqrt{340} = 2\sqrt{85}$

एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का तीन गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1020 सेमी² है, तो इसकी ऊंचाई क्या है?

SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-02)

(a) $2\sqrt{85}$ cm

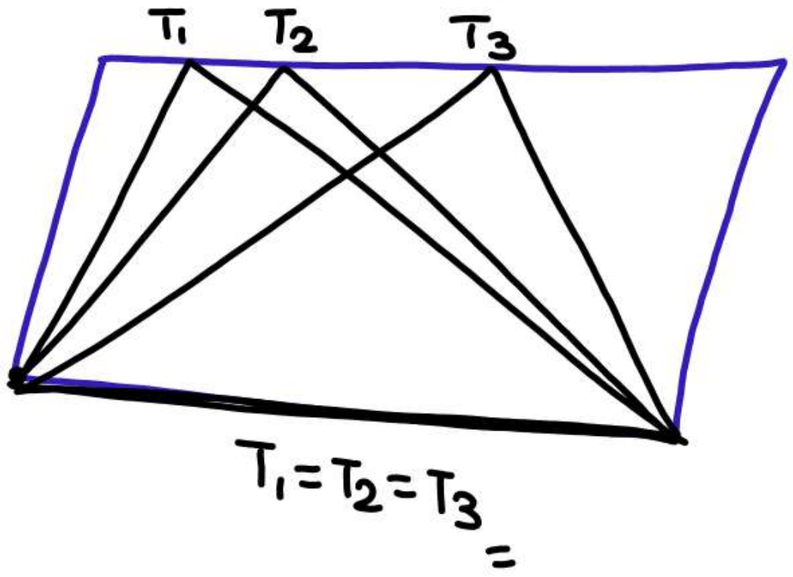
(b) $2\sqrt{84}$ cm

(c) $\sqrt{89}$ cm

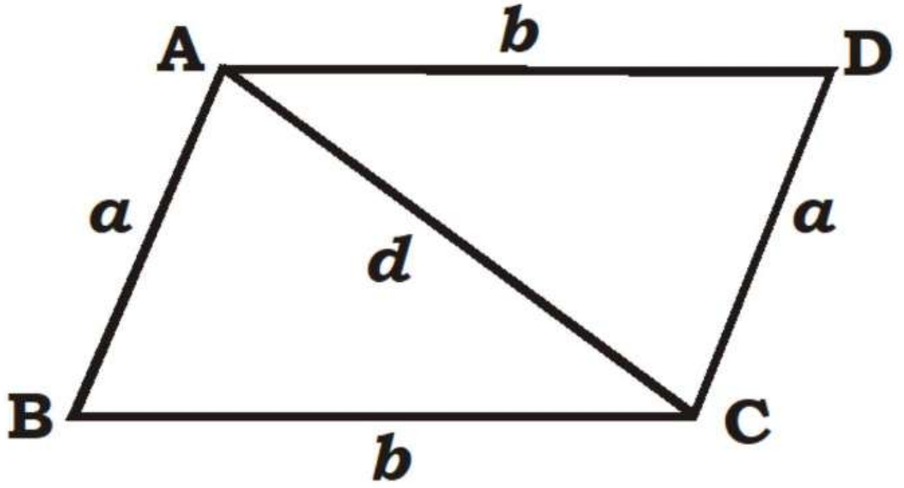
(d) $\sqrt{82}$ cm

(b) Area of all triangle of same base and between the parallel lines are the same.

समान आधार और समांतर भुजाओं के मध्य बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है।



(c) The length of one diagonal is d.



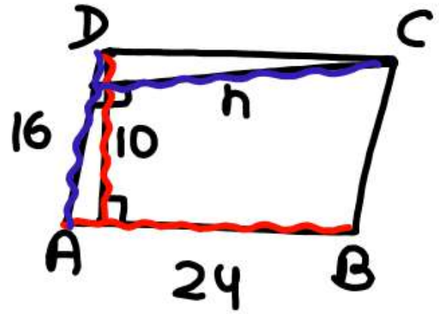
Then,

Area of parallelogram ABCD

$$= 2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-d)}$$

$$\text{where } s = \frac{a+b+d}{2}$$

93. **Side AB of a parallelogram ABCD is 24cm and side AD = 16 cm. The distance between AB and CD is 10 cm, then find the distance between AD and BC.**



$24 \times 10 = 16 \times h$

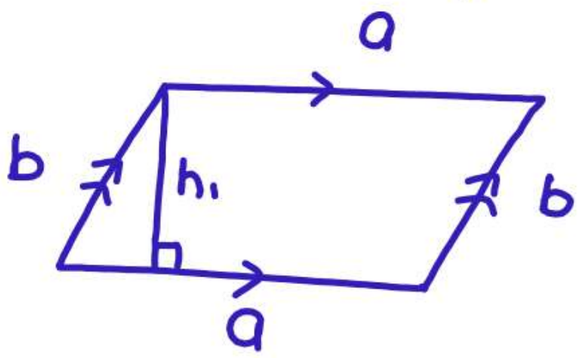
$3 \quad 5 \quad 2$

$15 = h$

एक समान्तर चतुर्भुज **ABCD** की भुजा **AB = 24** सेमी तथा भुजा **AD = 16** सेमी है। **AB** तथा **CD** के मध्य की दूरी **10** सेमी है, तब **AD** तथा **BC** के मध्य की दूरी ज्ञात करो।

(a) 16 cm
(b) 18 cm
(c) 15 cm
(d) 26 cm

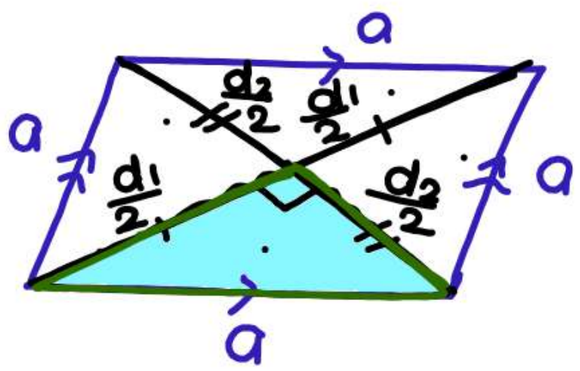
Parallelogram



$\therefore P = 2(a+b)$

$A = \text{base} \times \text{height}$ ✓

Rhombus



✓ $\therefore P = 4a$

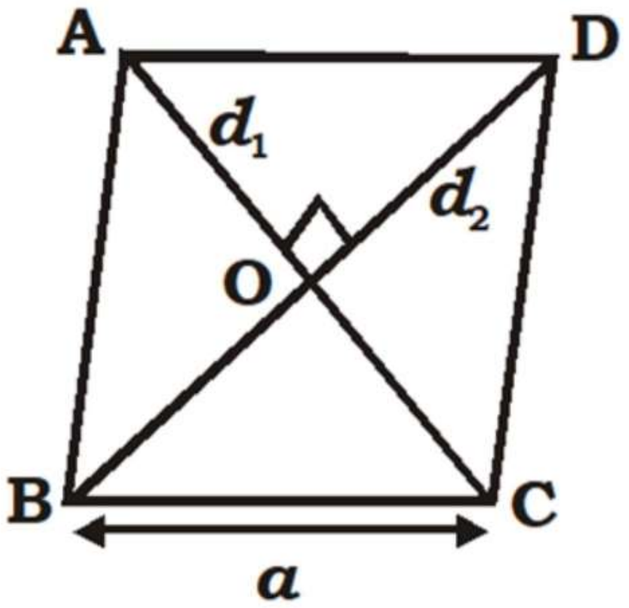
✓ $\therefore A = \frac{1}{2} \times \frac{d_1}{2} \times \frac{d_2}{2} \times 4$

$A = \frac{1}{2} d_1 d_2$

$\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2 = a^2$

$\Rightarrow \frac{d_1^2}{4} + \frac{d_2^2}{4} = a^2$

$\Rightarrow d_1^2 + d_2^2 = 4a^2$



❖ **If each side of a parallelogram is equal, the parallelogram is called a rhombus.**

यदि किसी समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है।

In rhombus ABCD,

Let the side BC = a, AC = d1 and BD = d2, then

(i) AB= BC = CD = DA = a

(ii) Diagonals bisect each other at right angle.

विकर्ण एक-दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करता है।

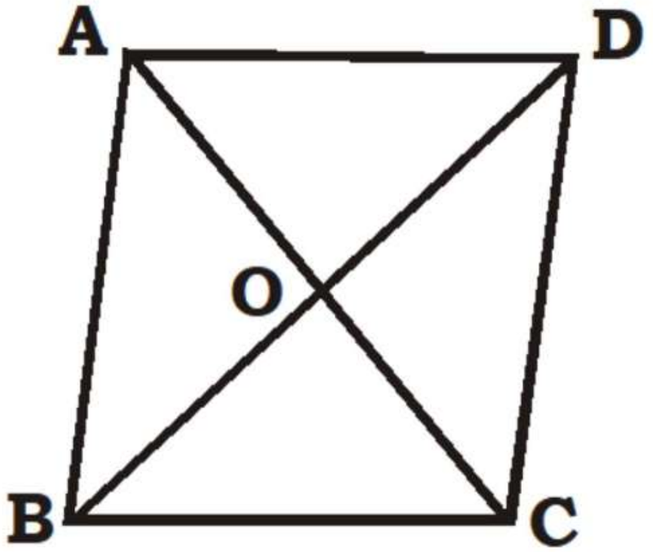
(iii) Side = $a = \frac{1}{2}\sqrt{d_1^2 + d_2^2}$

or, $4a^2 = d_1^2 + d_2^2$

(iv) Perimeter = $4a$

(v) (a) Area = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

= $\frac{1}{2}$ × Product of the length of the diagonals



(b) Area = Base × Height

Area of ΔAOB = Area of ΔBOC = Area of ΔCOD = Area of ΔAOD

$4a^2 = 1600$ 400

$\therefore a = 20$

94. **The sum of the squares of the sides of a rhombus is 1600 cm². What is the side of the rhombus?**

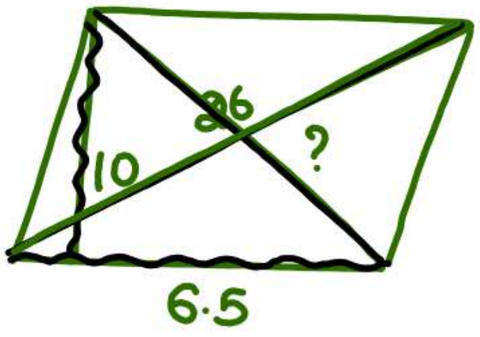
एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग **1600cm²** है। उस समचतुर्भुज की भुजा का माप क्या होगा?

SSC CHSL 10/08/2021 (Shift- 02)

(a) 25 cm
(b) 15 cm
(c) 20 cm
(d) 10 cm

95. The length of one side of a rhombus is 6.5 cm and its altitude is 10 cm. If the length of its one diagonal be 26 cm, the length of the other diagonal will be-

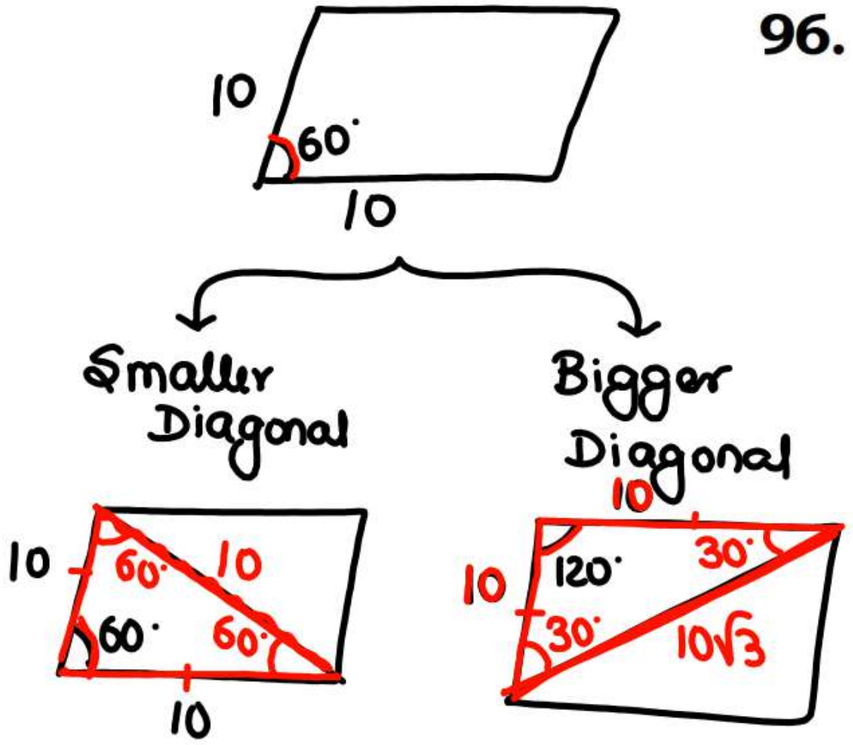
एक समचतुर्भुज की भुजा की लम्बाई 6.5 सेमी तथा लम्ब 10 सेमी है। यदि इसके एक विकर्ण की लम्बाई 26 सेमी हो तो इसके दूसरे विकर्ण की लम्बाई होगी-



$$\frac{6.5}{10} \times 10 = \frac{1}{2} \times 26 \times d_2$$

$5 = d_2$

(a) 5 cm (b) 10 cm
(c) 6.5 cm (d) 26 cm



96. The measure of each of two opposite angles of a rhombus is 60° and the measure of one of its sides is 10 cm. The length of its smaller diagonal is:

एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लम्बाई 10 सेमी तथा एक कोण **60°** है तो इसके छोटे विकर्ण की लम्बाई होगी–

(a) 10 cm

(b) $10\sqrt{3}$ cm

(c) $10\sqrt{2}$ cm

(d) $\frac{5}{2}\sqrt{2}$ cm

$2 \times 4a = 2p$

$8a = p$

$4a^2 = p^2$

$(d_1+d_2)^2 = (m)^2$

$d_1^2+d_2^2+2d_1d_2 = m^2$

$\Rightarrow 4a^2+2d_1d_2 = m^2$

$\Rightarrow p^2+2d_1d_2 = m^2$

$\Rightarrow 2d_1d_2 = m^2-p^2$

$\Rightarrow \frac{1}{2}d_1d_2 = \frac{1}{4}(m^2-p^2)$

97. Perimeter of a rhombus is 2p unit and sum of the lengths of diagonals is m unit, then the area of the rhombus is-

एक समचतुर्भुज की परिमाप **2p** मात्रक हैं, और विकर्णों का योग **m** मात्रक है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए-

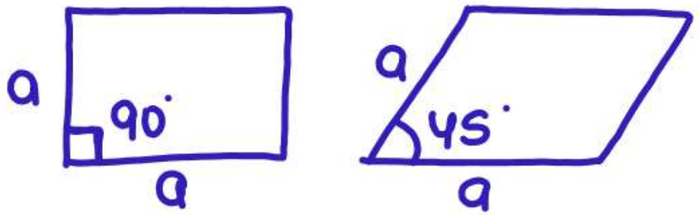
$d_1^2+d_2^2 = 4a^2$

(a) $\frac{1}{4}m^2p$ sp. unit

(b) $\frac{1}{4}mp^2$ sp. unit

(c) $\frac{1}{4}(m^2-p^2)$ sp. unit

(d) $\frac{1}{4}(p^2-m^2)$ sp. unit



$a \times a \times \sin 90^\circ : a \times a \times \sin 45^\circ$

$1 : \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sqrt{2} : 1$

98. A square and a rhombus have the same base and the rhombus is inclined at 45°, then what will be the ratio of the area of the square to the area of the rhombus?

एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार समान है और समचतुर्भुज 45° पर झुका हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?

SSC MTS 14/09/2023 (Shift- 03)

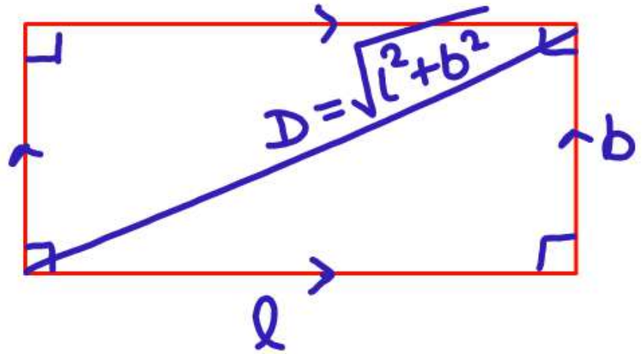
(a) $1 : \sqrt{3}$

(b) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$

(c) $\sqrt{3} : 1$

(d) ✓ $\sqrt{2} : 1$

Rectangle (आयत)



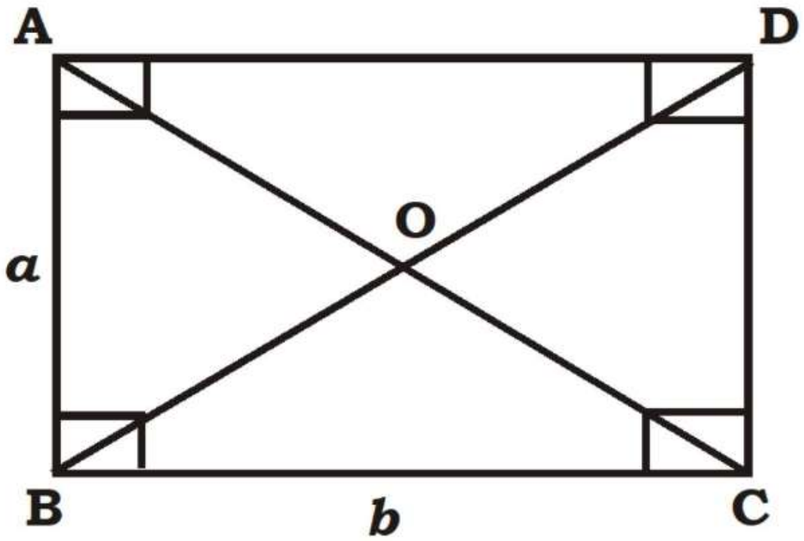
- $P = 2(l+b)$
- $D = \sqrt{l^2+b^2}$
- $A = l \times b$

❖ **If each angle of a quadrilateral is 90° and length of the opposite sides are equal, then it is called a rectangle.**

यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण **90°** हो और विपरीत भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो यह आयत कहलाता है।

❖ **Let ABCD is a rectangle such that AB = a and BC = b, then**

यदि एक आयत ABCD इस प्रकार है कि AB = a और BC = b है, तो



(i) $AB = CD = a$ and $BC = AD = b$

(ii) The diagonals bisect each other,

(a) $AC = BD = \sqrt{a^2 + b^2}$

(b) $AO = OC = OB = \dfrac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$

(iii) Perimeter = 2(length + breadth)

$= 2(a + b)$

(iv) Area = Length × Breadth = ab

$\frac{1}{2} \times 2(l+b) = 42$

$\Rightarrow x + 8 + x = 42$

$\Rightarrow 2x = 34$

17

$\therefore$ Area $= l \times b = 25 \times 17$

$= 425$

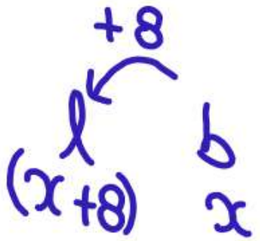
99. Half the perimeter of a rectangular garden, whose length is 8 cm more than its width, is 42 cm. Find the area of the rectangular garden.

एक आयताकार बगीचे, जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेमी अधिक है, का अर्ध परिमाप 42 सेमी है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

SSC Phase-XII 26/06/2024 (Shift-04)

(a) 542 cm^2 **(b) 425 cm^2**

(c) 254 cm^2 **(d) 524 cm^2**



$2(l+b) = 120$ 60

$5x = 60$ 12

$\therefore$ Area $= l \times b = 36 \times 24$

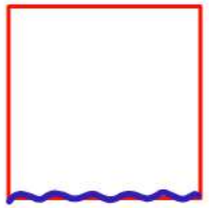
$= 864$

100. The ratio between the length and the breadth of a rectangular park is 3x: 2x and the perimeter of the park is 120 m. Find the area (in m^2) of the park.

एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3: 2 है और पार्क का परिमाप 120 m है। पार्क का क्षेत्रफल (m^2 में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER-II (20/01/2025)

(a) 864
(b) 968
(c) 144
(d) 454



a

$a^2 = 1156$

$a = 34$

l : b

~~68~~ : ~~20~~

17 : 5

101. The area of a square is 1156 cm^2. What is the respective ratio between the length and the breadth of a rectangle whose length is twice the side of the square and whose breadth is 14 cm less than the side of the square?

एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 वर्ग सेमी है। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगनी है और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेमी. कम है?

SSC CHSL 20/03/2023 (Shift-04)

(a) 16 : 7
(b) 19 : 5
(c) 17 : 5
(d) 21 : 19

By option

(a) ~~20~~ : ~~16~~
5 : 4

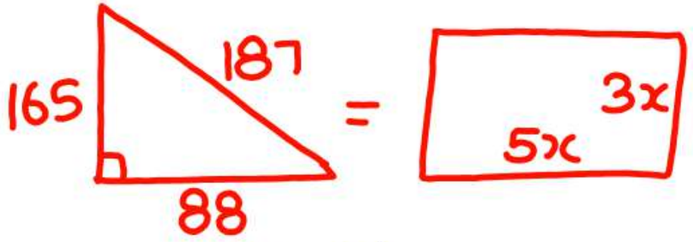
(b) ~~24~~ : ~~18~~ → 4 : 3 } ~~12~~ : ~~6~~ → 2 : 1

102. The dimensions of a rectangular field when extended by 6 metres are in the ratio of 4 : 3 and when decreased by 6 metres are in the ratio of 2 : 1. Find the dimensions of the field.

एक आयताकार खेत की विमाओं में 6 मीटर की वृद्धि करने पर उसकी विमाओं का अनुपात 4:3 हो जाता है और विमाओं में 6 मीटर कमी करने पर उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। खेत की विमाएँ ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XII 20/06/2024 (Shift-02)

(a) 14 metres, 10 metres
(b) 18 metres, 12 metres
(c) 16 metres, 12 metres
(d) 10 metres, 6 metres



$\frac{1}{2} \times 88 \times 165 = 5x \times 3x$

$4 \times 11 \times 11 = x^2$

$\therefore x = 2 \times 11 = 22$

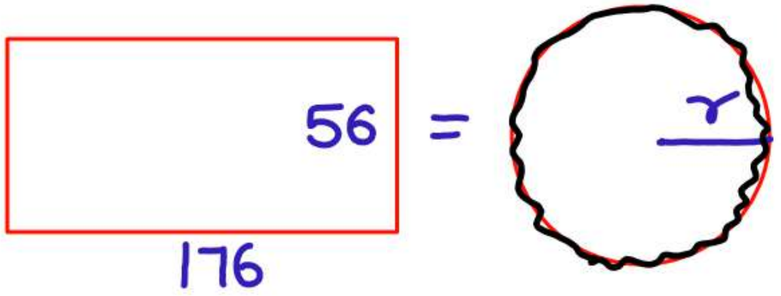
$\therefore P = 16 \times 22 = 352$

103. The area of a triangular park with sides 88 m, 165 m, and 187 m is equal to the area of a rectangular plot whose sides are in the ratio 5 : 3. What is the perimeter (in m) of the plot?

88 मीटर, **165** मीटर और **187** मीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोणीय पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात **5 : 3** है। भूखंड की परिधि (मीटर में) क्या है?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-1)

(a) 352
(b) 384
(c) 400
(d) 320



$176 \times 56 = \frac{22}{7} \times r^2$

$\therefore 56 = r$

$\therefore$ Cost $= 2\pi r \times 35$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 56 \times 35$

$= 12320$

104. The sides of a rectangular garden are 176 m and 56 m. Its area is equal to the area of a circular field. What will be the cost (in ₹) of fencing the circular field at the rate of ₹35 per m? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

एक आयताकार बाग की भुजाएँ **176** मीटर और **56** मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान में **35** रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत (रुपये में) कितनी होगी? ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए।)

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-2)

(a) 12,100
(b) 11,000
(c) 12,320
(d) 12,210

$D = 2(l+b)$

$4 \quad 16$

$\frac{28.8}{18} \times \frac{5}{100} \times \frac{2.5}{4} \times 60 = 2 \times 18x$

$40 = x$

$\therefore$ Area $= 8x \times 7x$

$= 320 \times 280$

$= 89600$

105. The length and breadth of a rectangular field are in the ratio of 8x: 7x respectively. A person riding a bicycle completes one round of the field along its perimeter at a speed of 28.8 km/h in 2.5 minutes. What is the area of the field?

एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमश: 8:7 के अनुपात में है। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति, इस मैदान के परित: परिमाप के अनुदिश 28.8 किमी/घंटा की गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है?

UP CONSTABLE 30/08/2024 (Shift-01)

(a) 89600 m² **(b) 84600 m²**

(c) 79600 m² **(d) 99600 m²**

Area = l x b
= 8x x 7x

105. The length and breadth of a rectangular field are in the ratio of 8x: 7x respectively. A person riding a bicycle completes one round of the field along its perimeter at a speed of 28.8 km/h in 2.5 minutes. What is the area of the field?

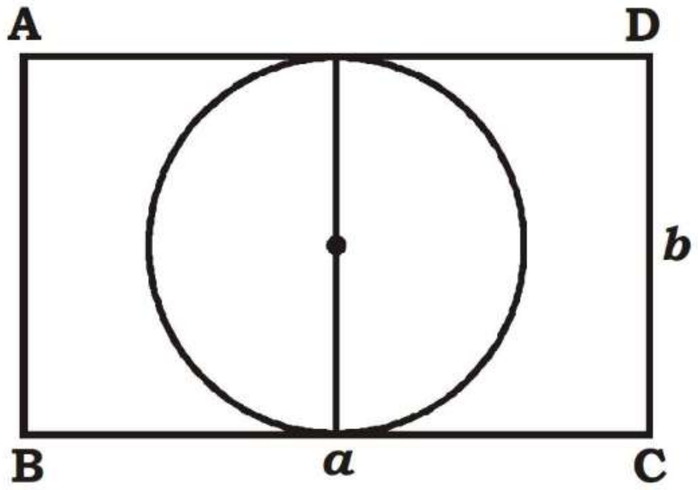
एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमश: 8:7 के अनुपात में है। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति, इस मैदान के परित: परिमाप के अनुदिश 28.8 किमी/घंटा की गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है?

UP CONSTABLE 30/08/2024 (Shift-01)

(a) 89600 m²
(b) 84600 m²
(c) 79600 m²
(d) 99600 m²

(v) **Area of ΔAOB = Area of ΔBOC**
= Area of ΔCOD

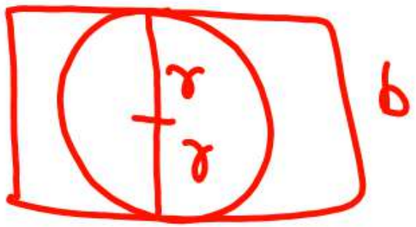
$$= \text{Area of } \Delta DOA = \frac{ab}{4}$$



(vi) (a) Radius of the maximum possible circle

अधिकतम संभावित वृत्त की त्रिज्या

$$\gamma = \frac{\text{Breadth}}{2} = \frac{b}{2}$$



$2r = b$

$r = \frac{b}{2}$

$r = \frac{b}{2} = \frac{12}{2} = 6$

$\therefore$ Area $= \pi r^2$

$= 36\pi$

106. Find the area (in cm²) of a circle with a maximum radius that can be inscribed in a rectangle of length 18 cm and breadth 12 cm.

उस अधिकतम त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए, जिसे 18 सेमी लंबाई और 12 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत में उत्कीर्ण **(inscribe)** किया जा सकता है।

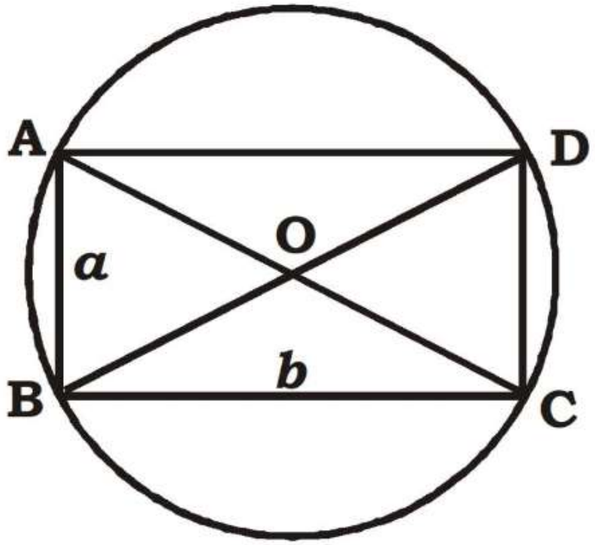
SSC Phase-XII 20/06/2024 (Shift-03)

(a) 72π

(b) 136π

(c) 36π

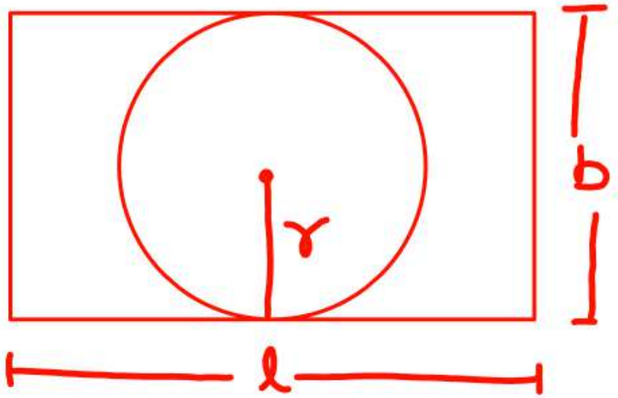
(d) 28π



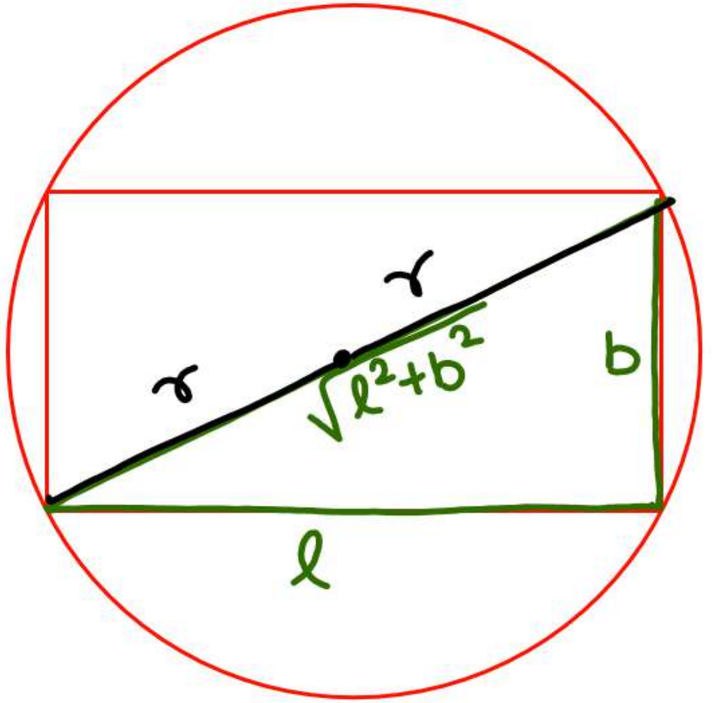
(b) Radius of the circle circumscribed the rectangle ABCD be R, then

आयत **ABCD** के परितः बने वृत्त की त्रिज्या **R** हो, तो

$$R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$$



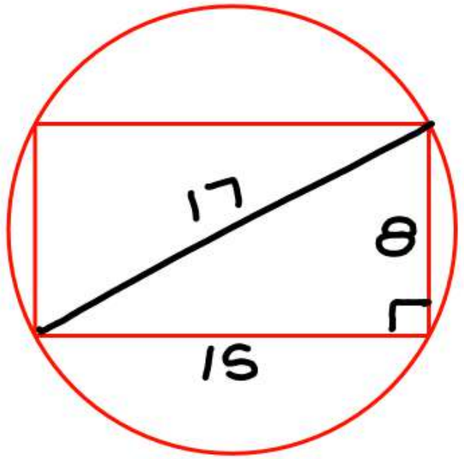
$r = \frac{b}{2}$



$2r = \sqrt{l^2+b^2}$

$r = \frac{\sqrt{l^2+b^2}}{2}$

Q.



$r = ?$

Ans

$$r = \frac{d}{2} = \frac{\sqrt{15^2 + 8^2}}{2} = \frac{17}{2} = 8.5$$

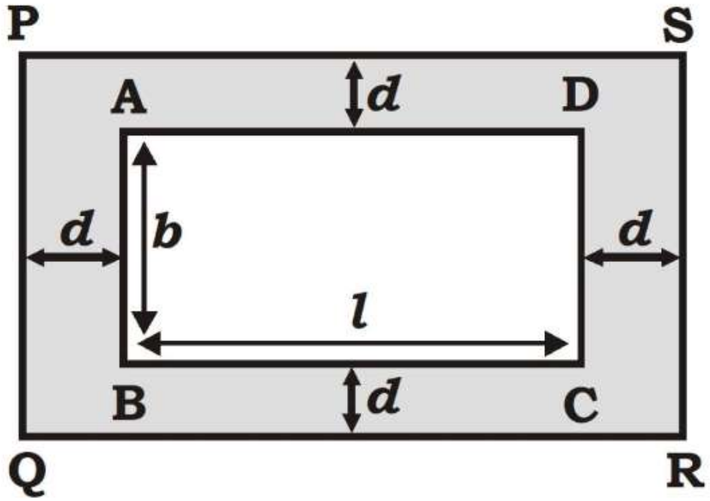
(vii) If the length of the rectangle will become x times and breadth will become y times, the area of the rectangle will become xy times.

यदि आयत की लंबाई **x** गुनी और चौड़ाई **y** गुनी हो जाए, तो आयत का क्षेत्रफल **xy** गुना हो जाएगा।

(viii) For the rectangle,

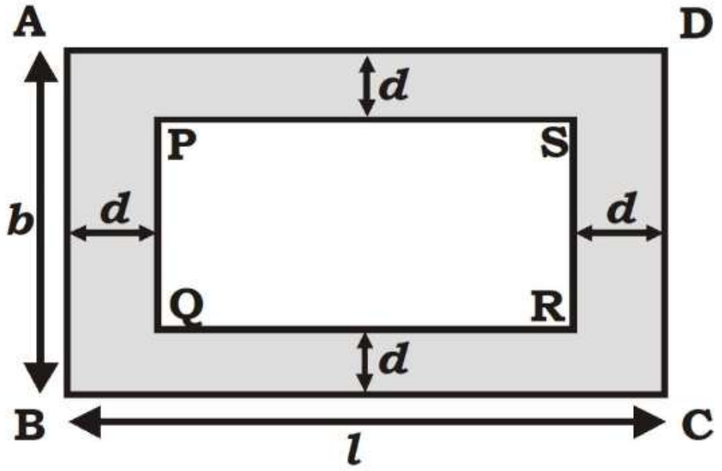
Ratio of area = (ratio of length) : (ratio of breadth)

(ix) Path around or in a rectangle/ आयत के परितः अथवा आयत के अंदर पथ



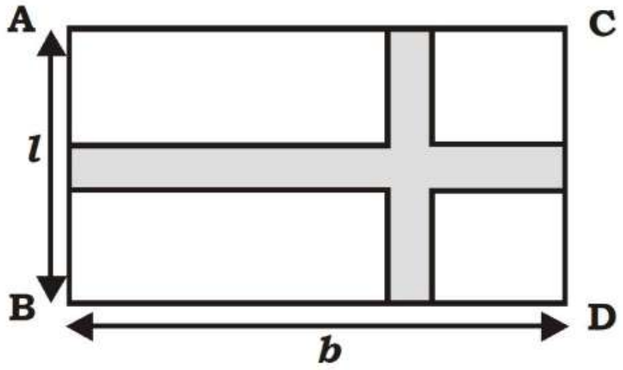
(a) **Area of the path of uniform width d all around outside the rectangle ABCD**

आयत **ABCD** के परितः एक समान चौड़ाई **d** वाले रास्ते का क्षेत्रफल = $2d(l + b + 2d)$



(b) **Area of the path of uniform width 'd' all around inside the rectangle ABCD**

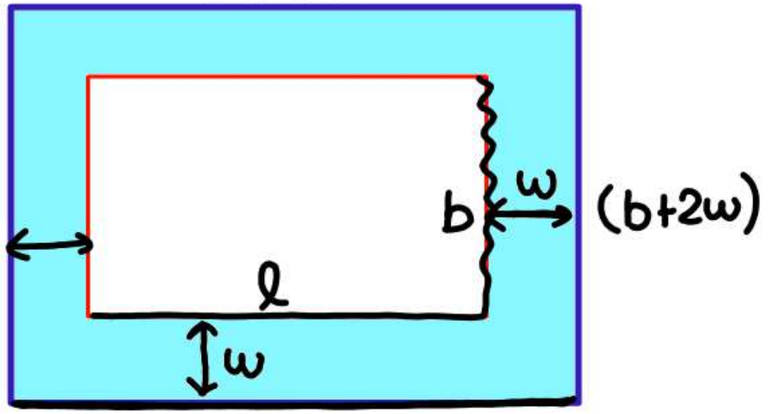
आयत **ABCD** के अंदर एक समान चौड़ाई **d** वाले रास्ते का क्षेत्रफल = $2d(l + b - 2d)$



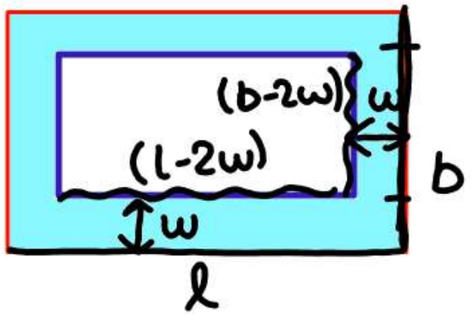
(c) Area of the path of uniform width d along the length and the breadth

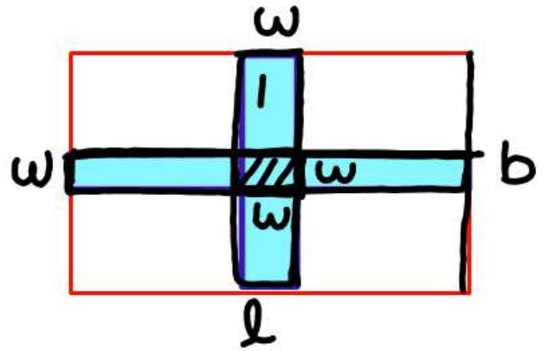
लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश एकसमान चौड़ाई **d** के पथ का क्षेत्रफल = $(l + b - d)d$

Outside



Inside





Area of path $= (l+2w)(b+2w) - lb$

$= \cancel{lb} + 2lw + 2bw + 4w^2 - \cancel{lb}$

$= 2w(l+b+2w)$

Area $= lxb - (l-2w)(b-2w)$

$= lb - [lb - 2lw - 2bw + 4w^2$

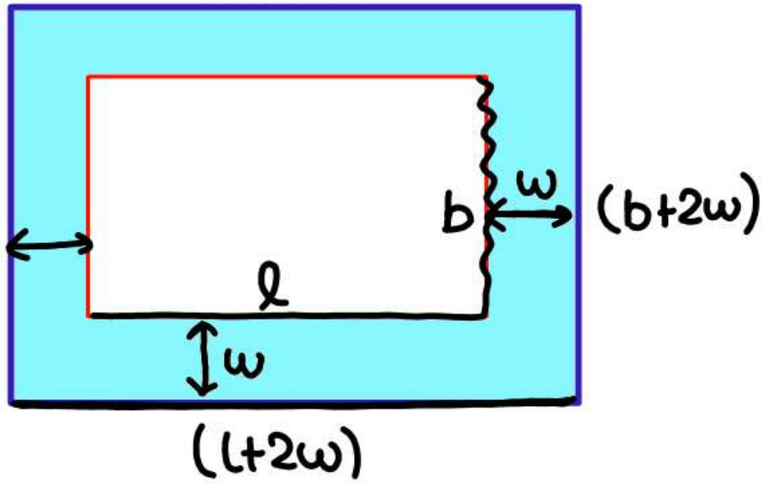
$= \cancel{lb} - \cancel{lb} + 2lw + 2bw - 4w^2$

$= 2w(l+b-2w)$

Area $= lxw + bxw - w^2$

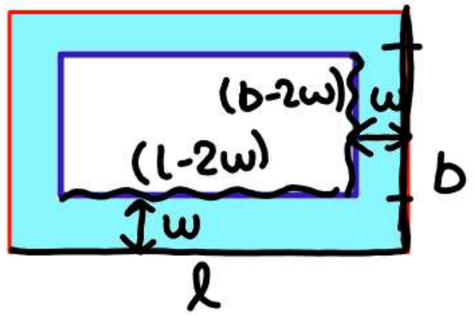
$= w(l+b-w)$

Outside

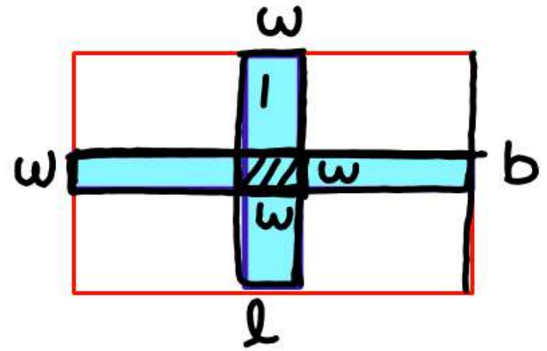


Area of path = $2w(l+b+2w)$

Inside



$2w(l+b-2w)$



$w(l+b-w)$ ✓

Area = 2w(l+b+2w)

= 8(240+80+8)

= 8 × 328

= 2624

107. There is a rectangular garden of 240 metres × 80 metres. A path of width 4 metre is build outside the garden along its four sides. What is the area of the path?

240 (l) मीटर × 80 (b) मीटर का एक आयताकार बगीचा है। बगीचे के बाहर चारों ओर 4 (w) मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। इस पथ का क्षेत्रफल क्या है?

SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-04)

(a) 2826 m^2
(b) 2542 m^2
(c) 2916 m^2
(d) 2624 m^2

Inside

Area = 2w(L+b-2w)

576 = 2w(36+24-2w)

By option

(b) 12 X 48

576

9

108. A rectangular park has a path of uniform width all around it. The garden is 36 m long and 24 m wide. If the area enclosed by the path is 576 m, then the width of the path is____.

एक आयताकार उद्यान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। उद्यान 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र 576 मी^{2} है, तो पथ की चौड़ाई .... है-

UPSI 19/12/2017 (Shift-01)

~~(a) 12 m~~

(b) 6 m

(c) 8 m

(d) 4 m

109. The length and breadth of rectangular field are in the ratio 7x : 4x A path 4 m wide running all around outside has an area of 416 m². The breadth (in m) of the field is :

आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 : 4 है। 4 मीटर चौड़ा एक पथ जो बाहर चारों ओर बना है, का क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर है। मैदान की चौड़ाई (मीटर में) है :

(a) 28 (b) 14

(c) 15 (d) 16

outside

path area = 2w(l+b+2w)

52 ~~416~~ = ~~8~~(11x+8)

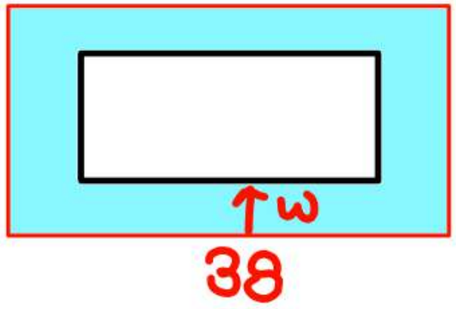
⇒ 4 ~~44~~ = ~~11~~x

∴ b = 4×4 = 16

110. A path of uniform width runs round the inside of rectangular field 38m long and 32m wide. If the path occupies 600 m^2, then the width of the path is :

38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ बना है। यदि पथ 600 मीटर जगह घेरता है, तो पथ की चौड़ाई है:

(a) 30 m
(b) 5 cm
(c) 18.75 m
(d) 10 m



$2w(l+b-2w) = 600$

$60(38+32-60)$
$= 60 \times 10$
$= 600$

(b)

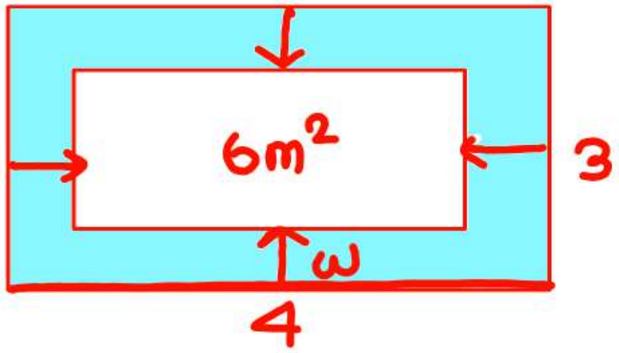
$10(38+32-10)$
$= 10 \times 60$
$= 600$

$2w < l$
$2w < b$

111. A rectangular area of 6 sq. m is to be painted on a 3m × 4m board leaving of uniform width on all sides. What should be the width of the border?

3 मीटर × 4 मीटर बोर्ड पर सभी तरफ एक समान चौड़ाई छोड़कर 6 वर्ग मीटर के एक आयताकार क्षेत्र को पेंट किया जाना है। बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए?

(a) 0.25 m
(b) 0.5 m
(c) 1 m
(d) 3 m



Area of path = 12 − 6 = 6

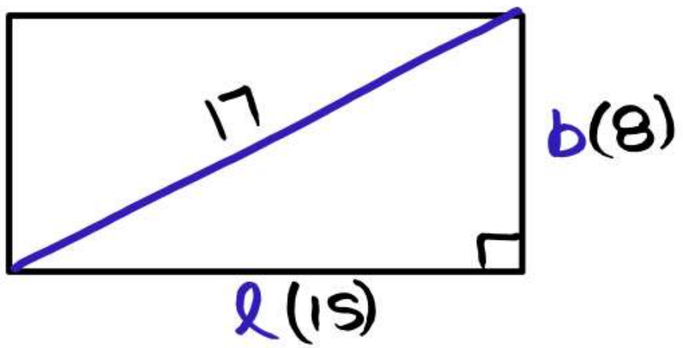
$\therefore 2w(l+b-2w) = 6$ 3

$\Rightarrow w(7-2w) = 3$

Put option

(a) $3 \times 1 = 3$

(b) $0.5(7-1) = 0.5 \times 6 = 3$



112. A rectangular carpet has an area of 120 m^2 and a perimeter of 46 meter. The length of its diagonal is

एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल **120 m^2** तथा परिमाप **46 m** है इसके विकर्ण की लम्बाई होगी-

$l \times b = 120$ | $2(l+b) = 46$

15×8 | $15 + 8 = 23$

(a) 17 meter ✓
(b) 21 meter
(c) 13 meter
(d) 23 meter

113 Repeat of 110

A path of uniform width runs round the inside of a rectangular field 38 m long and 32 m wide, If the path occupies 600 m^2, then the width of the path is-

एक आयताकार मैदान जिसकी लम्बाई 38 मी तथा चौड़ाई 32 मी है के अन्दर एक समान चौड़ाई वाला रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 $मी^2$ है तो रास्ते की चौड़ाई होगी-

~~(a) 30 m~~

(b) 5 m ✓

(c) 18.75 m

(d) 10 m

114. A street of width 10 meter surrounds from outside a rectangular garden whose measurement is 200 m × 180 m. The area of the path (in square meter) is.

एक आयतताकार मैदान जिसकी माप 200 मी × 180 मी है के बाहर चारों ओर 10 मी चौड़ाई वाली गली है। उस गली का क्षेत्रफल ज्ञात करो।

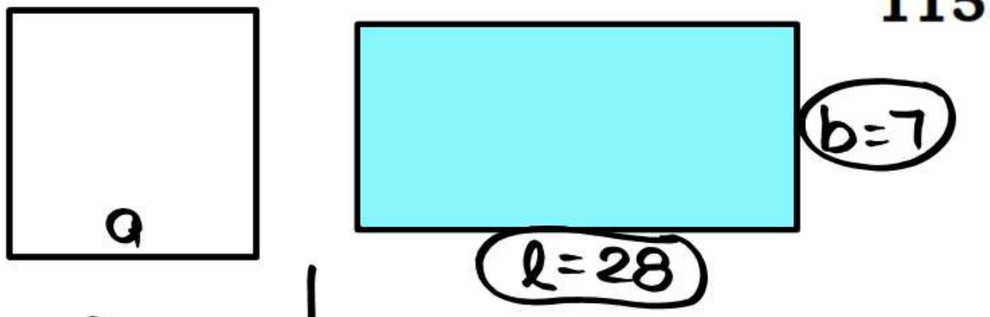
(a) 8000
(b) 7000
(c) 7500
(d) 8200

path area = $2w(l+b+2w)$

$= 20(200+180+20)$

$= 20 \times 400$

$= 8000$



$a^2 = 1764$

$a = 42$

Cost = area × rate

$= 28 \times 7 \times 30$

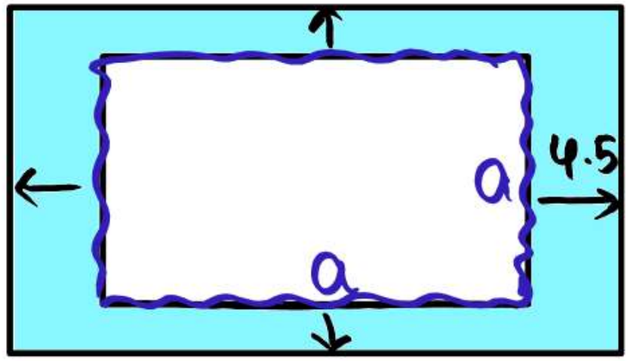
$= 5880$

115. The area of a square shaped field is 1764 m². The breadth of a rectangular park is $\frac{1}{6}$ th of the side of the square field and the length is four times its breadth. What is the cost (in Rs) of levelling the park at Rs 30 per m²?

एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर² है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई, वर्गाकार मैदान की भुजा की $\frac{1}{6}$ है और उसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई का चार गुना है। 30 रूपये प्रति मीटर² की दर से पार्क को समतल करने की लागत (रूपये में) ज्ञात करें।

SSC CGL 23/08/2021 (Shift 01)

(a) 5880 ✓
(b) 4768
(c) 2940
(d) 6342



$2w(l+b+2w) = 105.75$

$\Rightarrow$ ~~4~~$(2a+9) = 105.75$ $\quad 11.75$

$\Rightarrow$ $2a = 2.75$

Cost = $4a \times$ rate

$= 5.5 \times 100 = 550$

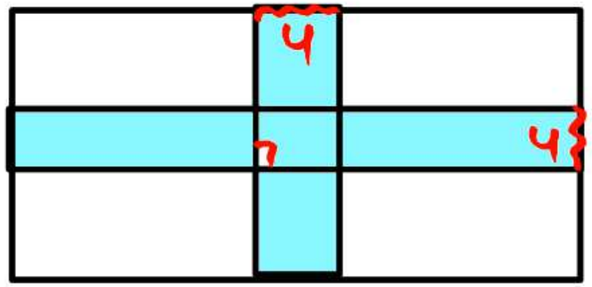
100

116. The width of the path around in a square field is 4.5 m and its area is 105.75 m². Find the cost of fencing the path at the rate of 100 per metre.

एक वर्गाकार मैदान में चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5m है और इसका क्षेत्रफल 105.75 m^2 है। ₹100 प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 02)

(a) Rs. 550 ✓
(b) Rs. 600
(c) Rs. 275
(d) Rs. 400



117. A rectangular park is 60 m long and 40 m wide. There are two paths in the middle of the plot parallel to its sides. The width of path is 4 meter. These paths cuts to each of the at right angle. Then find the cost of cementing the path at the rate of 7.50 Rs./m²?

एक आयताकार मैदान 60 मी लम्बा तथा 40 मी चौड़ा है। मैदान के बीच में लम्बाई तथा चौड़ाई के समान्तर दो रास्ते हैं जो एक-दूसरे को केन्द्र पर समकोण पर काटते हैं। रास्ते की चौड़ाई 4 मी है तो 7.50 रुपये/मी² की दर से रास्त को सीमेंट करवाने की कुल लागत होगी-

Cost = area × rate

$= w(l+b-w) \times 7.50$

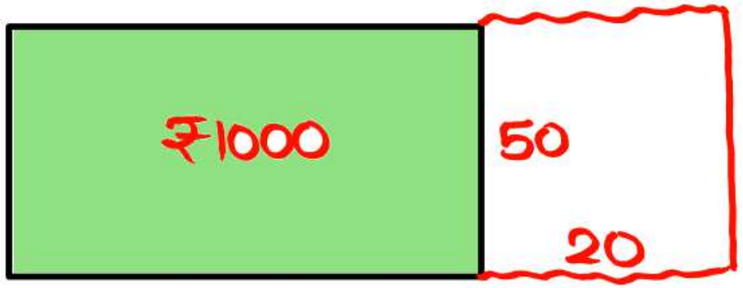
$= 4(100-4) \times 7.5$

$= 4 \times 96 \times 7.5$

$= 96 \times 30$

$= 2880$

(a) Rs.25780
(b) Rs.2880
(c) Rs.2650
(d) Rs.2000



Cost = 20 × 50 × 25/100

= 250

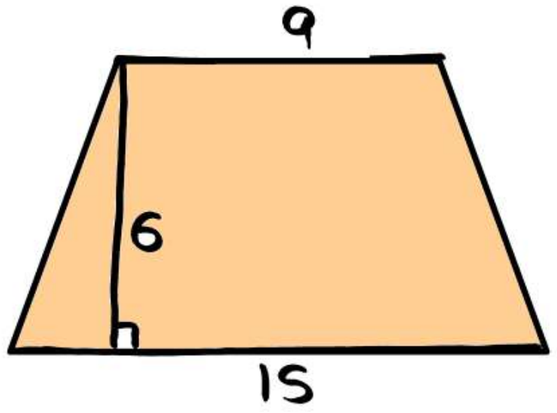
Total = ₹1000 + ₹250

= ₹1250

118. A playground is in the shape of rectangle. A sum of Rs. 1000 was spent to make the ground usable at the rate of 25 paise per sq. m. The breadth of the ground is 50 m. If the length of the ground is increased by 20 m. What will be the expenditure (in rupees) at the same rate per sq. m?

एक खेल का मैदान आयताकार है। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मी की दर पर 1000 रुपये खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मी है। यदि मैदान की लम्बाई 20 मी बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मी की दर पर, कुल कितने रुपये खर्च होगें?

(a) 1250
(b) 1000
(c) 1500
(d) 2250



Cost = area × rate

$= \frac{1}{2} \times 24 \times 6 \times 3$

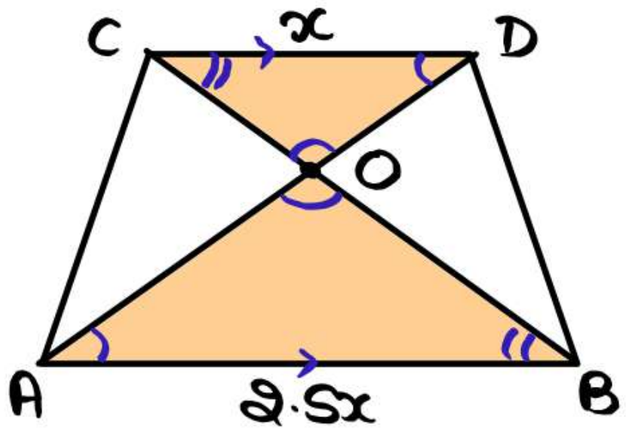
$= 216$

119. A trapezium plate having two parallel sides of length 15 cm and 9 cm. and distance between them is 6 cm, copper plating is to be done on the plate at a rate of ₹ 3 per square cm. What will be the total cost of copper plating on the upper side of the plate?

एक समलंब प्लेट की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेमी और 9 सेमी है और उनके बीच की दूरी 6 सेमी है। उस प्लेट पर 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर पर कॉपर प्लेटिंग की जाती है। प्लेट के ऊपरी भाग पर कॉपर प्लेटिंग करने की कुल लागत कितनी होगी?

SSC CHSL 21/03/2023 (Shift-01)

(a) ₹ 432
(b) ₹ 216
(c) ₹ 72
(d) ₹ 108



$\triangle AOB \sim \triangle DOC$

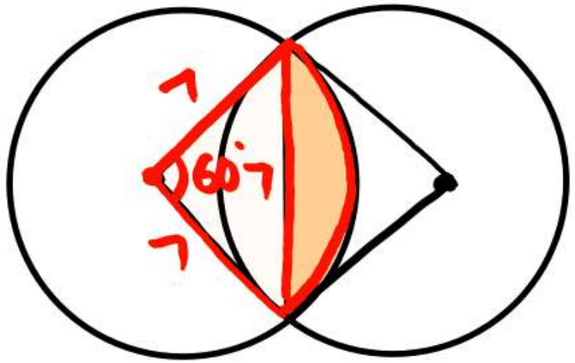
Side	~~2.5x~~	:	~~x~~ ×10
	5	:	2
Area	25	:	4

120. Diagonals of a trapezium ABCD with AB || DC, intersect each other at the point 'O'. If AB = 2.5CD, find the ratio of the area of triangle AOB to the area of triangle COD.

AB || DC वाले एक समलंब चतुर्भुज **ABCD** के विकर्ण, एक दूसरे को बिंदु '**O**' पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि **AB = 2.5CD** है, तो त्रिभुज **AOB** के क्षेत्रफल और त्रिभुज **COD** के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-04)

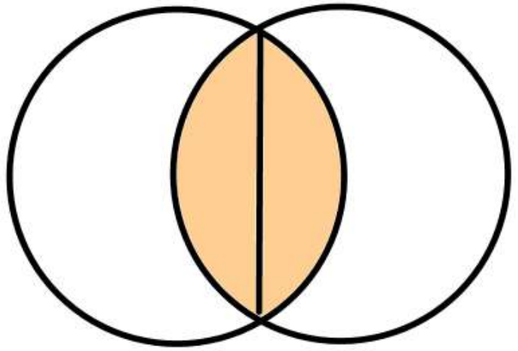
(a) 25 : 4 ✓
(b) 16 : 1
(c) 5 : 2
(d) 9 : 2



$$= \frac{\pi r^2}{360} \times 60 - \frac{\sqrt{3}}{4} \times (7)^2$$

$$= (7)^2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

Total = $98\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$



Total area = $98\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

121. Two circles of radius 7 units each, intersect in such a way that the common chord is of length 7 units. What is the common area in square units of the intersection?

प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई है। प्रतिच्छेदन का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में क्या होगा?

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-04)

(a) $98\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

(b) $98\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

(c) $98\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$

(d) $98\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$